

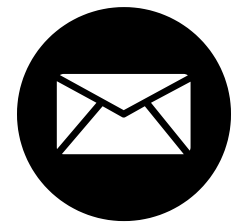
MÝTY A FAKTA O DLOUHOVĚKOSTI

AKTUÁLNÍ VĚDECKÉ POZNATKY



Miloslav Šindelář

Bc. Miloslav Šindelář



sindelarmiloslav@gmail.com



Vzdělání:

Všeobecné lékařství, 3.lf

Nutriční terapie, 1.lf



Publikace:

Moderní výživa (2018)

E-book Suplementuj efektivně (2020)

Moderní výživa v bojových sportech (2022)

Moderní hubnutí (2024)

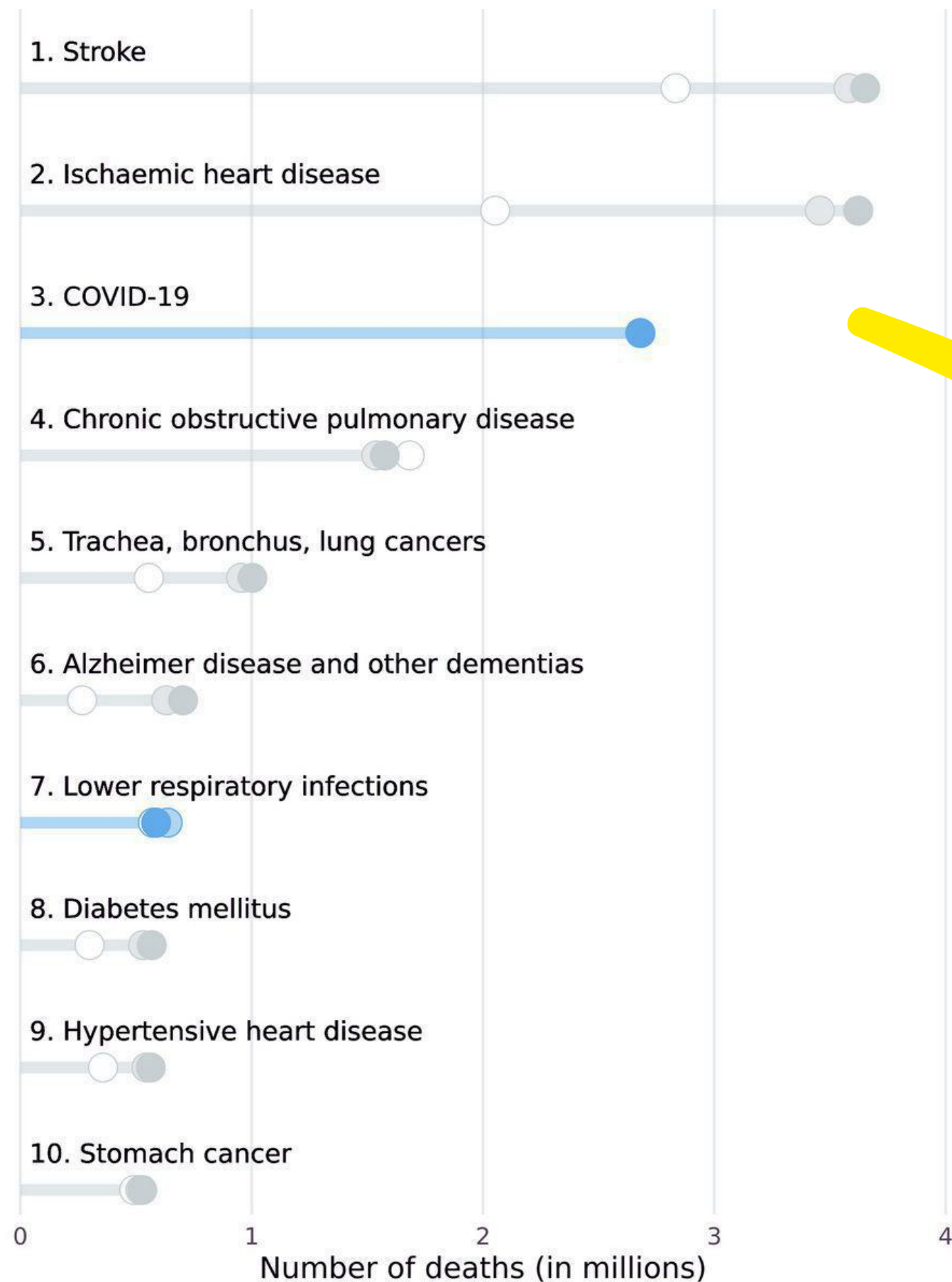




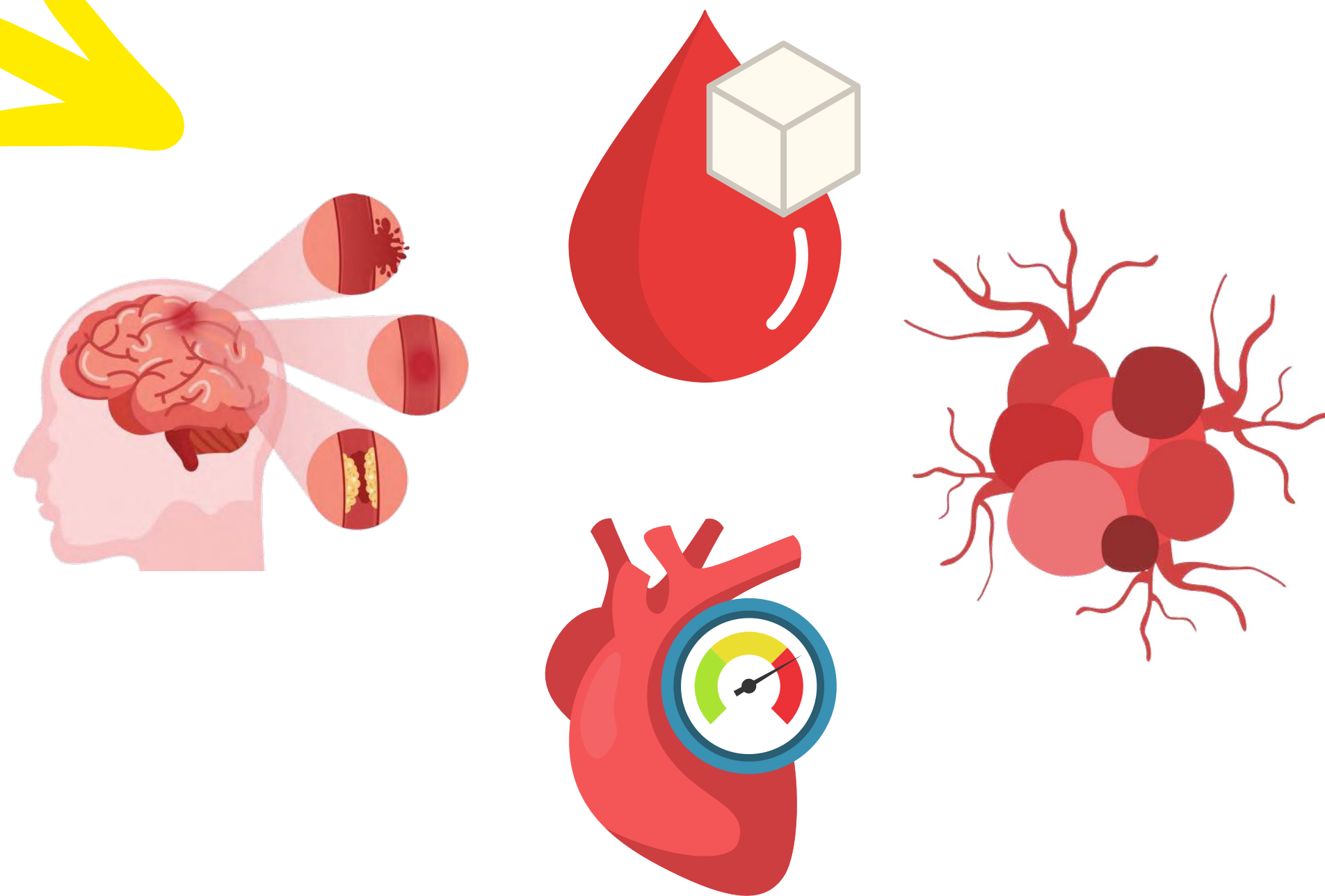
Informace na tomto webinaru jsou určeny pouze pro edukační účely a nenahrazují lékařskou péči. Před zahájením jakékoliv nové intervence se poradte se svým lékařem, který zná váš zdravotní stav a anamnézu.

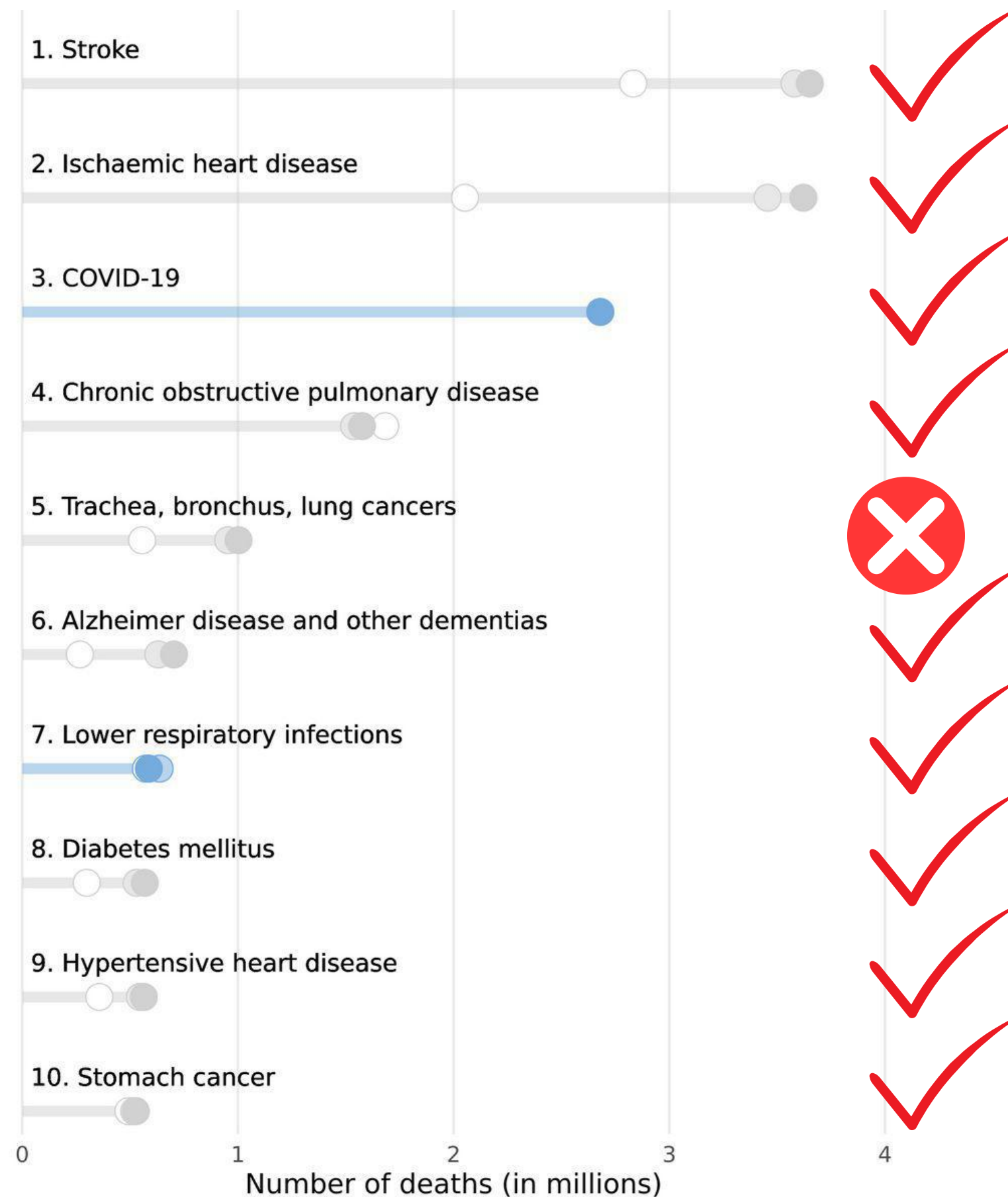


DATA A STATISTIKY NA ZAČÁTEK



- Nejčastější příčiny úmrtí v roce 2021 v zemích se středně-vysokou příjmovou kategorií





- U 9/10 nejčastějších příčin úmrtí na světě je stárnutí tím největším rizikovým faktorem!



AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ

RAKOVINA

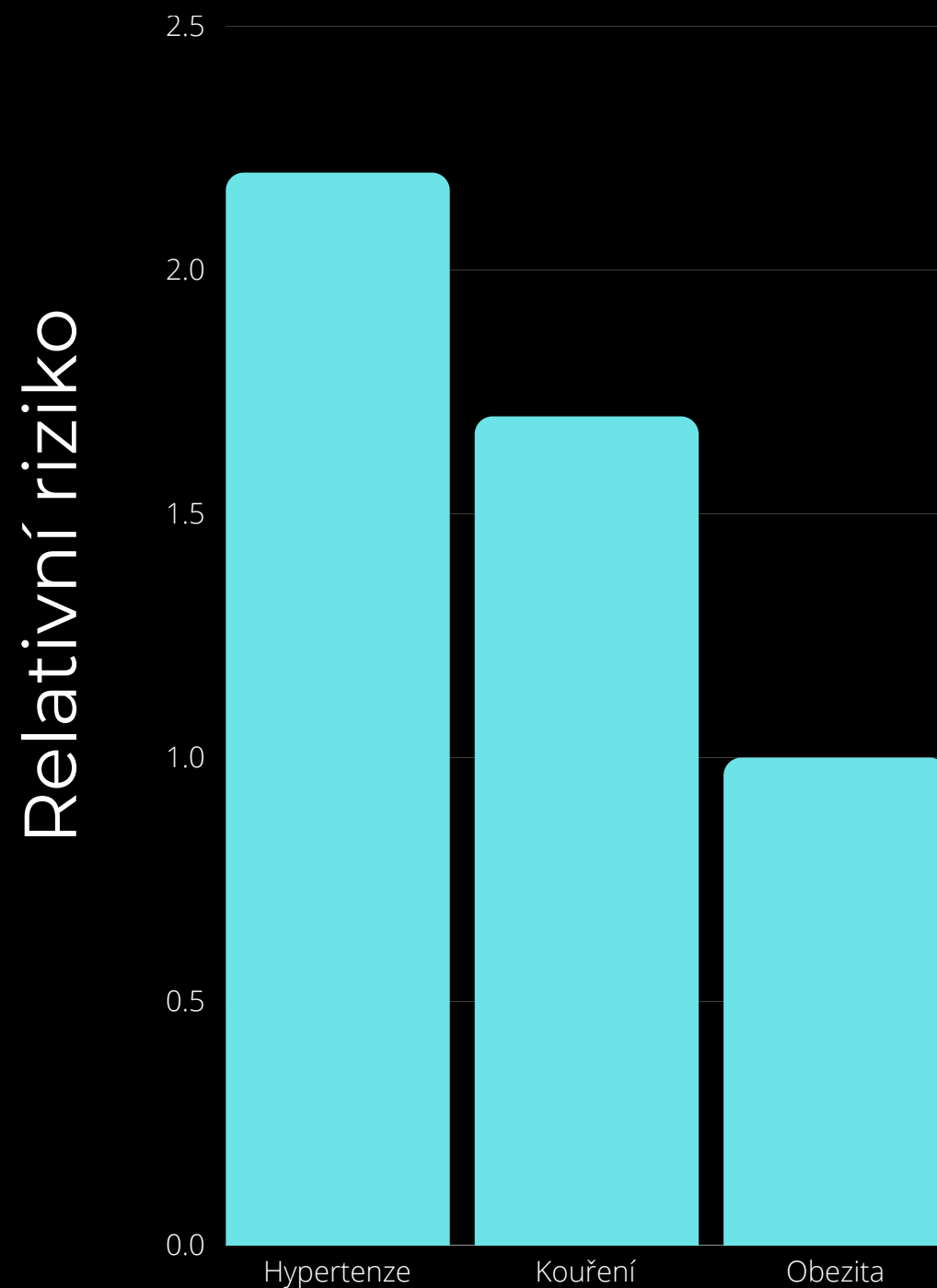
**STÁRNUTÍ JE TÍM NEJVĚTŠÍM RIZIKOVÝM FAKTOREM
NAPROSTÉ VĚTŠINY CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ!**

DEMENCE

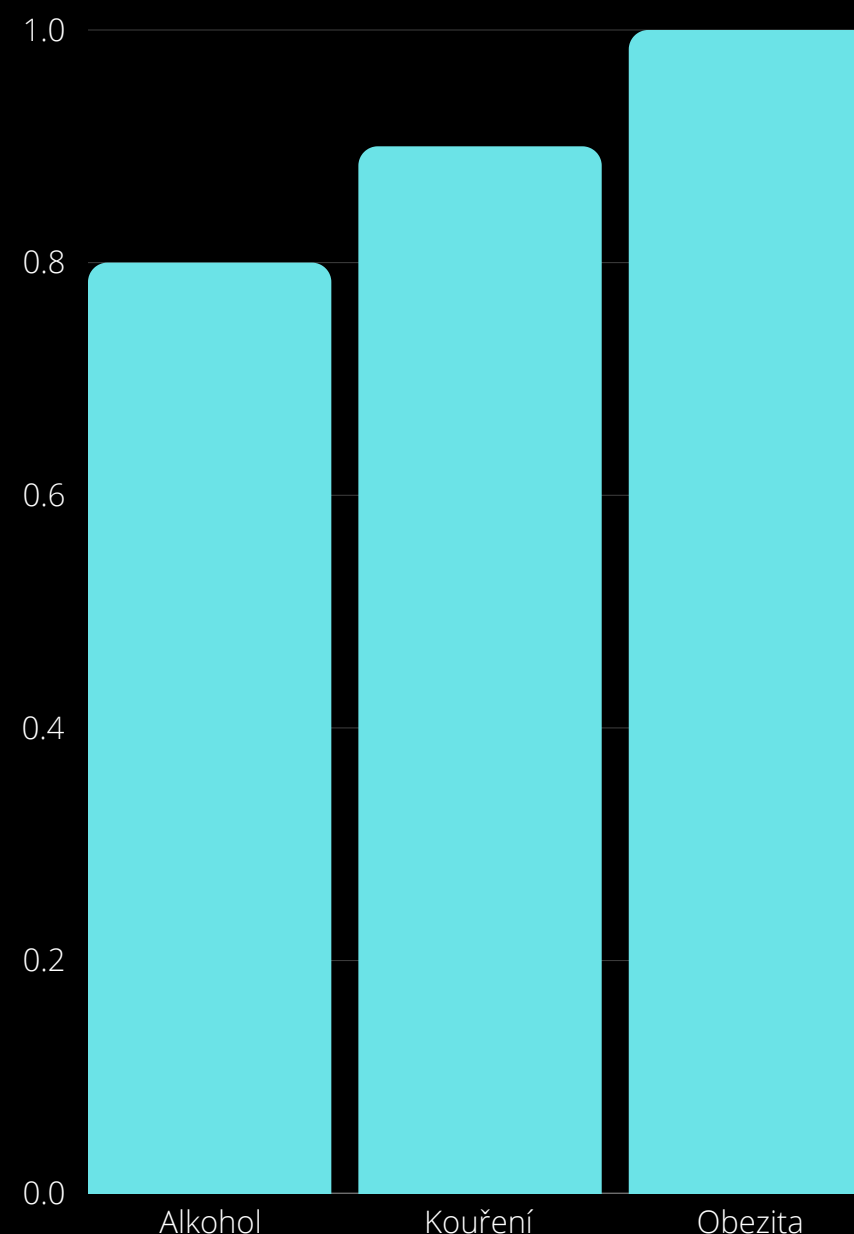
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Nejčastější příčiny úmrtí

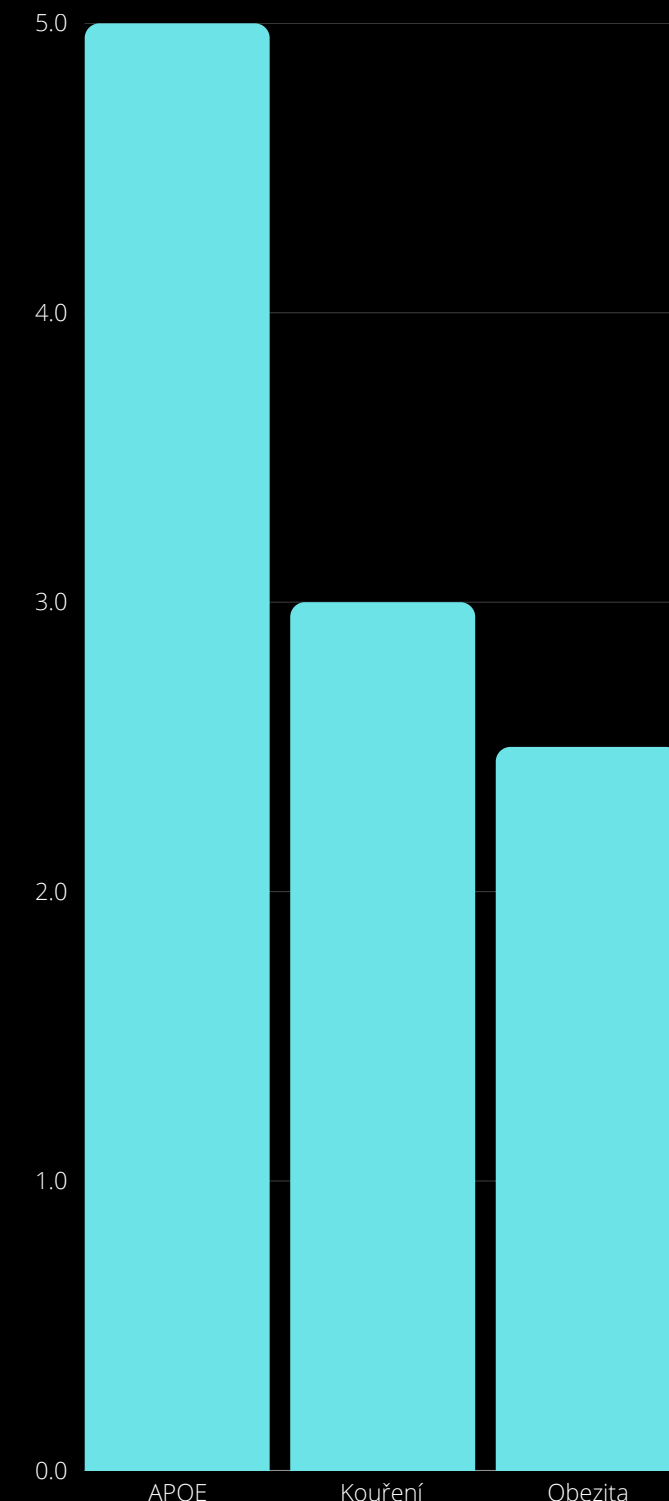
Srdeční onemocnění



Rakovina



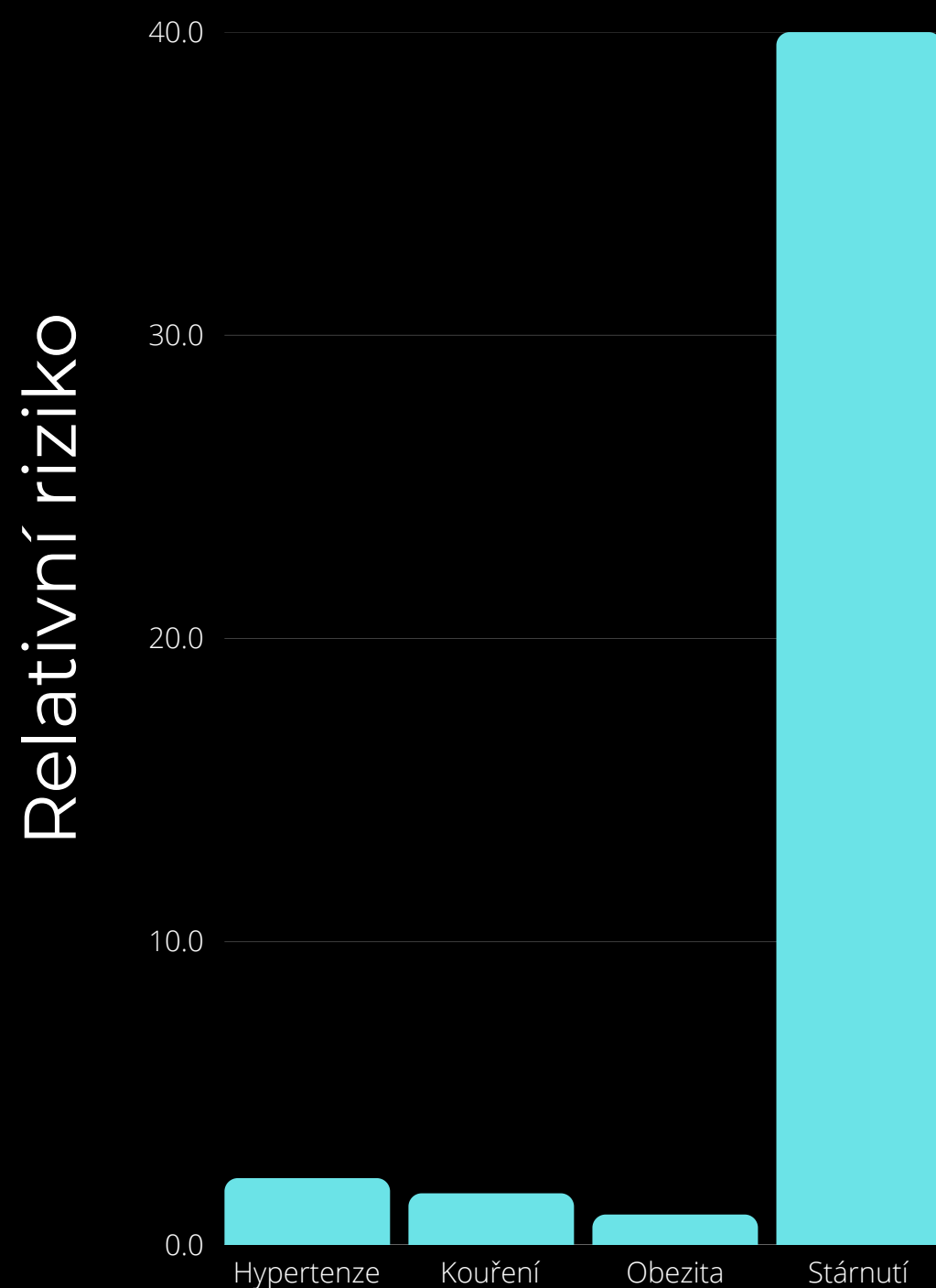
Alzheimerova choroba



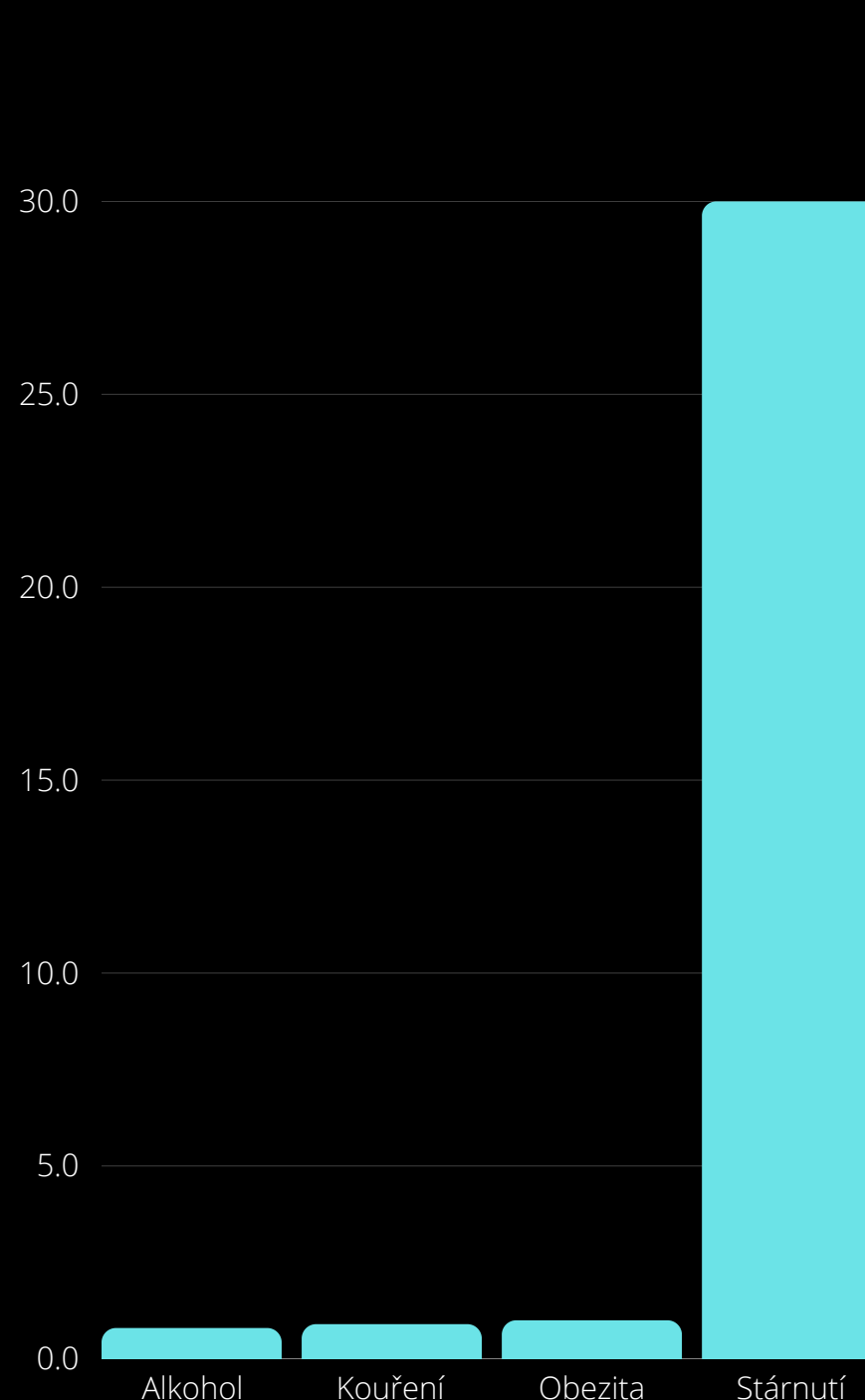
Nejčastější příčiny úmrtí

>300

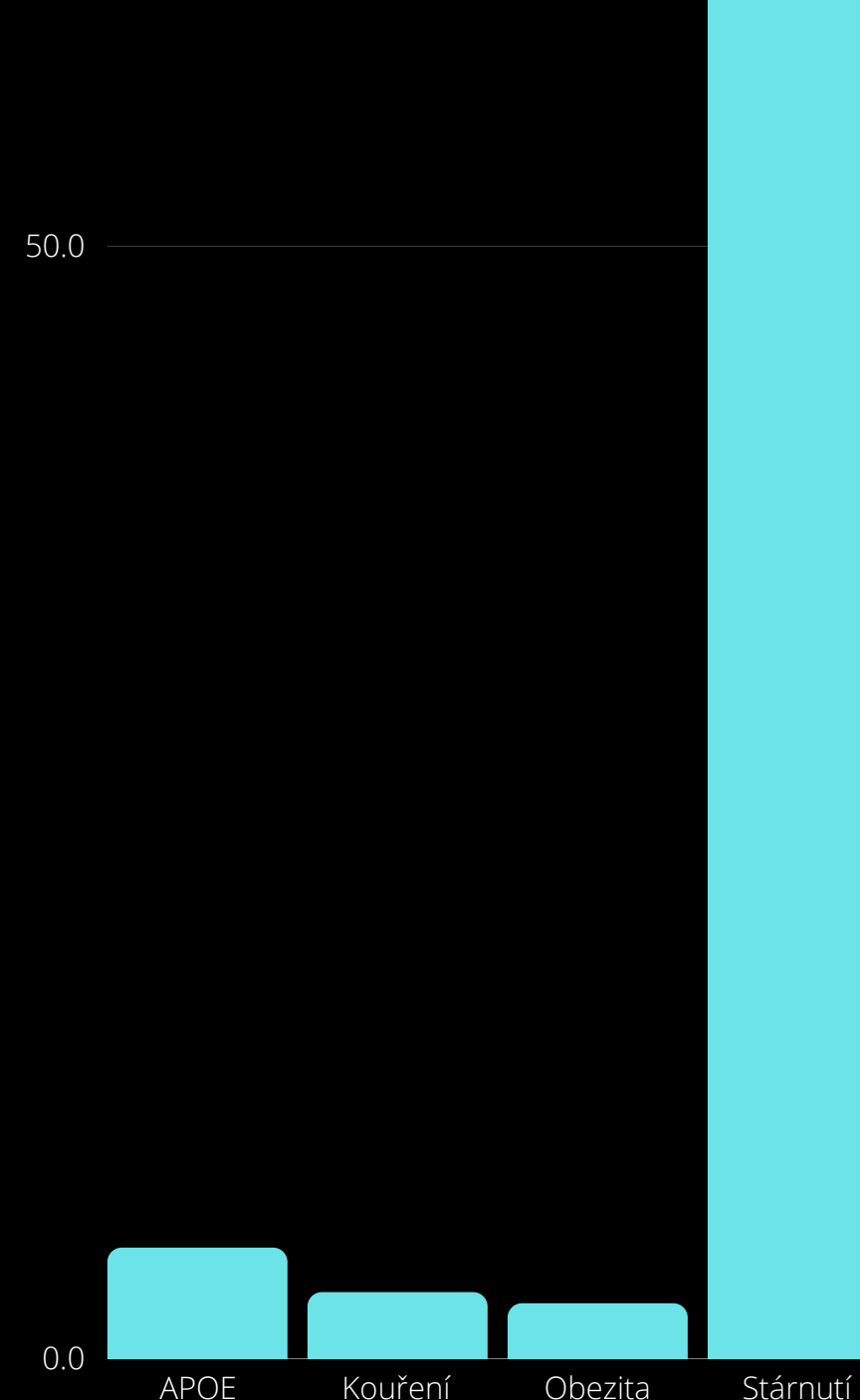
Srdeční onemocnění



Rakovina



Alzheimerova choroba



\$ 4.01 billion

**Total NIA Budget
Request**

\$ 337 million

0.54%

**Total NIA Division
of Aging Biology
Budget Request**

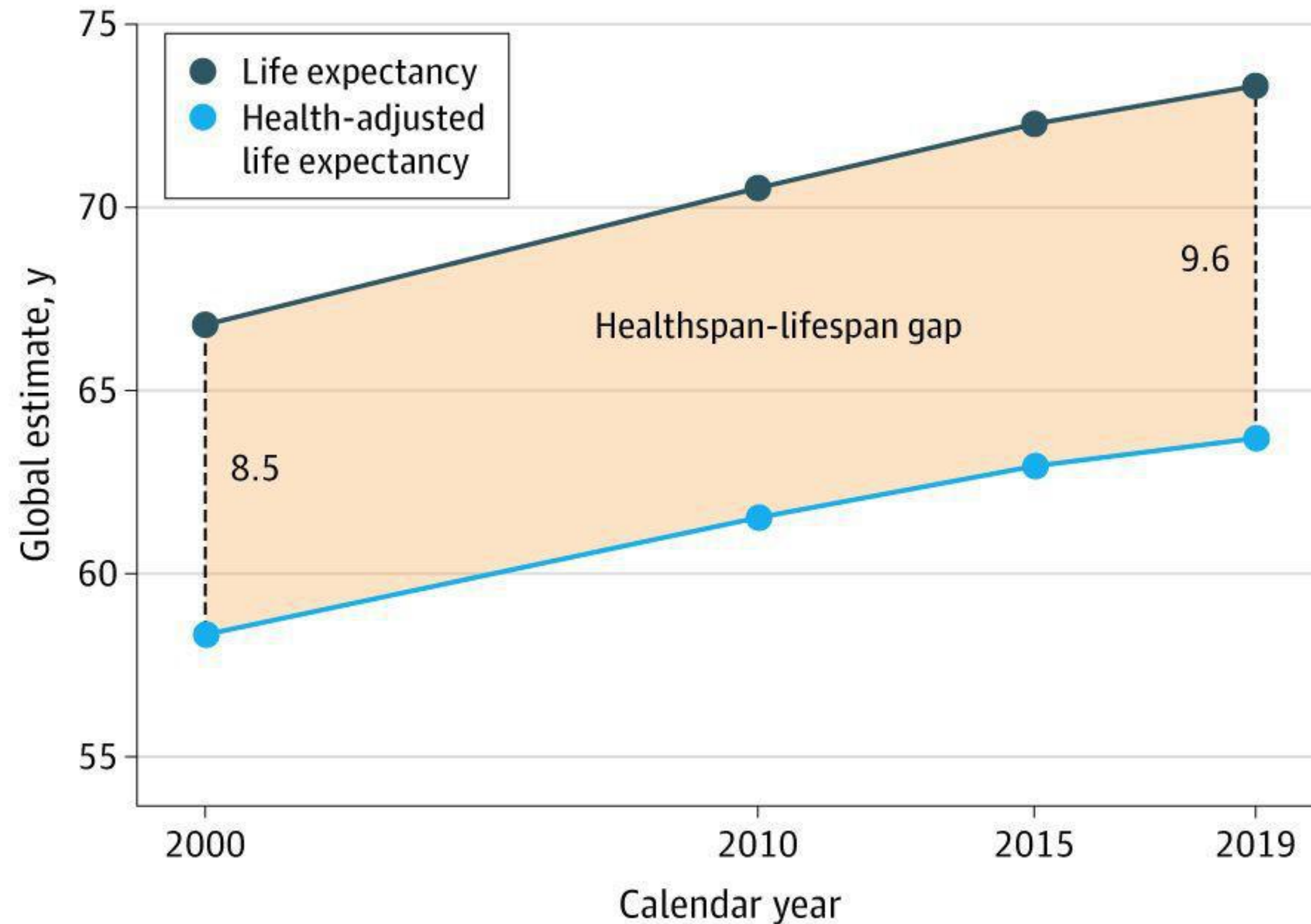
- Pouze 0,54 % oficiálních prostředků v USA jde do výzkumu biologie stárnutí

\$ 62.5 billion

**Total NIH Budget
Request**

Rozpočet National Institute on Aging (NIA) v roce 2023

A Trends in life expectancy vs health-adjusted life expectancy



- **Žijeme déle, ale trávíme zároveň více času v nemoci oproti minulosti.**
- **8,5 roku v roce 2000 vs. 9,6 roku v roce 2019**



Life Expectancy

73.2 years

V ČR strávíme v průměru 17 let v tomto období mezi smrtí a relativně dobrým zdravím (healthspan-lifespan gap). Je nasyceno bolestí, ztrátou samostatnosti a utrpením.

Health-Adjusted Life Expectancy

50

60

70

80

Age, years

Chronic diseases in America



Definition

Chronic diseases are defined broadly as conditions that last 1 year or more and require ongoing medical attention or limit activities of daily living or both.

Chronic diseases such as [heart disease](#), [cancer](#), and [diabetes](#) are the leading causes of death and disability in the United States. They are also leading drivers of the nation's \$4.5 trillion in annual [health care costs](#). [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Six in 10 Americans have at least one chronic disease, and 4 in 10 have two or more chronic diseases. [\[2\]](#) Many preventable chronic diseases are caused by a short list of risk behaviors: smoking, poor nutrition, physical inactivity, and excessive alcohol use.

Chronic diseases in America



Definition

Chronic diseases are defined broadly as conditions that last 1 year or more and require

Dle dat CDC 60 % americké populace trpí minimálně jedním chronickým onemocněním!

in annual [health care costs](#). [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Six in 10 Americans have at least one chronic disease, and 4 in 10 have two or more chronic diseases. [\[2\]](#) Many preventable chronic diseases are caused by a short list of risk behaviors: smoking, poor nutrition, physical inactivity, and excessive alcohol use.

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ



KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ

DIABETES 2. TYPU

DEMENCE



RAKOVINA

ARTRITIDA

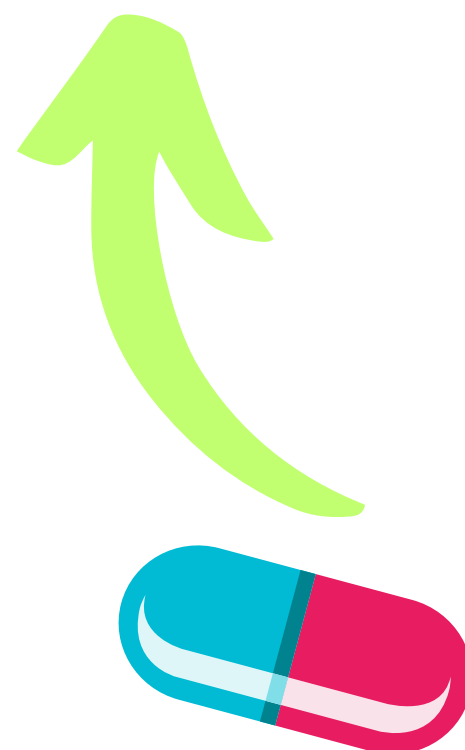
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ

DIABETES 2. TYPU

DEMENCE



RAKOVINA



ARTRITIDA

ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ

DIABETES 2. TYPU

DEMENCE

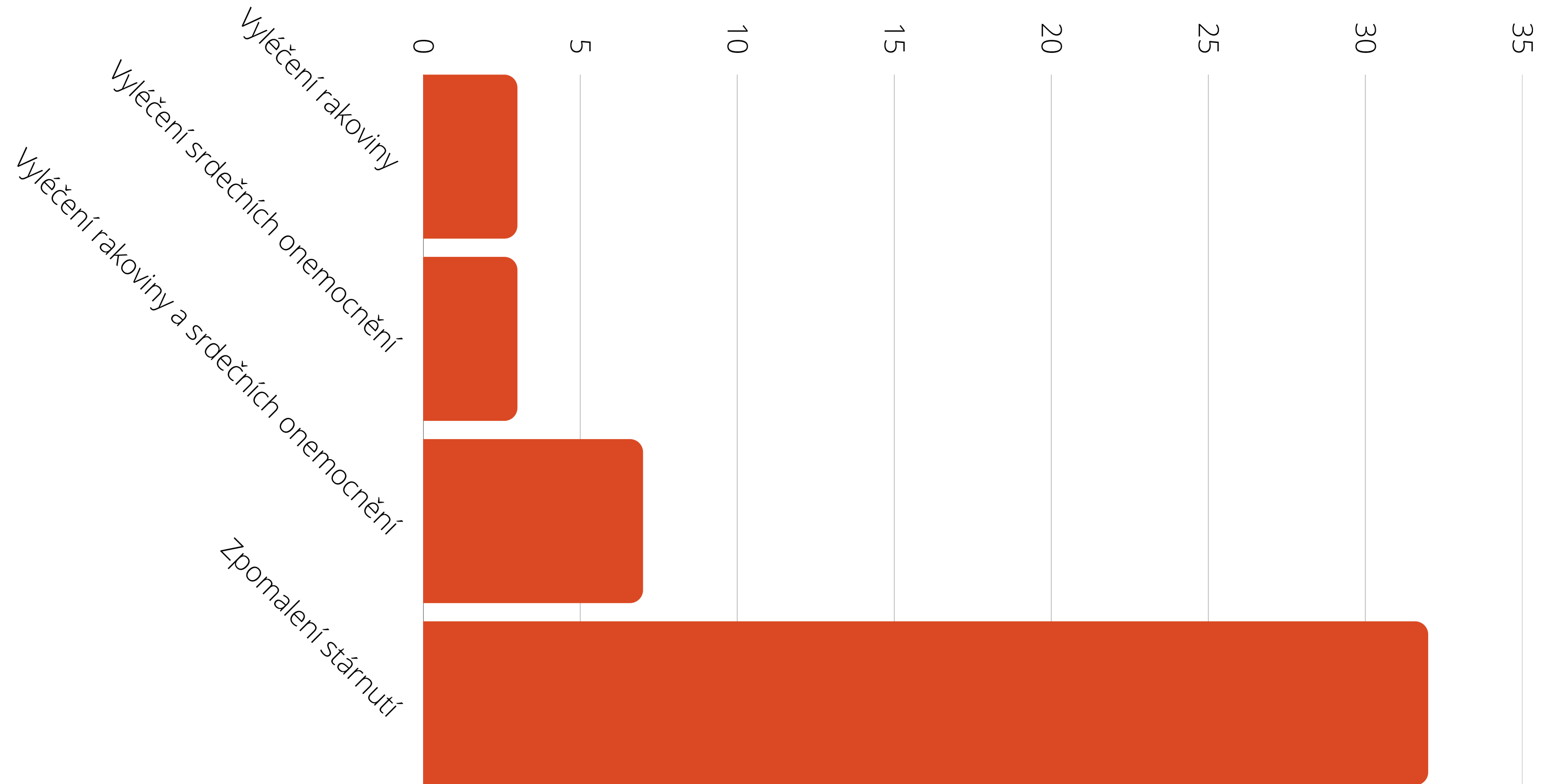
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

RAKOVINA

ARTRITIDA



Prodloužení průměrné délky života



A photograph of three people practicing Tai Chi in a park. On the left, a man with glasses and a grey shirt. In the center, an older man in a light blue shirt. On the right, a woman with short grey hair in a striped shirt. They are all in a wide-legged stance with arms extended. A large red circular graphic is overlaid in the center. The background shows manicured green bushes and trees.

Proč vůbec řešit stárnutí?





An elderly man with grey hair and glasses is lying in a hospital bed, looking out a window. He is holding a white cup. The bed has blue pillows and a light blue blanket. An IV drip is visible on the left side of the frame. The background shows a window with white curtains and some greenery outside.

Stárnutí je největším zdrojem utrpení a bolesti na světě.

The economic value of targeting aging

[Andrew J. Scott](#) , [Martin Ellison](#) & [David A. Sinclair](#)

[Nature Aging](#) **1**, 616–623 (2021) | [Cite this article](#)

61k Accesses | **69** Citations | **908** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Developments in life expectancy and the growing emphasis on biological and ‘healthy’ aging raise a number of important questions for health scientists and economists alike. Is it preferable to make lives healthier by compressing morbidity, or longer by extending life? What are the gains from targeting aging itself compared to efforts to eradicate specific diseases? Here we analyze existing data to evaluate the economic value of increases in life expectancy, improvements in health and treatments that target aging. We show that a compression of morbidity that improves health is more valuable than further increases in life expectancy, and that targeting aging offers potentially larger economic gains than eradicating individual diseases. We show that a slowdown in aging that increases life expectancy by 1 year is worth US\$38 trillion, and by 10 years, US\$367 trillion. Ultimately, the more progress that is made in improving how we age, the greater the value of further improvements.

Scott, Andrew J., Martin Ellison, and David A. Sinclair. "The economic value of targeting aging." *Nature Aging* 1.7 (2021): 616-623.

The economic value of targeting aging

[Andrew J. Scott](#) , [Martin Ellison](#) & [David A. Sinclair](#)

[Nature Aging](#) **1**, 616–623 (2021) | [Cite this article](#)

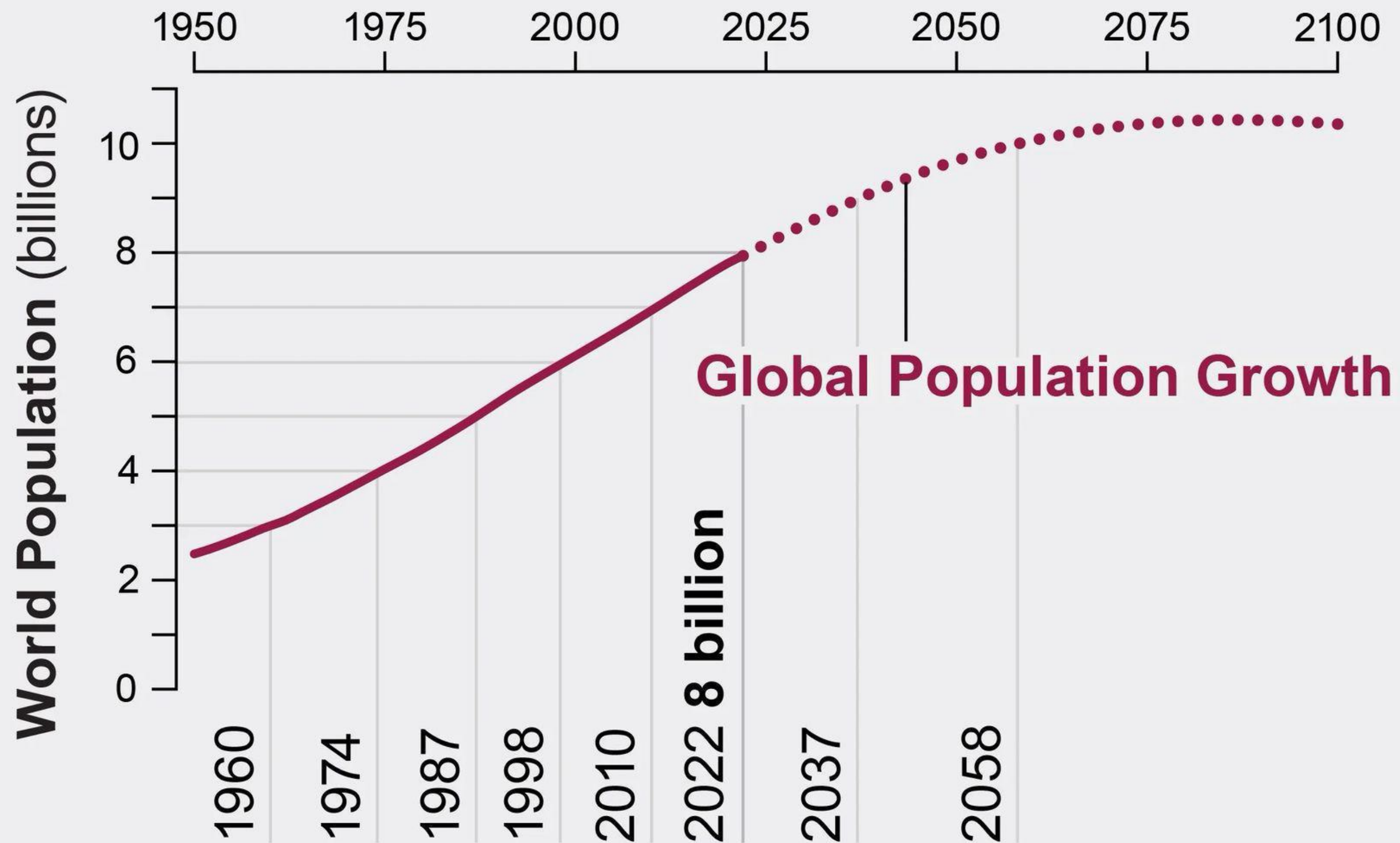
61k Accesses | **69** Citations | **908** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Zpomalení stárnutí a prodloužení délky života o jeden rok by přineslo do státní pokladny (USA) o \$38 bilionů navíc.

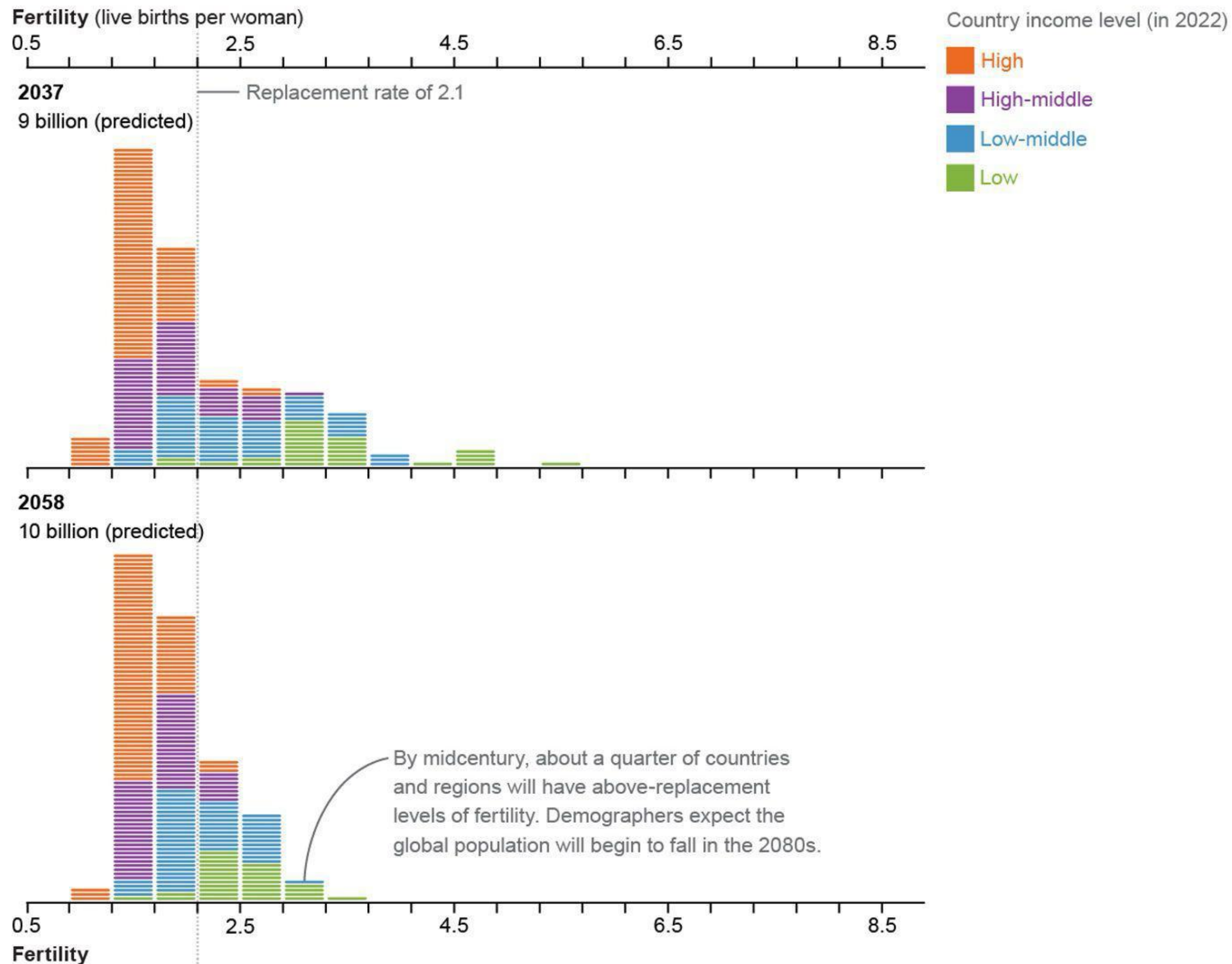
Divulgence in life expectancy and the growing emphasis on old age in the health care system raise a number of important questions for health scientists and economists alike. Is it preferable to make lives healthier by compressing morbidity, or longer by extending life? What are the gains from targeting aging itself compared to efforts to eradicate specific diseases? Here we analyze existing data to evaluate the economic value of increases in life expectancy, improvements in health and treatment that target aging. We show that a compression of morbidity that improves health is more valuable than further increases in life expectancy, and that targeting aging offers potentially larger economic gains than eradicating individual diseases. We show that a slowdown in aging that increases life expectancy by 1 year is worth US\$38 trillion, and by 10 years, US\$367 trillion. Ultimately, the more progress that is made in improving how we age, the greater the value of further improvements.

Scott, Andrew J., Martin Ellison, and David A. Sinclair. "The economic value of targeting aging." *Nature Aging* 1.7 (2021): 616-623.



<https://www.scientificamerican.com/article/global-population-growth-is-slowing-down-heres-one-reason-why/>

Future Fertility



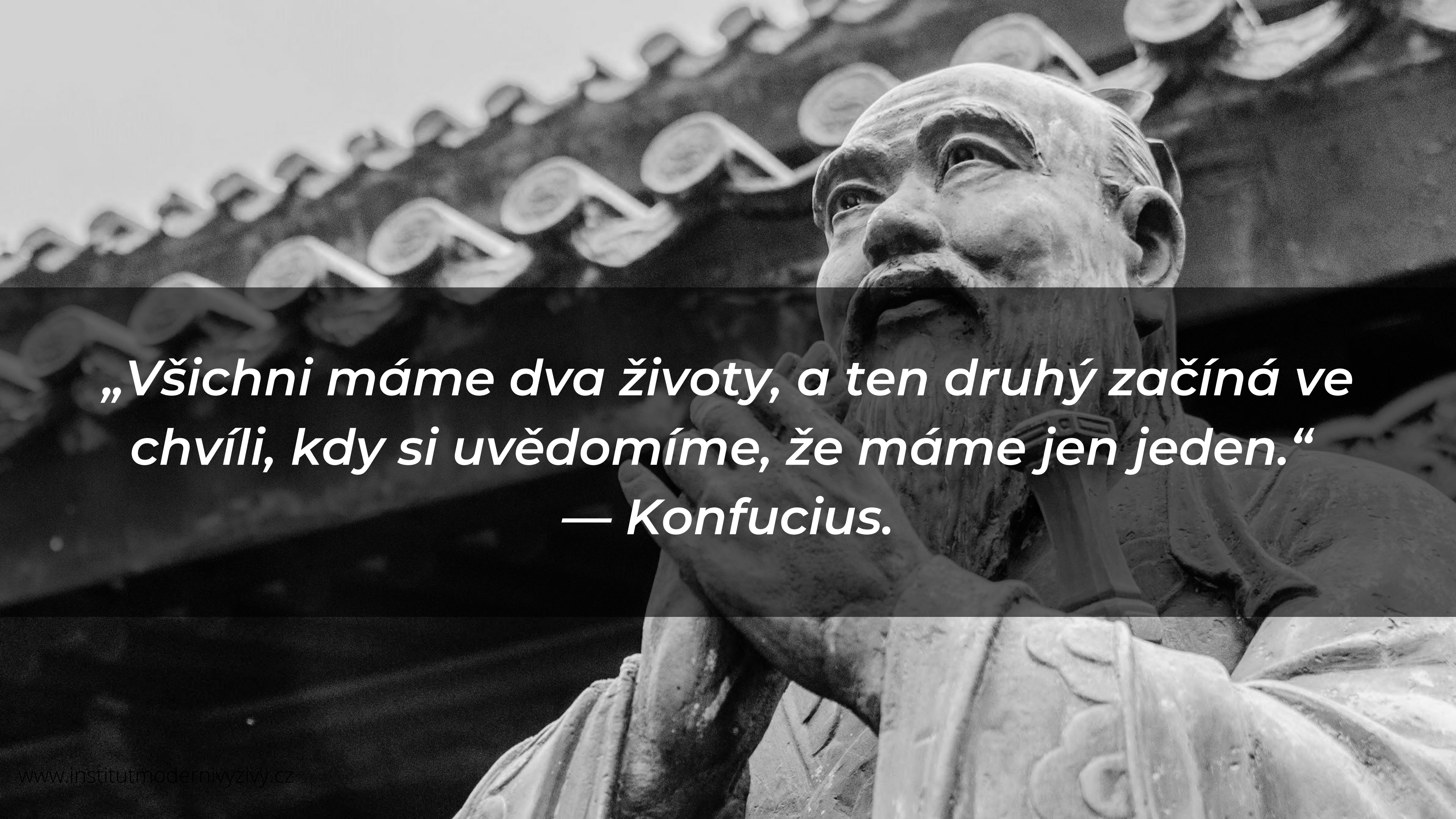
<https://www.scientificamerican.com/article/global-population-growth-is-slowing-down-heres-one-reason-why/>



Podle předpovědí začne světová populace kolem roku 2080 “vymírat”. Ve vysokopříjmových zemích všude na světě se to děje již nyní!

<https://www.scientificamerican.com/article/global-population-growth-is-slowing-down-heres-one-reason-why/>





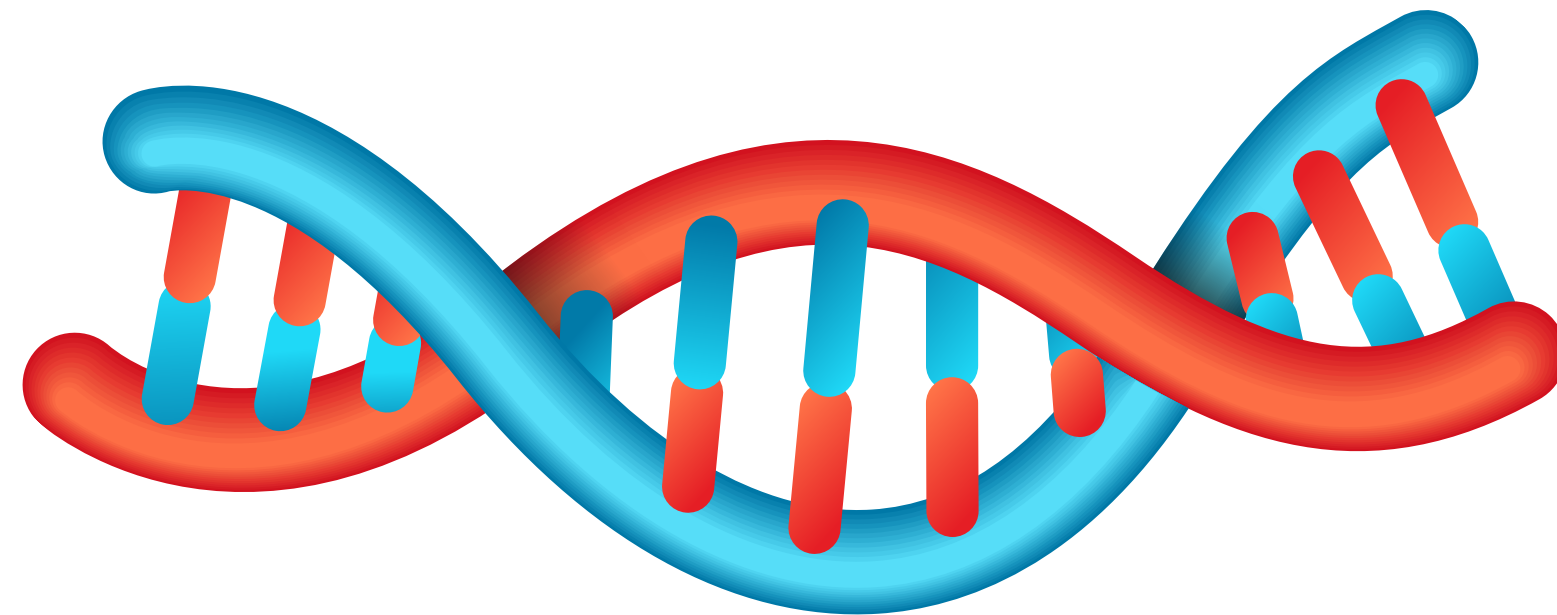
*„Všichni máme dva životy, a ten druhý začíná ve chvíli, kdy si uvědomíme, že máme jen jeden.“
— Konfucius.*



Kdo může za to, že stárneme?

KDO MŮŽE ZA STÁRNUTÍ?

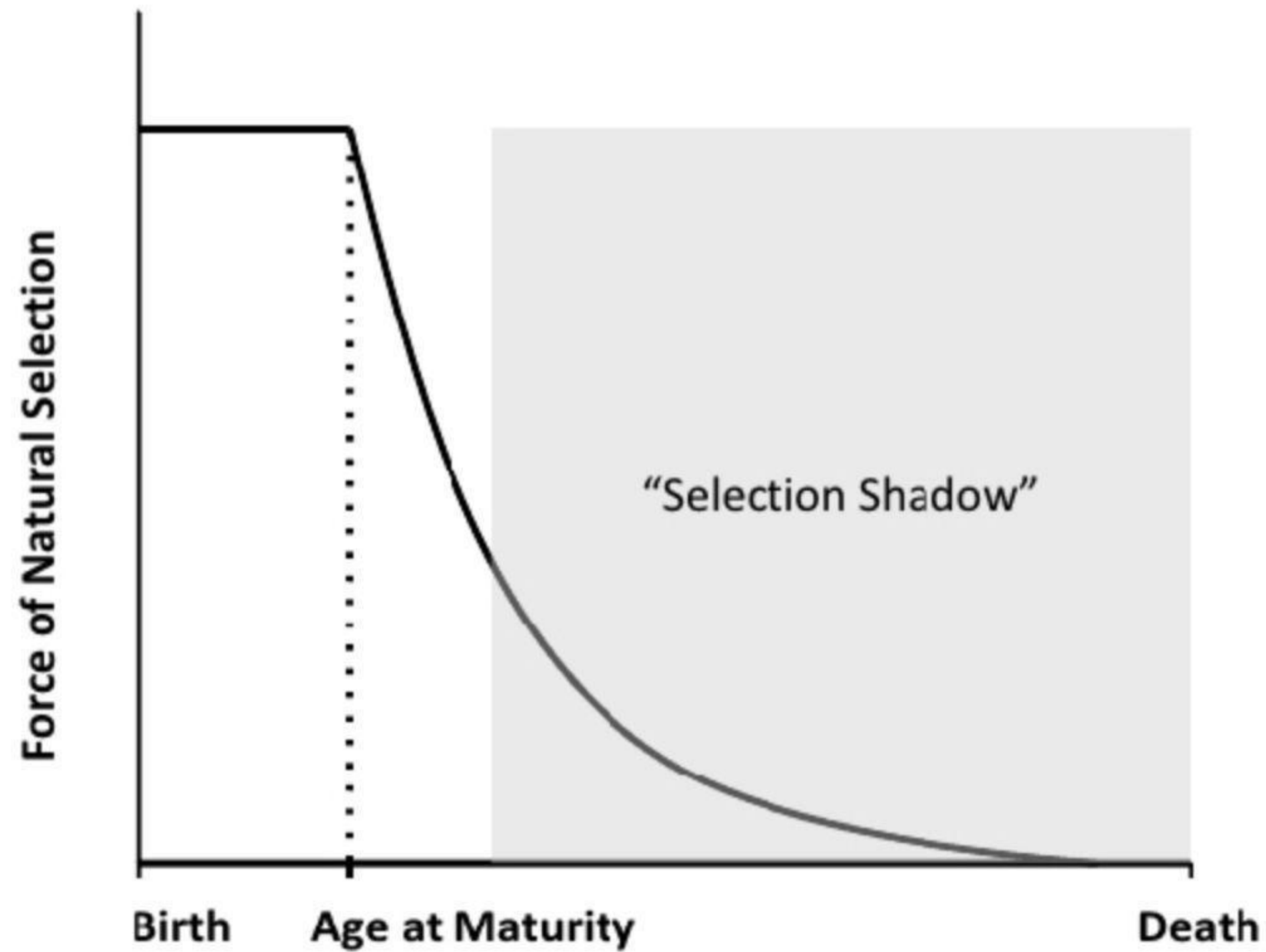
- Stárnutí je v podstatě vedlejší efekt evoluce. Primárním cílem je totiž přežít (pouze) tak dlouho, dokud nepředáme své geny do další generace (rozmnožování).



KDO MŮŽE ZA STÁRNUTÍ?

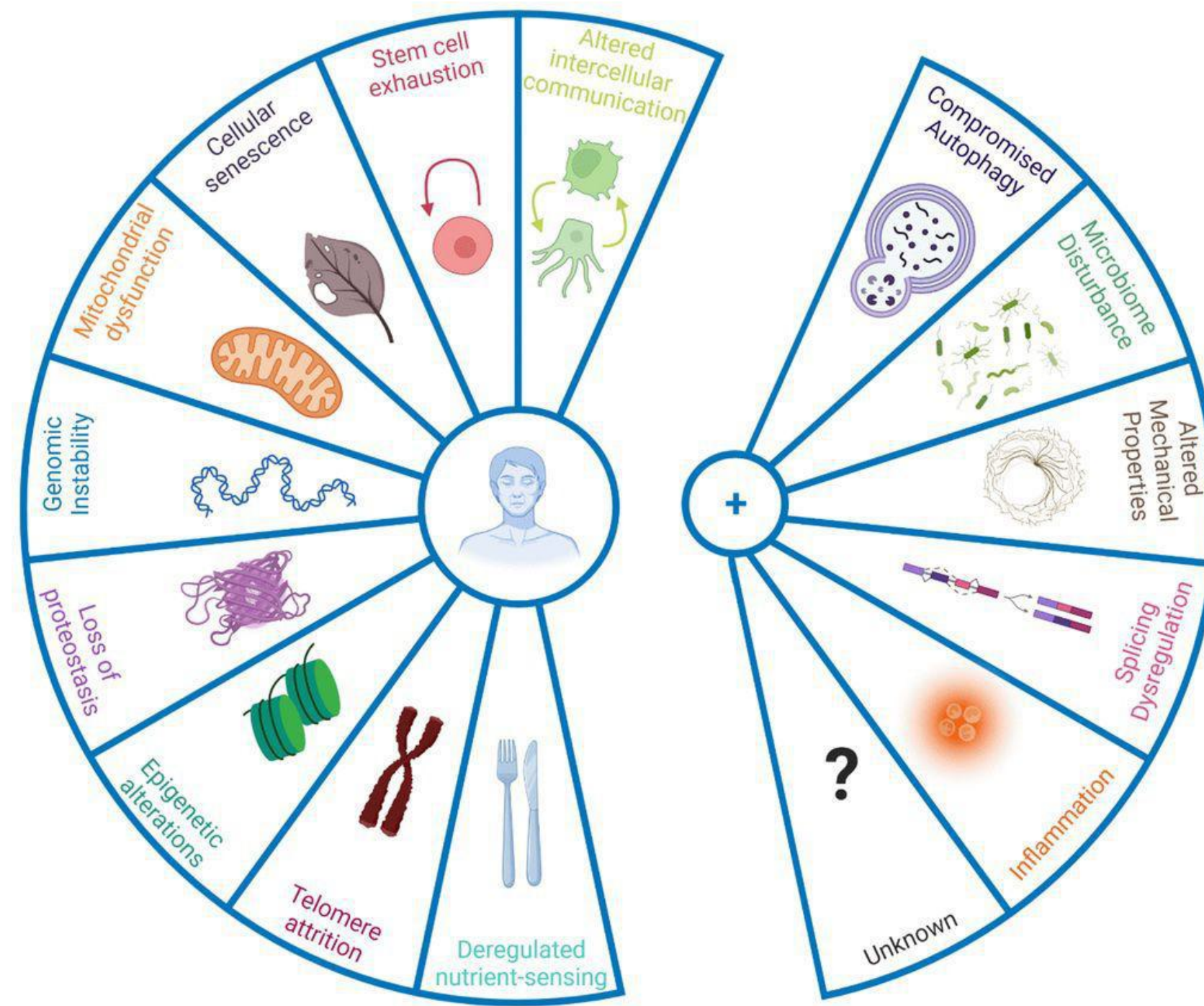
- Stárnutí je v podstatě vedlejší efekt evoluce. Primárním cílem je totiž přežít (pouze) tak dlouho, dokud nepředáme své geny do další generace (rozmnožování).
- V průběhu evoluce tak jednoduše nebyl dostatečný selekční tlak na dlouhověkost u člověka, protože pro ni nebyl důvod.
- Disposable soma theory = organismus má jen limitované množství zdrojů, které musí investovat do reprodukce nebo růstu (na úkor opravných buněčných mechanismů a dlouhověkosti)

SELEKČNÍ TLAK A STÁRNUTÍ



Fabian, Daniel, and Thomas Flatt. "The evolution of aging." *Nature Education Knowledge* 3 (2011): 1-10.

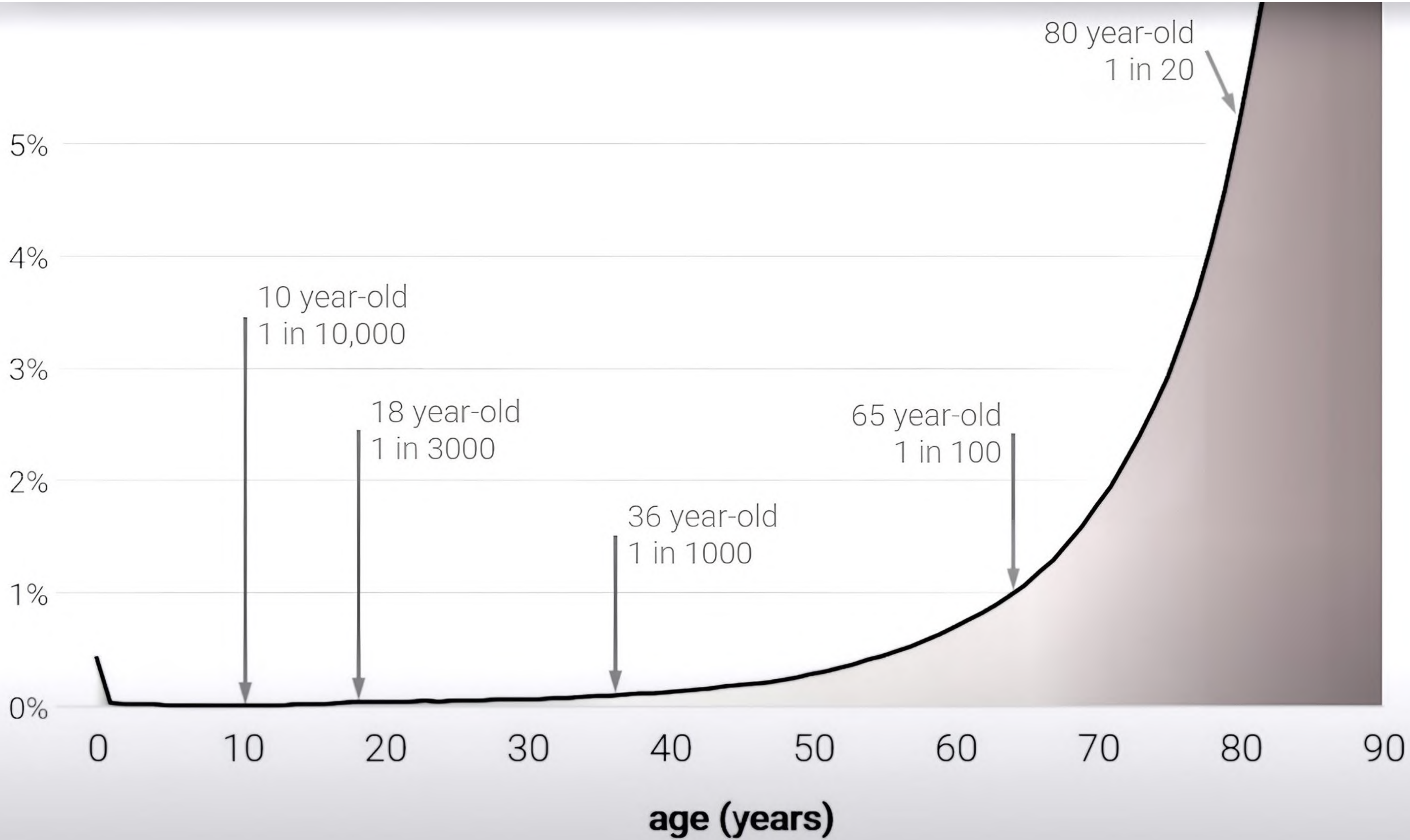
PROCESY ASOCIOVANÉ SE STÁRNUTÍM (HALLMARKS OF AGING)

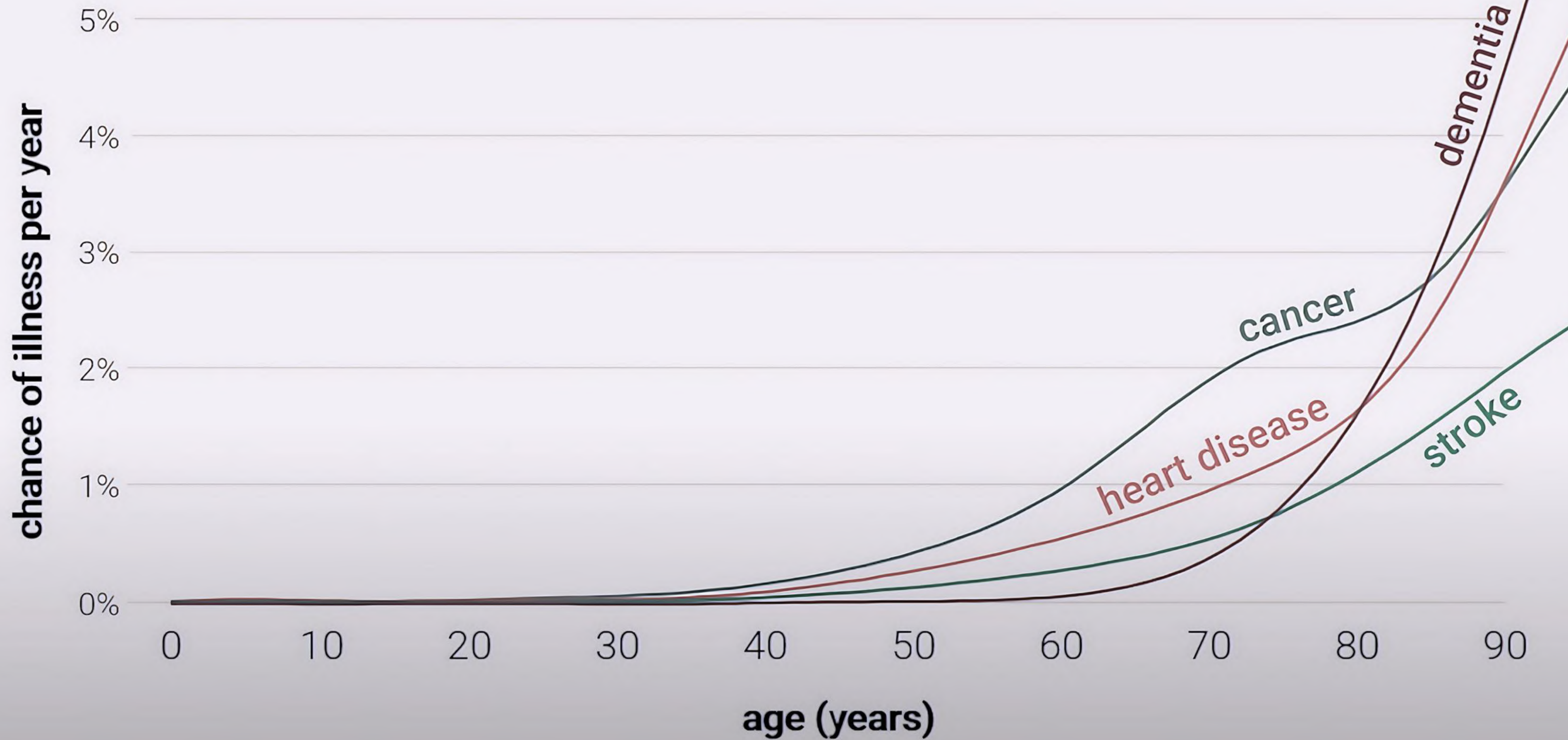


STÁRNUTÍ U ČLOVĚKA

- Riziko úmrtí vzrůstá s věkem.
- U člověka je tento nárůst rizika úmrtí exponenciální a v dospělém věku se riziko zdvojnásobí každých 8 let.

chance of death per year





STÁRNUTÍ U ČLOVĚKA

- Riziko úmrtí vzrůstá s věkem.
- U člověka je tento nárůst rizika úmrtí exponenciální a v dospělém věku se riziko zdvojnásobí každých 8 let.
- Stárnutí může v rozvinutých zemích za 90 % úmrtí.
- Studie i živočišná říše nám ale ukazuje, že proces stárnutí nemusí být tak rychlý a neměnný. Někteří živočichové téměř nestárnou (*“negligible senescence”*) nebo jsou v podstatě nesmrtelní.

A large tortoise, likely a Galapagos tortoise, is shown in profile, walking from left to right across a green lawn. The tortoise has a dark, textured shell and thick, wrinkled skin. In the background, there are blurred green plants and tree trunks. A semi-transparent dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing white text.

Příklady z živočišné říše.



> [Science](#). 2022 Jun 24;376(6600):1466-1470. doi: 10.1126/science.abl7811.

Epub 2022 Jun 23.

Slow and negligible senescence among testudines challenges evolutionary theories of senescence

[Rita da Silva](#) ^{1 2 3}, [Dalia A Conde](#) ^{1 2 3}, [Annette Baudisch](#) ^{3 4}, [Fernando Colchero](#) ^{2 3 5}

Affiliations [+ expand](#)

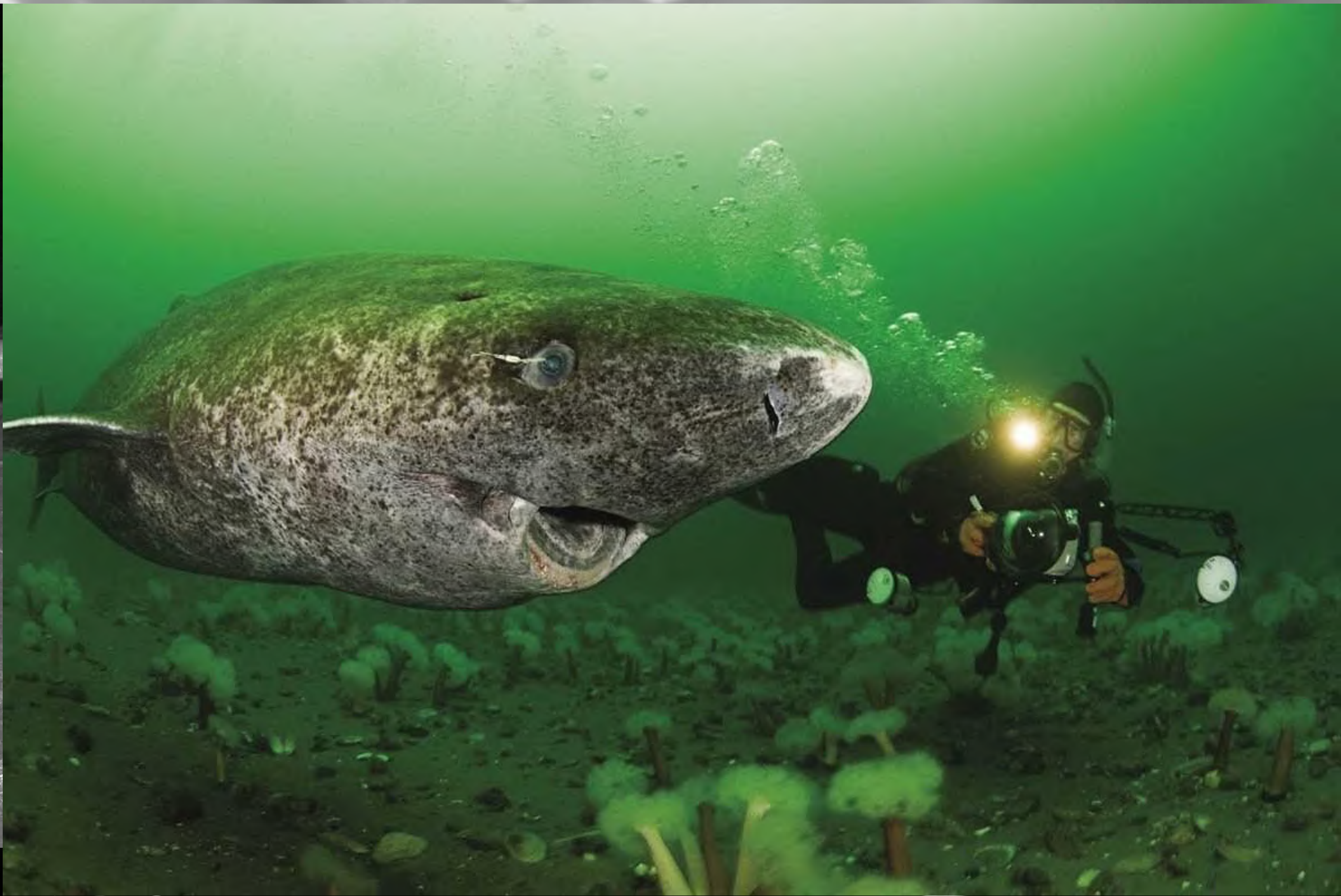
PMID: 35737795 DOI: [10.1126/science.abl7811](#)

Abstract

Is senescence inevitable and universal for all living organisms, as evolutionary theories predict? Although evidence generally supports this hypothesis, it has been proposed that certain species, such as turtles and tortoises, may exhibit slow or even negligible senescence—i.e., avoiding the increasing risk of death from gradual deterioration with age. In an extensive comparative study of turtles and tortoises living in zoos and aquariums, we show that ~75% of 52 species exhibit slow or negligible senescence. For ~80% of species, aging rates are lower than those in modern humans. We find that body weight positively relates to adult life expectancy in both sexes, and sexual size dimorphism explains sex differences in longevity. Unlike humans and other species, we show that turtles and tortoises may reduce senescence in response to improvements in environmental conditions.







A close-up photograph of a hand holding a pocket watch. The hand is positioned with the palm facing up, and the watch is resting on the fingers. The watch has a round, metallic case with a ring at the top. The face is white with black Arabic numerals from 1 to 12 and black hands. The background is a soft, out-of-focus orange-brown color.

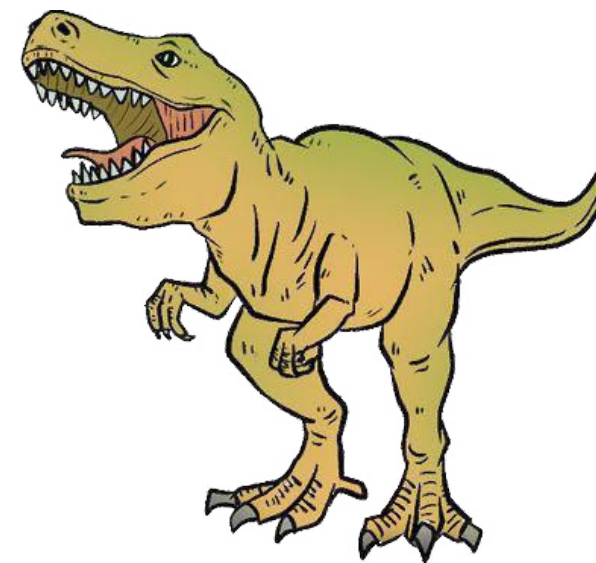
*Kdo může za to, že se jako savci
nedožíváme vyššího věku?*





DINOSAUŘI A KRÁTKÉ ŽIVOTY SAVCŮ

- Jako savci jsme se vyvinuli z plazů někdy před 250-300 miliony lety.
- Bohužel před 200 miliony let došlo na Zemi k masivní erupci sopky, díky které vymřelo zhruba 76 % živočichů.
- Po této události plazi, respektive dinosauři dominovali na souši.



DINOSAUŘI A KRÁTKÉ ŽIVOTY SAVCŮ

- Savci se v těchto dobách museli pro jejich přežití převážně skrývat a rychle rozmnožovat.
- V této době tedy bylo ideální být malým nočním živočichem, který se živí hmyzem. Představte si typicky dnešní myši nebo hraboše.



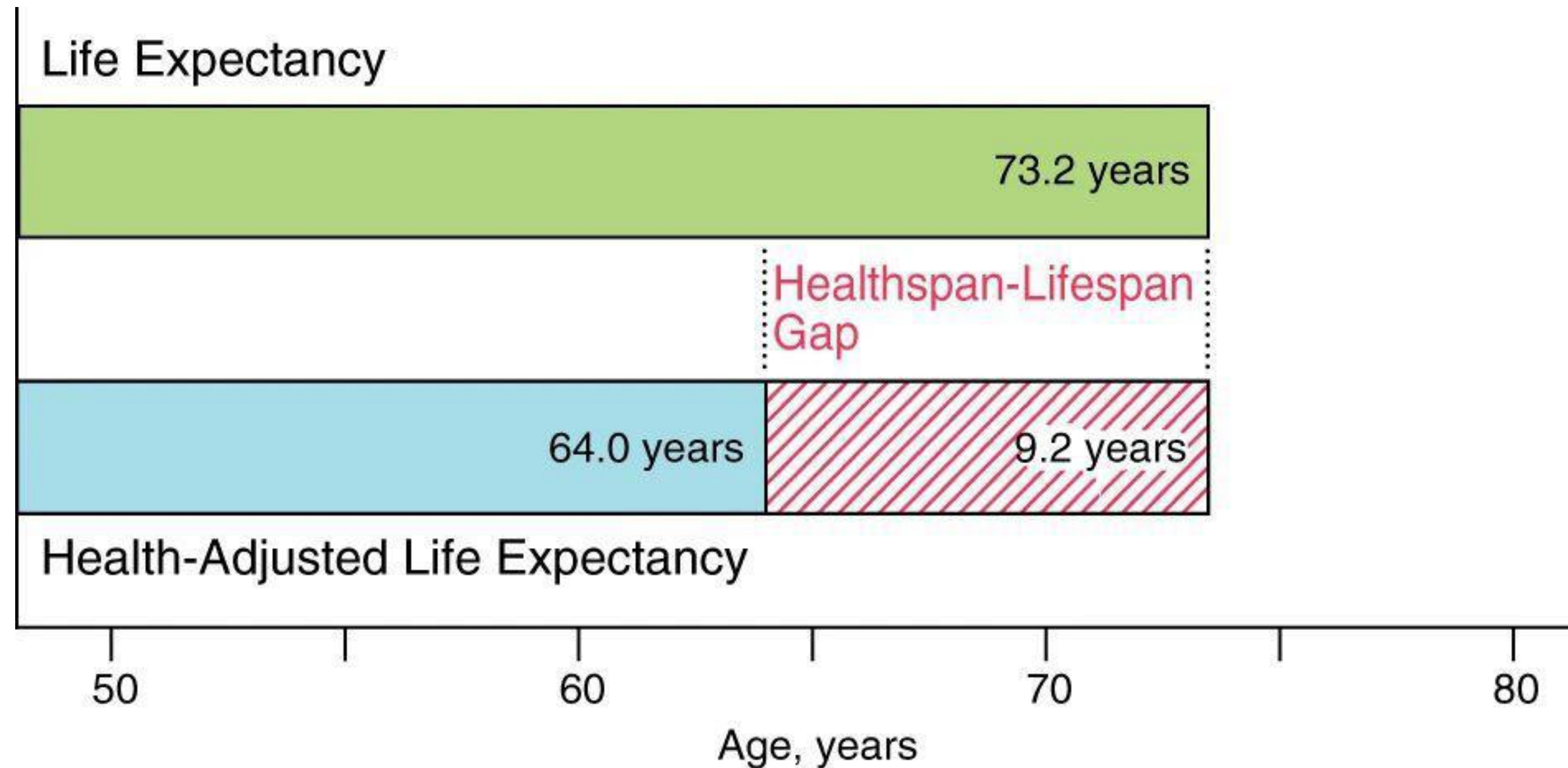
DINOSAUŘI A KRÁTKÉ ŽIVOTY SAVCŮ

- Díky tomuto faktu nebylo prioritní, aby se tehdejší savci dožívali vysokého věku. Stačilo být jen malý, nenápadný a rychle se množit.
- **Evoluční tlak na dlouhověkost zde tedy nebyl téměř žádný, protože geny spojené s dlouhým životem by neposkytovaly žádnou evoluční výhodu.**
- Této hypotéze se říká "longevity bottleneck hypothesis" a díky ní zřejmě máme jen málo funkčních genů spojených s obnovou DNA, obnovou tkání a dlouhým životem oproti jiným živočichům (např. želvám, některým druhům ryb apod.).

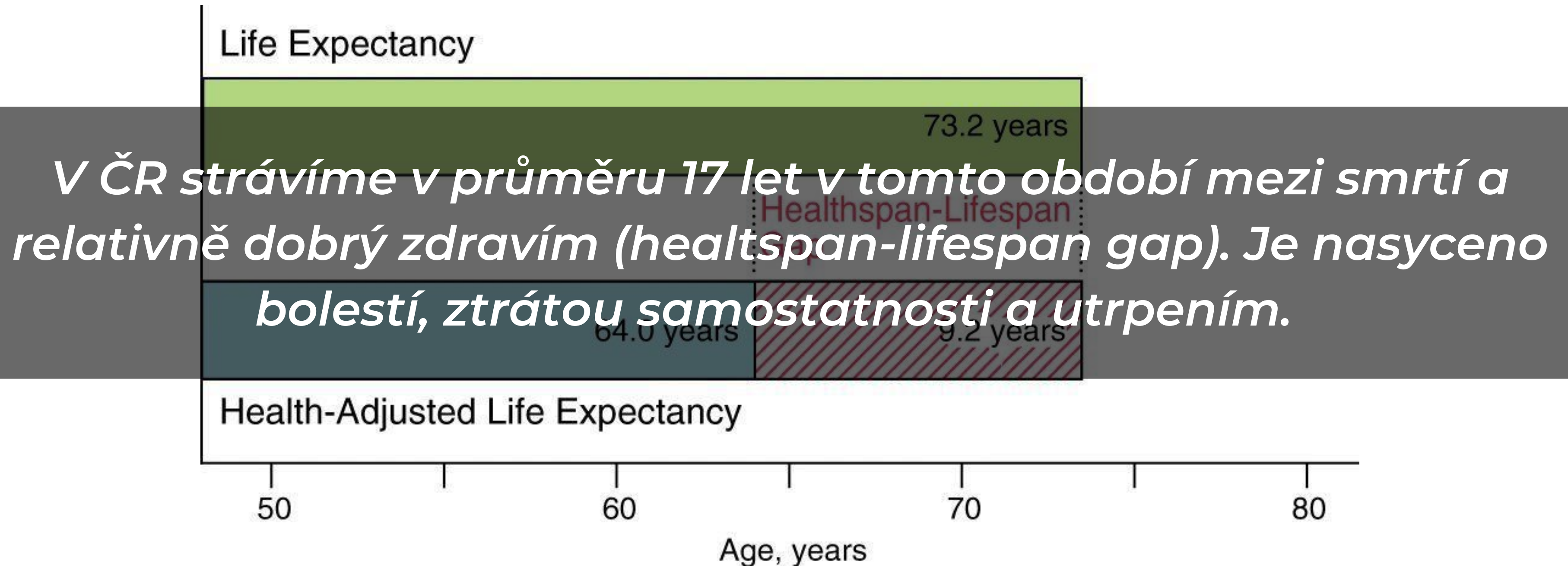
NEJDE JEN O LIFESPAN, ALE (HLAVNĚ) O **HEALTHSPAN**

- Lifespan = délka života
- Healthspan = délka života ve zdraví

NEJDE JEN O LIFESPAN, ALE (HLAVNĚ) O **HEALTHSPAN**

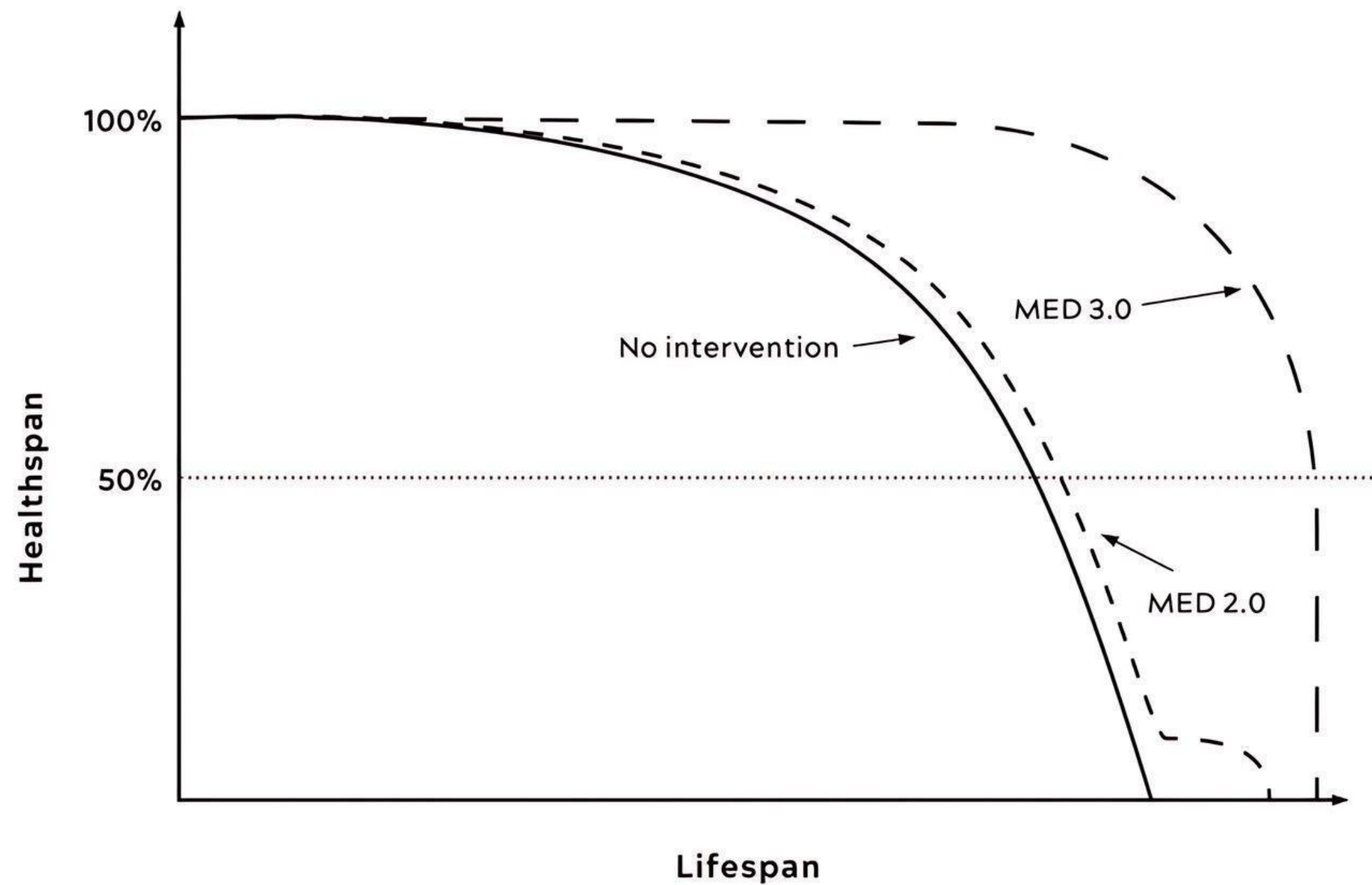


NEJDE JEN O LIFESPAN, ALE (HLAVNĚ) O **HEALTHSPAN**



Zdroj: Český statistický úřad, OECD, EUROSTAT

Figure 2. Lifespan vs. Healthspan in Medicine 2.0 vs. Medicine 3.0



Medicine 3.0 seeks to “square” your longevity curve, by paying as much attention to healthspan as it does to lifespan.

Zdroj: Outlive (Peter Attia, Bill Gifford; 2023)

Jak se dožít delšího a zdravějšího života?

AGE (YEARS)

8

9

10

5 PILÍŘŮ DLOUHOVĚKOSTI

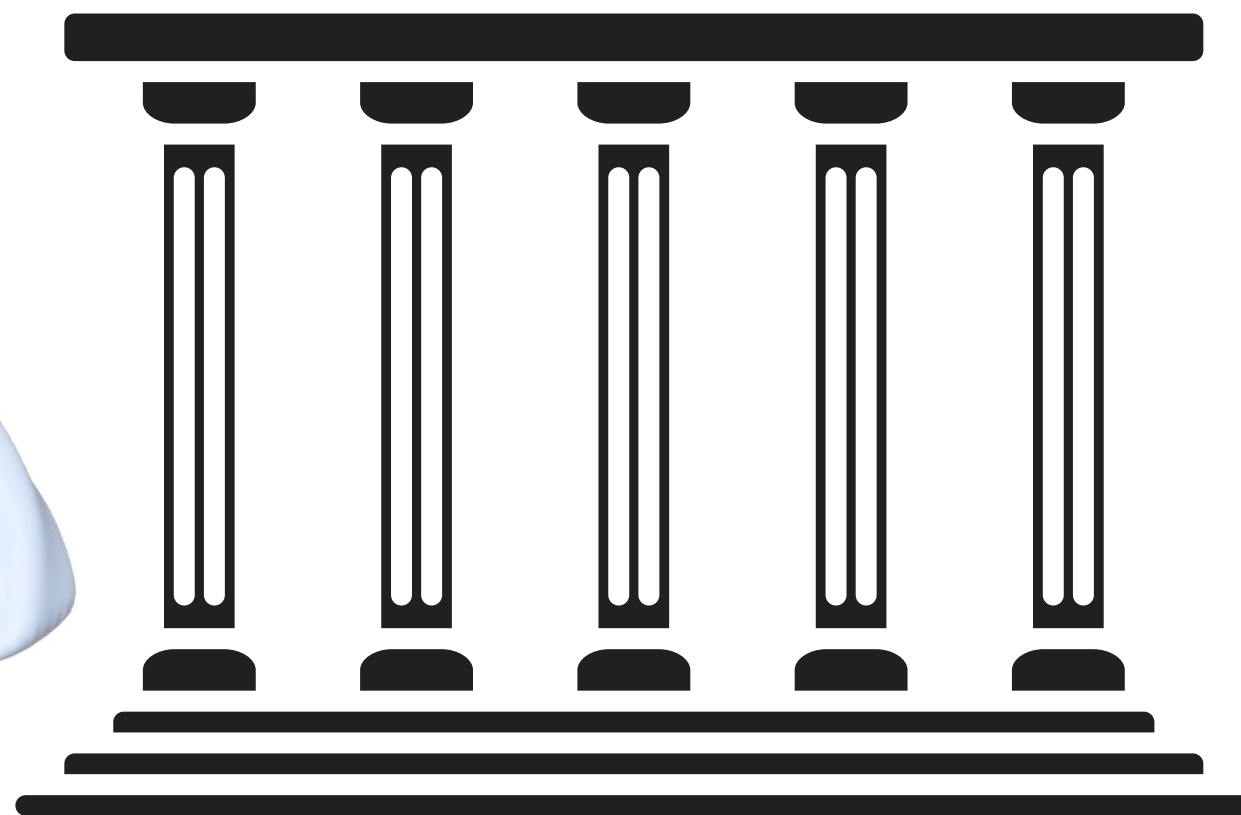
1. POHYB

3. SPÁNEK

5. OSTATNÍ

2. STRAVA

4. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ





ПОДВИГ

VLIV NA RELATIVNÍ RIZIKO ÚMRTÍ

- **VYSOKÝ KREVNÍ TLAK**
- **DIABETES 2. TYPU**
- **KOUŘENÍ**

~20 %

~30 %

~50 %



JACOBS, David R., et al. Cigarette smoking and mortality risk: twenty-five-year follow-up of the seven countries study. Archives of internal medicine, 1999, 159.7: 733-740

AUNE, Dagfinn, et al. Hypertension and the risk of all-cause and cause-specific mortality: an outcome-wide association study of 67 causes of death in The National Health Interview Survey. BioMed Research International, 2021, 2021.1: 9376134.

VLIV NA RELATIVNÍ RIZIKO ÚMRTÍ

- VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
- DIABETES 2. TYPU
- KOUŘENÍ



~20 %

~30 %

~50 %

- NÍZKÁ ÚROVEŇ SVALOVÉ SÍLY
- NÍZKÁ KARDIORESPIRAČNÍ KONDICE

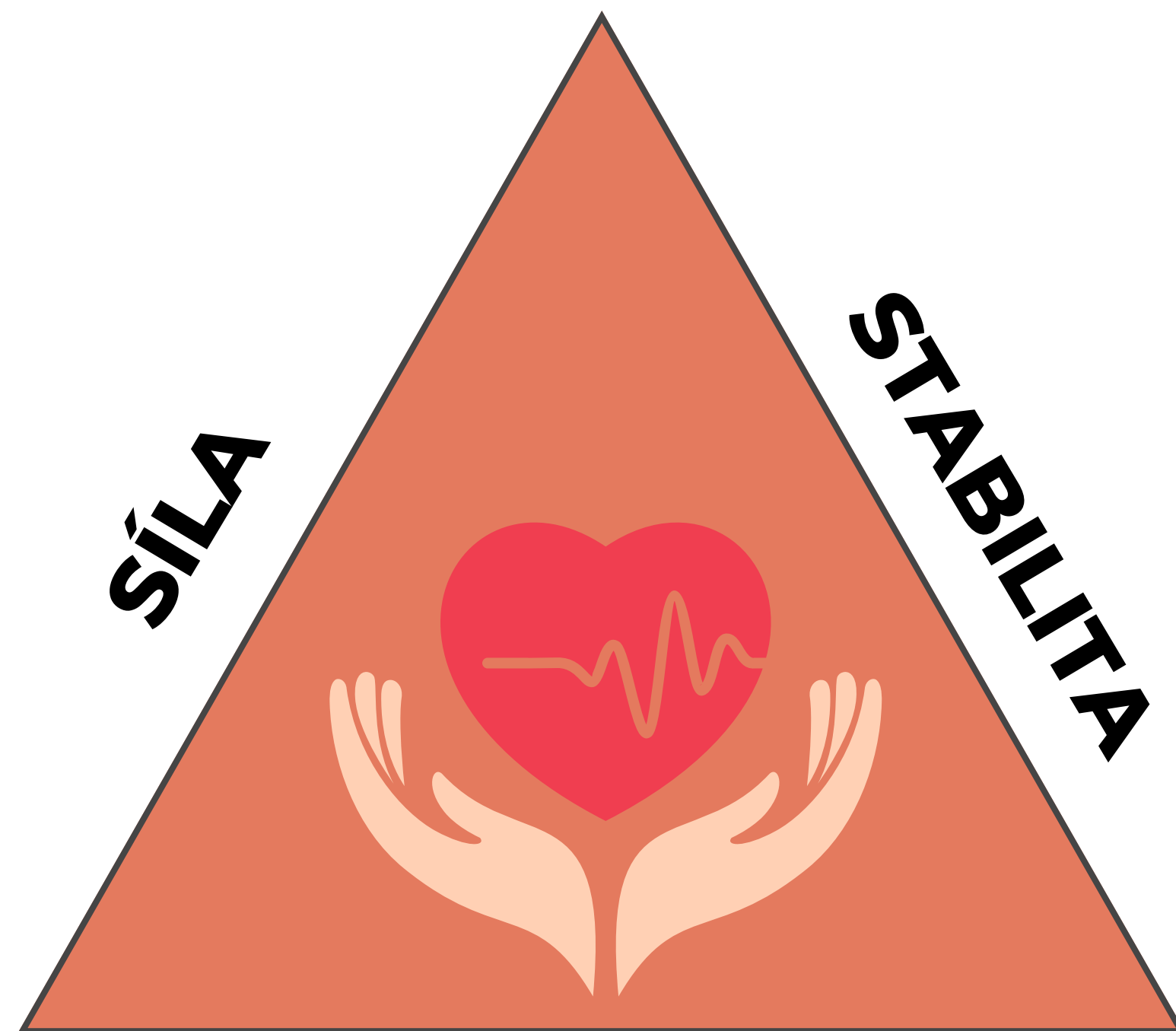
~250 %

~400 %



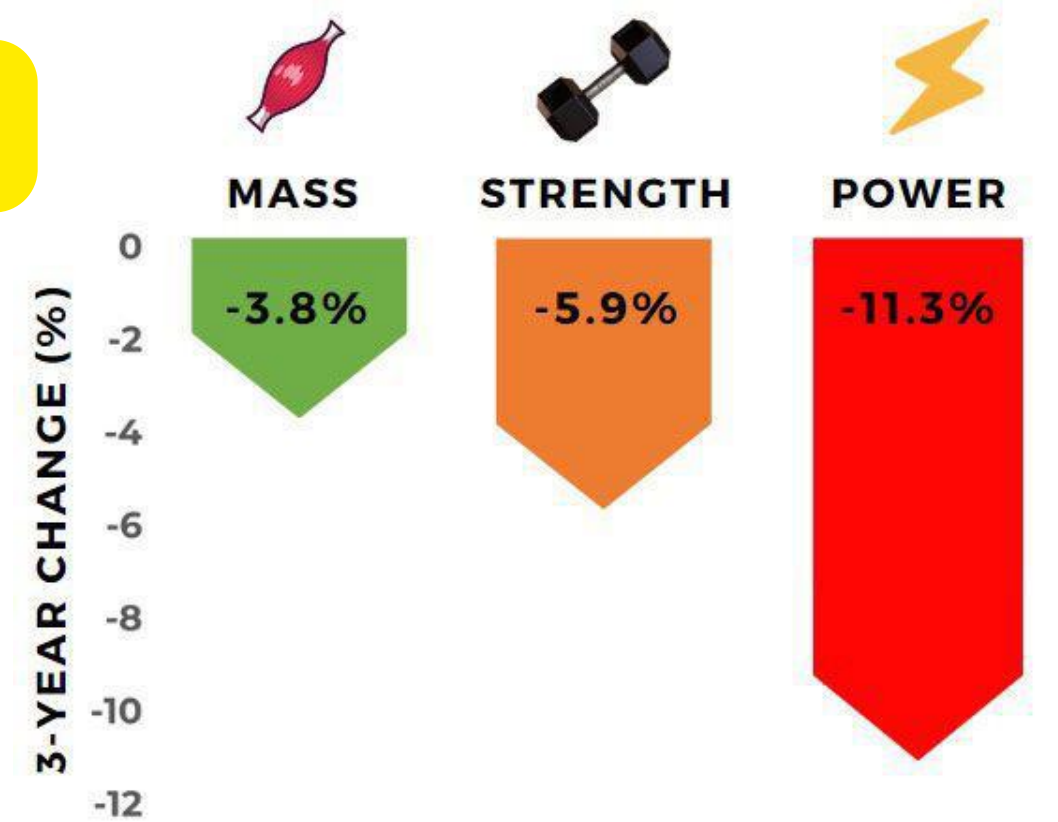
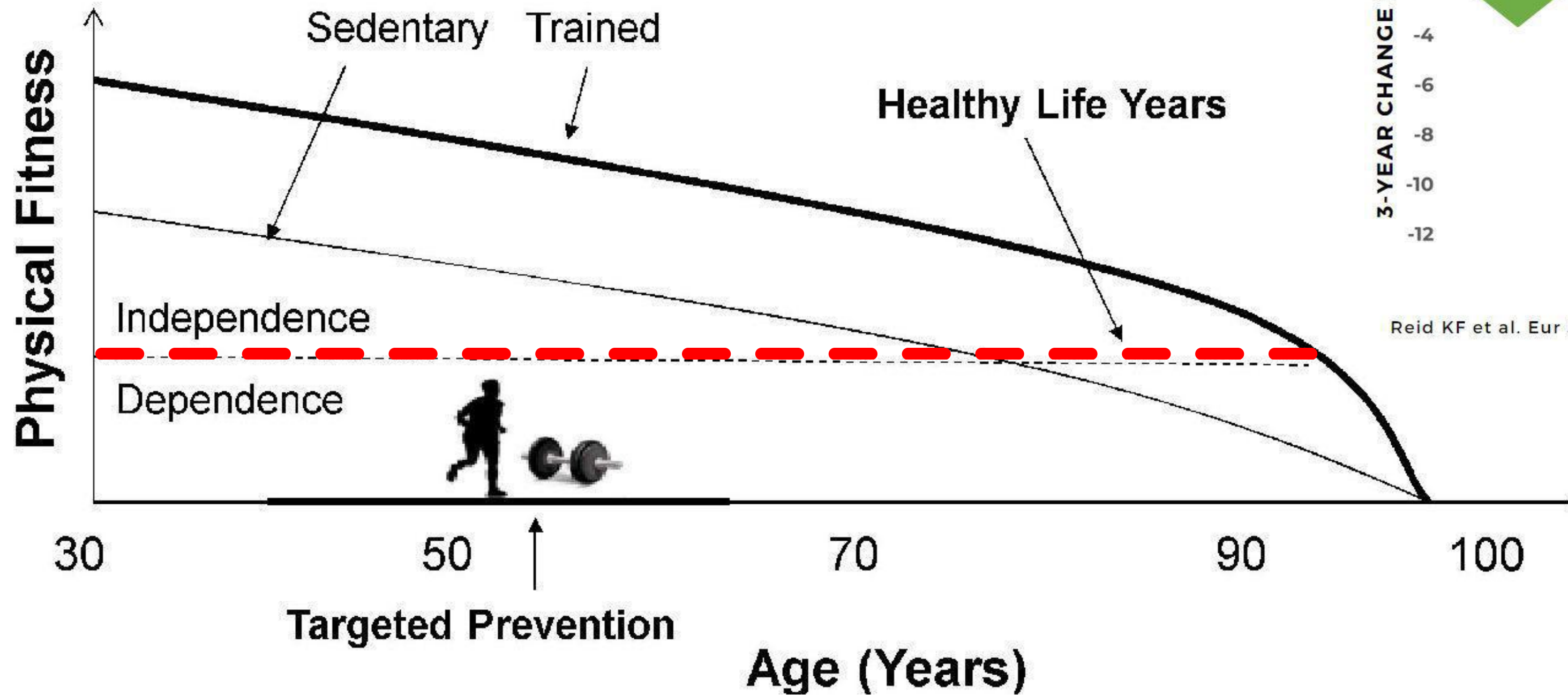
JACOBMANDSAGER, Kyle, et al. Association of cardiorespiratory fitness with long-term mortality among adults undergoing exercise treadmill testing. JAMA network open, 2018, 1.6: e183605-e183605.

LI, Ran, et al. Associations of muscle mass and strength with all-cause mortality among US older adults. Medicine and science in sports and exercise, 2018, 50.3: 458.



KARDIOVASKULÁRNÍ KONDICE

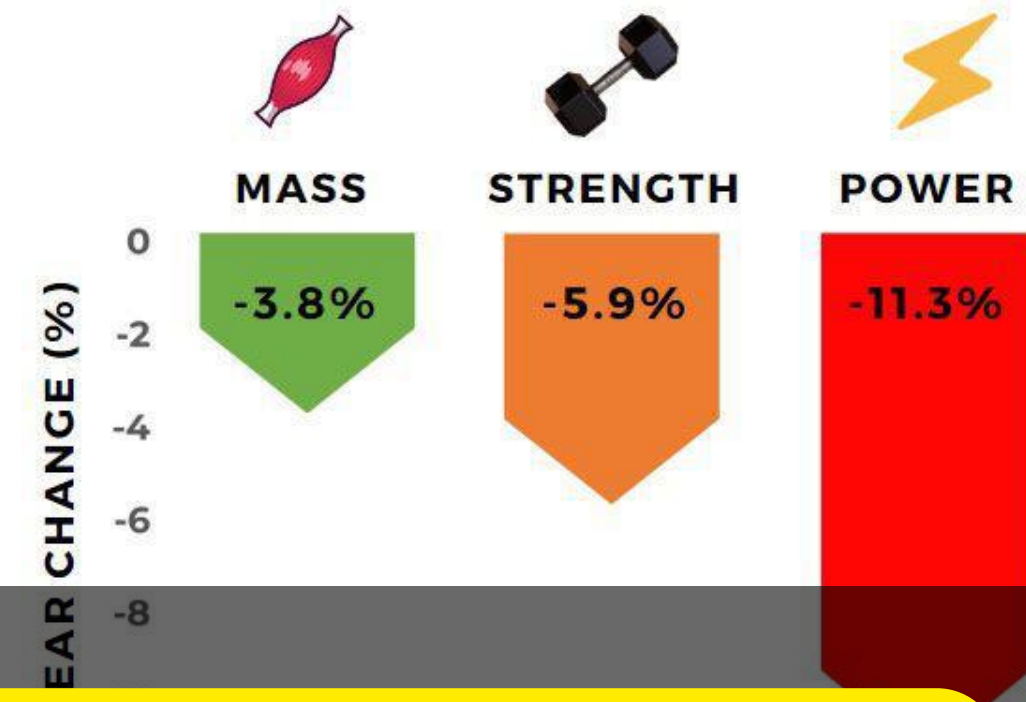
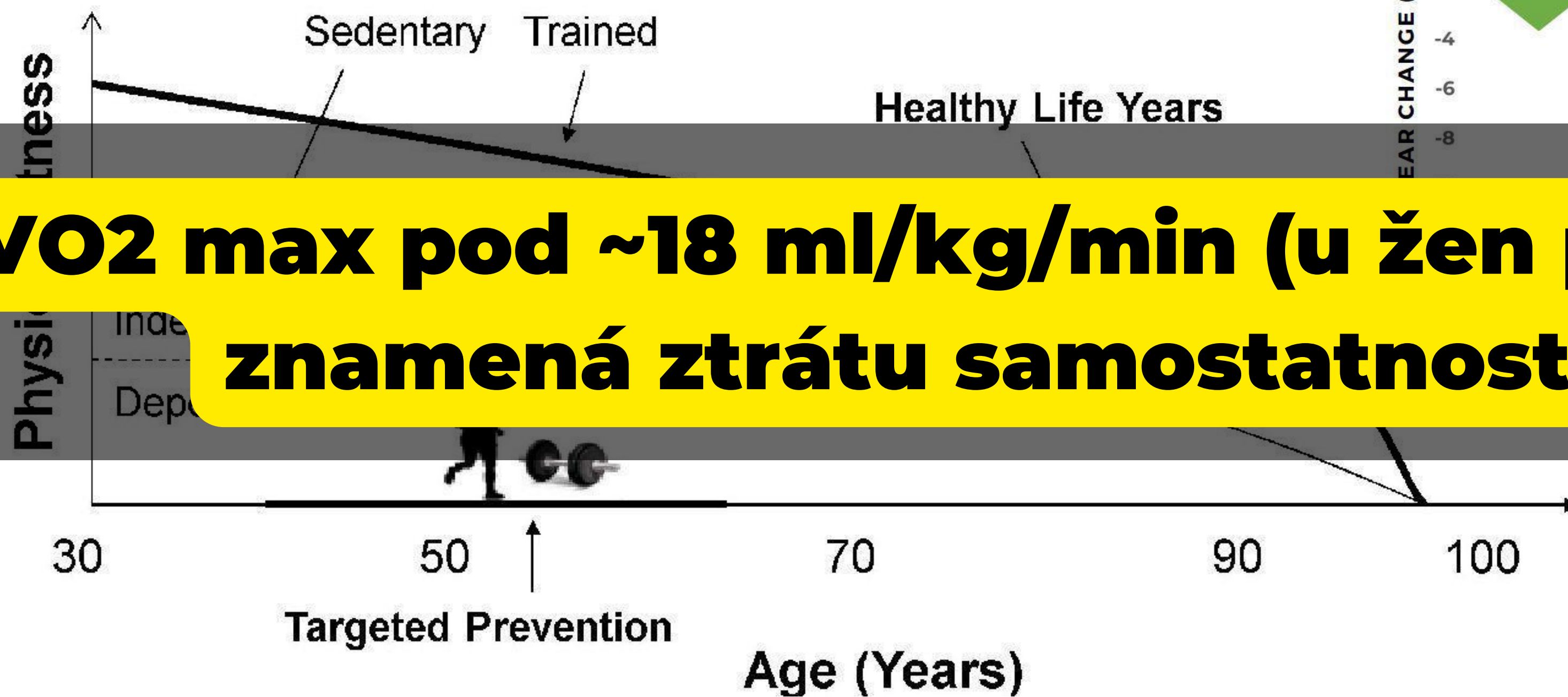
**Ztrácíme 10 % VO2 max
za jednu dekádu.**



Reid KF et al. Eur J Appl Physiol. 2014 Jan;114(1):29-39.

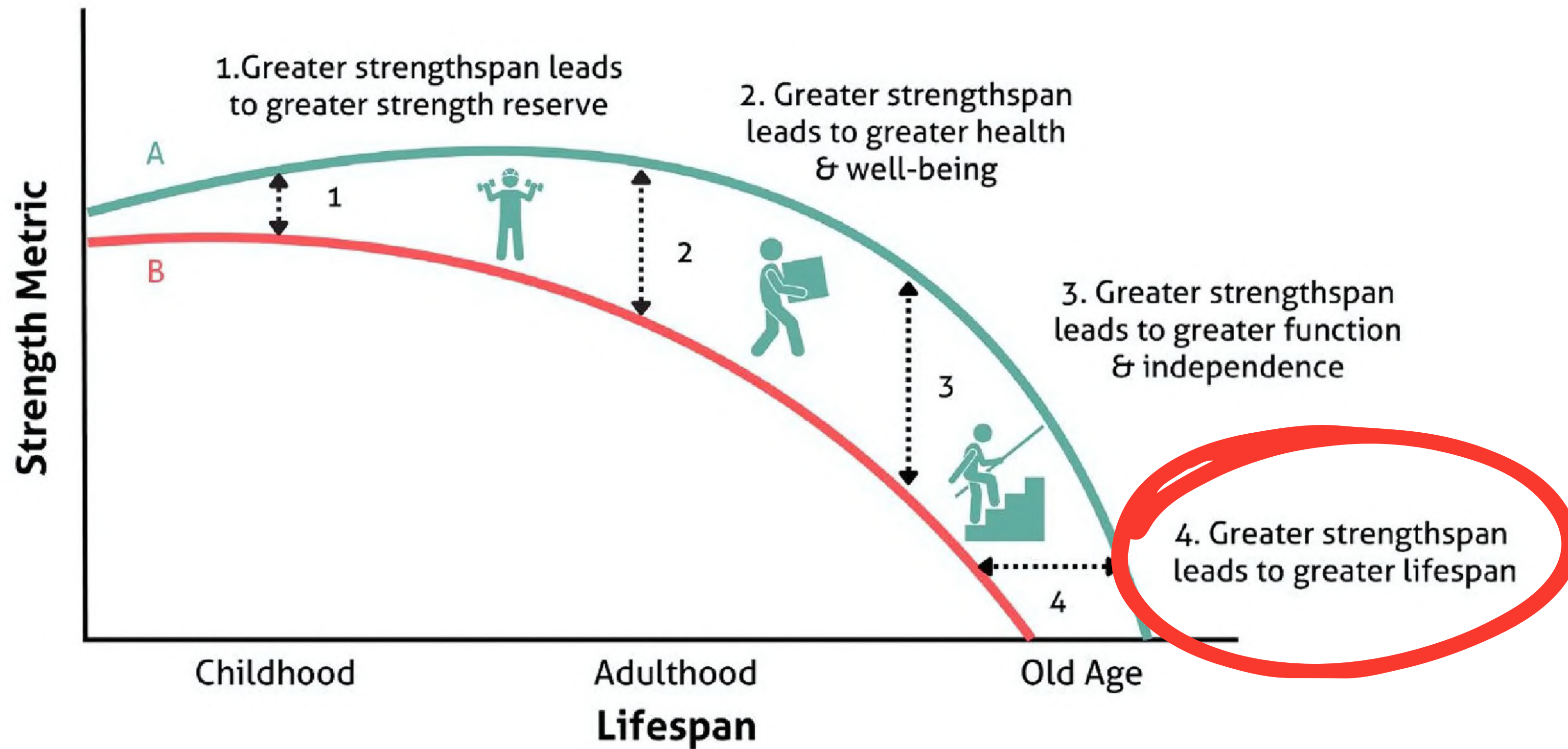
Strasser, Barbara, and Martin Burtscher. "Survival of the fittest: VO2max, a key predictor of longevity?." Frontiers in Bioscience-Landmark 23.8 (2018): 1505-1516.

**VO2 max pod ~18 ml/kg/min (u žen pod 15)
znamená ztrátu samostatnosti!**

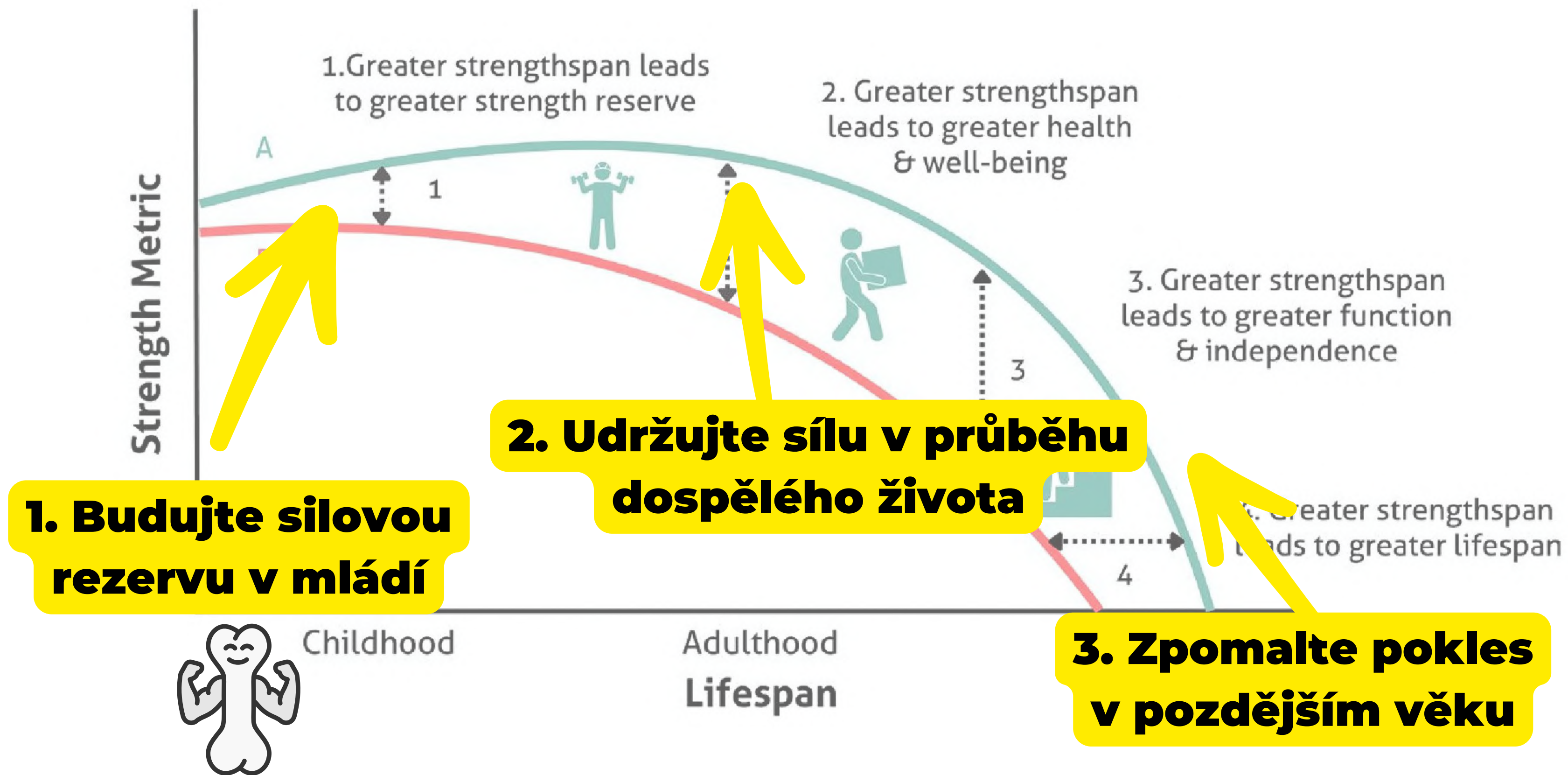


SHEPHARD, Roy J. Maximal oxygen intake and independence in old age. British Journal of Sports Medicine, 2009, 43.5: 342-346.

STRENGTHSPAN



FAIGENBAUM, Avery D., et al. Bridging the gap between strengthspan and lifespan. British Journal of Sports Medicine, 2024.



FAIGENBAUM, Avery D., et al. Bridging the gap between strengthspan and lifespan. British Journal of Sports Medicine, 2024.

CHŮZE

Chůze je nejpřirozenější druh pohybu. Chodte proto často a hodně!

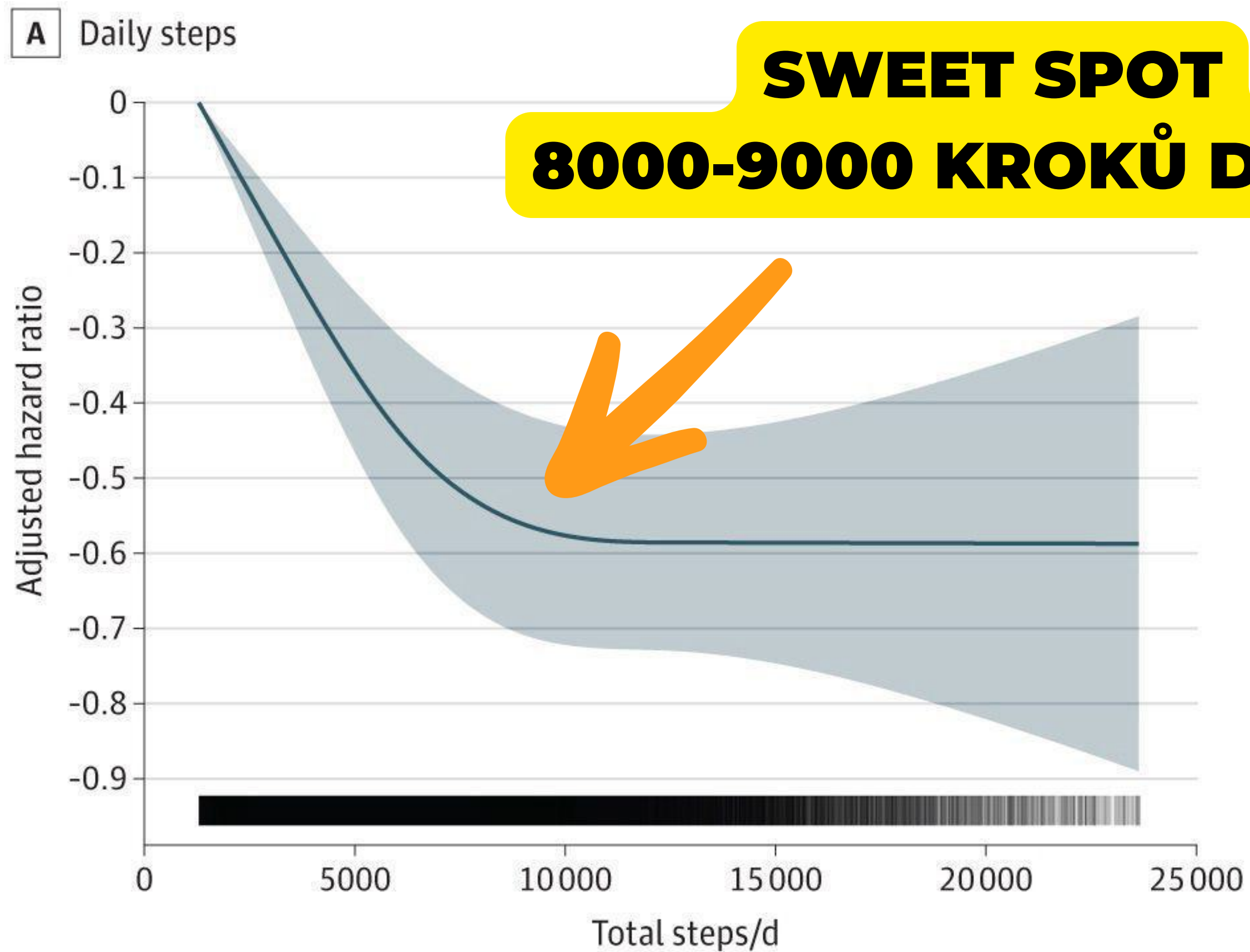
- Každých 1000 kroků denně navíc snižuje mortalitu o 15 % a každých 500 kroků navíc snižuje riziko srdečních onemocnění o 7 %.



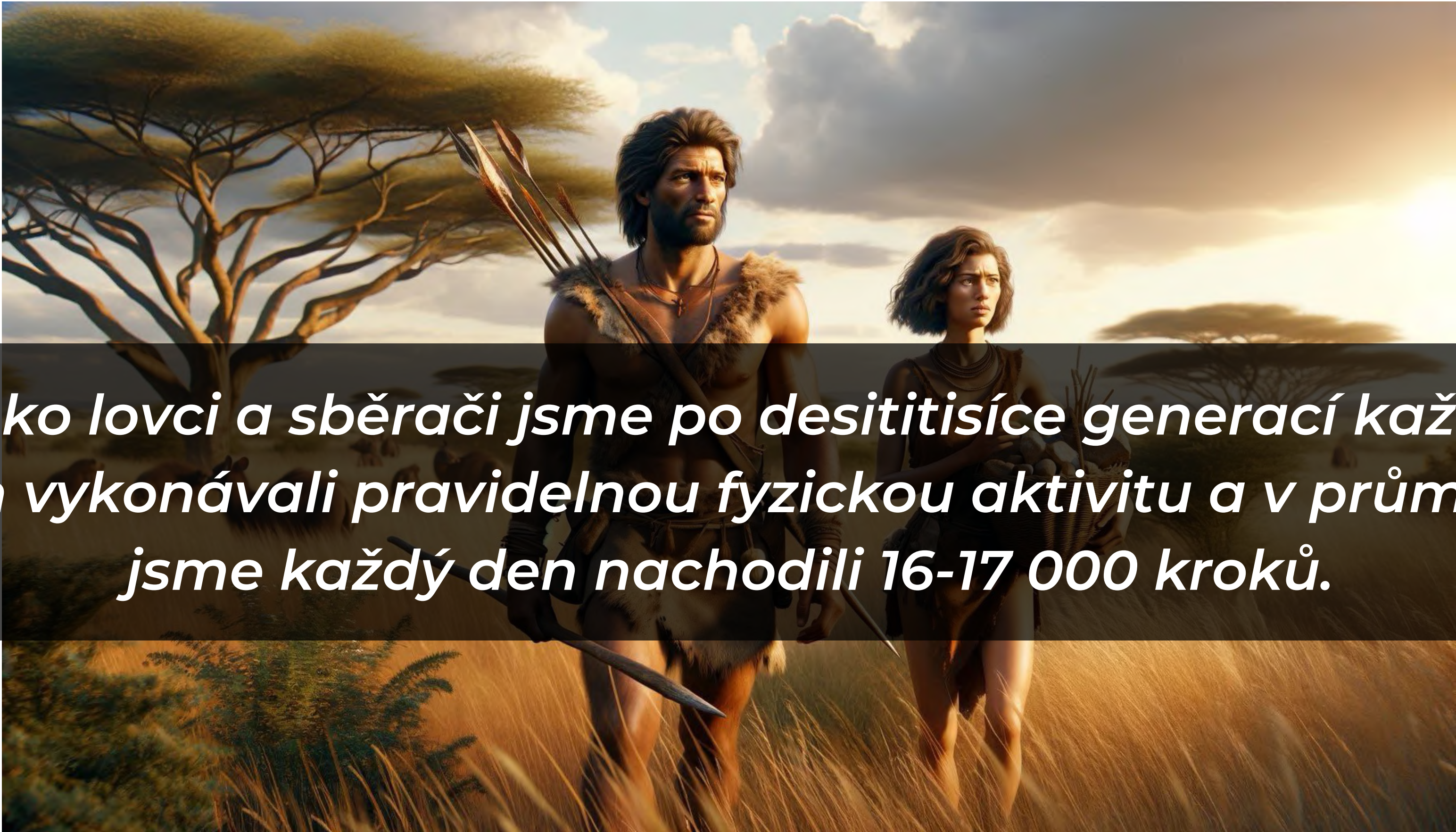
CHŮZE

Chůze je nejpřirozenější druh pohybu. Chodte proto často a hodně!

- Každých 1000 kroků denně navíc snižuje mortalitu o 15 % a každých 500 kroků navíc snižuje riziko srdečních onemocnění o 7 %.
- Studie na více než 2000 dospělých lidech zjistila, že lidé, kteří nachodili denně více než 7000 kroků, měli o 50-70 % snížené riziko úmrtnosti ze všech příčin.



del Pozo Cruz, Borja, et al. "Prospective associations of daily step counts and intensity with cancer and cardiovascular disease incidence and mortality and all-cause mortality."
JAMA internal medicine 182.11 (2022): 1139-1148.



Jako lovci a sběrači jsme po desíttisíce generací každý den vykonávali pravidelnou fyzickou aktivitu a v průměru jsme každý den nachodili 16-17 000 kroků.

O'KEEFE, Evan L.; LAVIE, Carl J. A hunter-gatherer exercise prescription to optimize health and well-being in the modern world. Journal of Science in Sport and Exercise, 2021, 3: 147-157.

Lovci a sběrači

200 000 - 5 000 let př. n. l.



Zemědělci

10 000 let př. n. l - minulé století



Moderní člověk

~ posledních 100 let



13 000 - 19 000 kroků denně

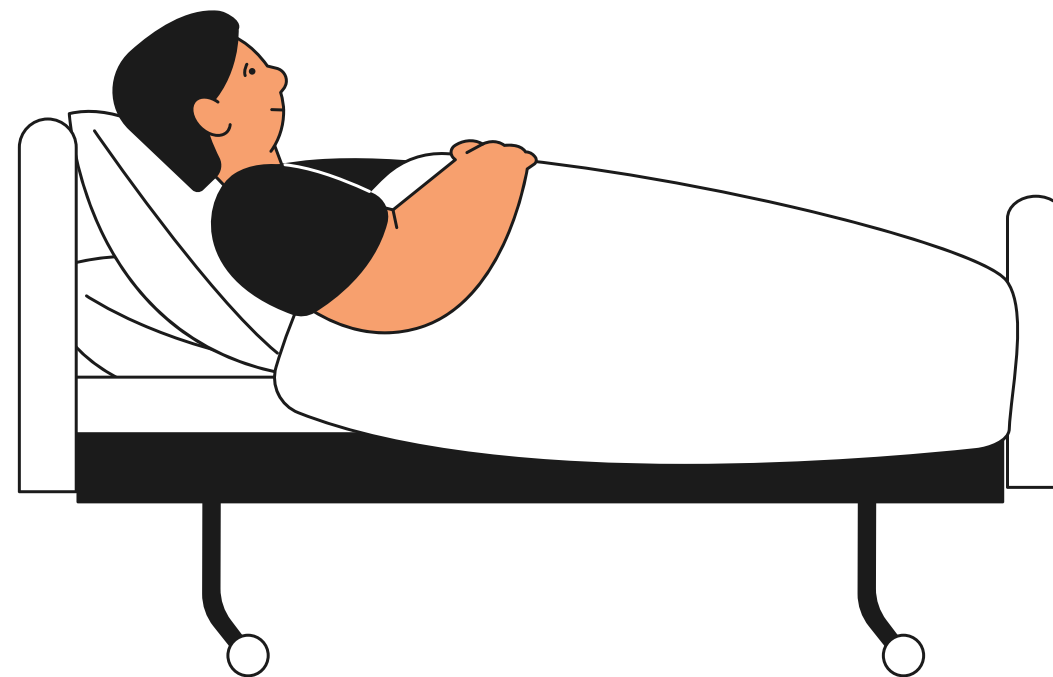
4 500 - 6 500 kroků denně



CO S NÁMI UDĚLÁ NEDOSTATEK POHYBU?

POHYB A ZDRAVÍ

- Naše tělo je opravdu stvořeno a formováno evolucí k tomu, abychom se každý den hýbali.
- **Není adaptováno na dlouhé sezení a nečinnost!**
- Co udělá s naším tělem nedostatek pohybu?



DALLAS BED REST STUDY

- V roce 1966 se pět 20letých mužů dobrovolně přihlásilo do výzkumné studie na univerzitě v Texasu.
- Jejich povinnost byla jednoduchá. Museli tři týdny letních prázdnin odpočívat na lůžku bez povoleného vstávání, zatímco výzkumníci sledovali jejich zdraví a fyzickou kondici.
- Americký vesmírný program byl v této době v rozmachu a Apollo 11 přistálo na Měsíci jen o tři roky později. NASA chtěla provést tuto studii, aby zkoumala vliv účinků dlouhodobých letů do vesmíru na lidskou posádku.

VÝSLEDKY STUDIE

- Klíčovým zjištěním bylo, že tělesná zdatnost (VO2 max) pěti mužů klesla v průměru o 26 %, tedy o více než 1 % za den!
- Jejich klidová srdeční frekvence se zvýšila, maximální srdeční výdej klesl o jednu čtvrtinu a přibrali tělesný tuk, přestože přijímali relativně málo kalorií.



Physical fitness in the Dallas Bed Rest Study

Average $VO_2\text{max}$ (ml/kg/min) of the 5 subjects

$VO_2\text{max}$ is the maximum rate at which a human body can consume oxygen for energy, and is a good measure of physical fitness



MCGAVOCK, Jonathan M., et al. A forty-year follow-up of the Dallas Bed Rest and Training study: the effect of age on the cardiovascular response to exercise in men. *Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences*, 2009, 64.2: 293-299.

VÝSLEDKY STUDIE

- Tato přelomová studie přispěla k tomu, že se změnil dokonce i lékařský pohled na to, co je dobré pro pacienty se srdečním onemocněním. Do té doby byl v podstatě jedinou léčbou pacientů po infarktu myokardu klid na lůžku. **Nyní však víme, co se srdcem imobilizace může udělat!**
- Vědci následně účastníky studie celý život pravidelně sledovali a zjistili opravdu "mind-blowing" fakt:
 - **Až teprve v jejich 59-60 letech se opět dostali na hodnoty VO2max, které měli na konci 3 týdnů, kdy byli upoutaní na lůžko!**

As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.

Learn more: [PMC Disclaimer](#) | [PMC Copyright Notice](#)

OXFORD
JOURNALS

The Journals of Gerontology Series A:
Biological Sciences and Medical Sciences

J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2009 Feb; 64A(2): 293–299.

PMCID: PMC2655009

Jinými slovy, stačí vám pouze 3 týdny bez pohybu a některé parametry vaší kardiovaskulární kondice (VO₂max) se zhorší stejně jako po 40 letech stárnutí!

Jonathan M. McGavock,¹ Jeffrey A. Hoffman,² Benjamin D. Levine,^{1,2} and Jere H. Mitchell¹

▶ [Author information](#) ▶ [Article notes](#) ▶ [Copyright a](#)

In the original five participants of the Dallas Bed Rest and Training Study, VO₂max declined after 40 years of living due to a balanced decrease in central and peripheral determinants of oxygen uptake. The rate of decline in VO₂max and its components accelerated after the age of 50 years secondary to age and clinical comorbidities. The net proportional decline in VO₂max for a period of 40 years of life was comparable with that experienced after 3 weeks of strict bed rest at the age of 20 (27% vs 26%, respectively).

A man with a worried expression is sitting on a brown leather sofa. He is wearing a dark jacket over a light-colored shirt and blue jeans. The background features a wall with a subtle floral pattern. A semi-transparent dark band across the middle of the image contains white text.

***NEDOSTATEK POHYBU JE JEDNOU Z NEJHORŠÍCH VĚCÍ,
CO SVÉMU TĚLU MŮŽEME UDĚLAT.***

RUCKING

- Chůzení se zátěží, neboli rucking, je fyzická aktivita, která spočívá v chůzi s těžkým batohem nebo s jiným druhem zátěže (zátěžová vesta).
- Má několik vědecky podložených přínosů pro zdraví:

👉 Zlepšení kardiovaskulárního zdraví

Rucking zvyšuje srdeční frekvenci a může přispět ke zlepšení kardiovaskulární kondice.

👉 Podpora hubnutí

Rucking zvyšuje energetický výdej, což může napomoci při hubnutí. Při chůzi se zátěží se spaluje více kalorií než při běžné chůzi.

👉 Síla a zdravé kosti

Přidaná zátěž může vést ke zvýšení síly dolních končetin a k vyšší denzitě kostí.

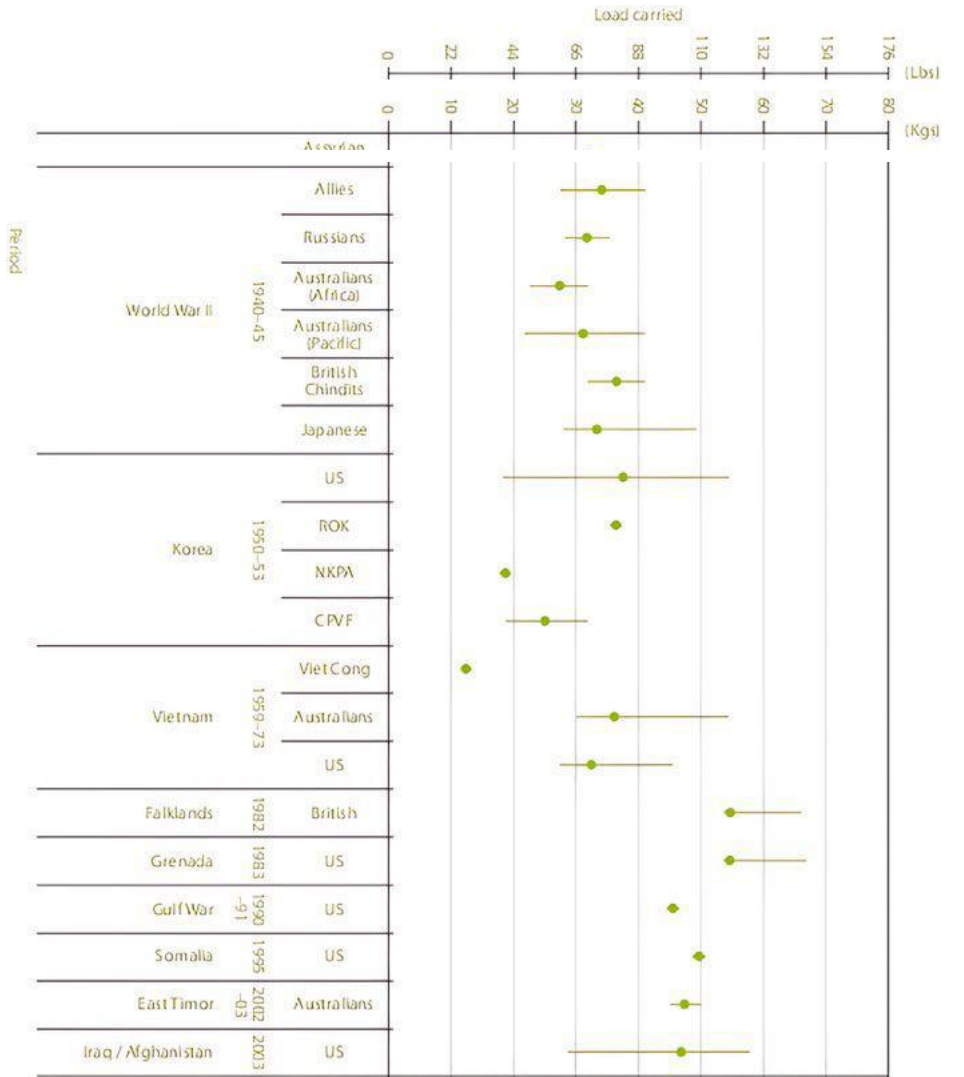
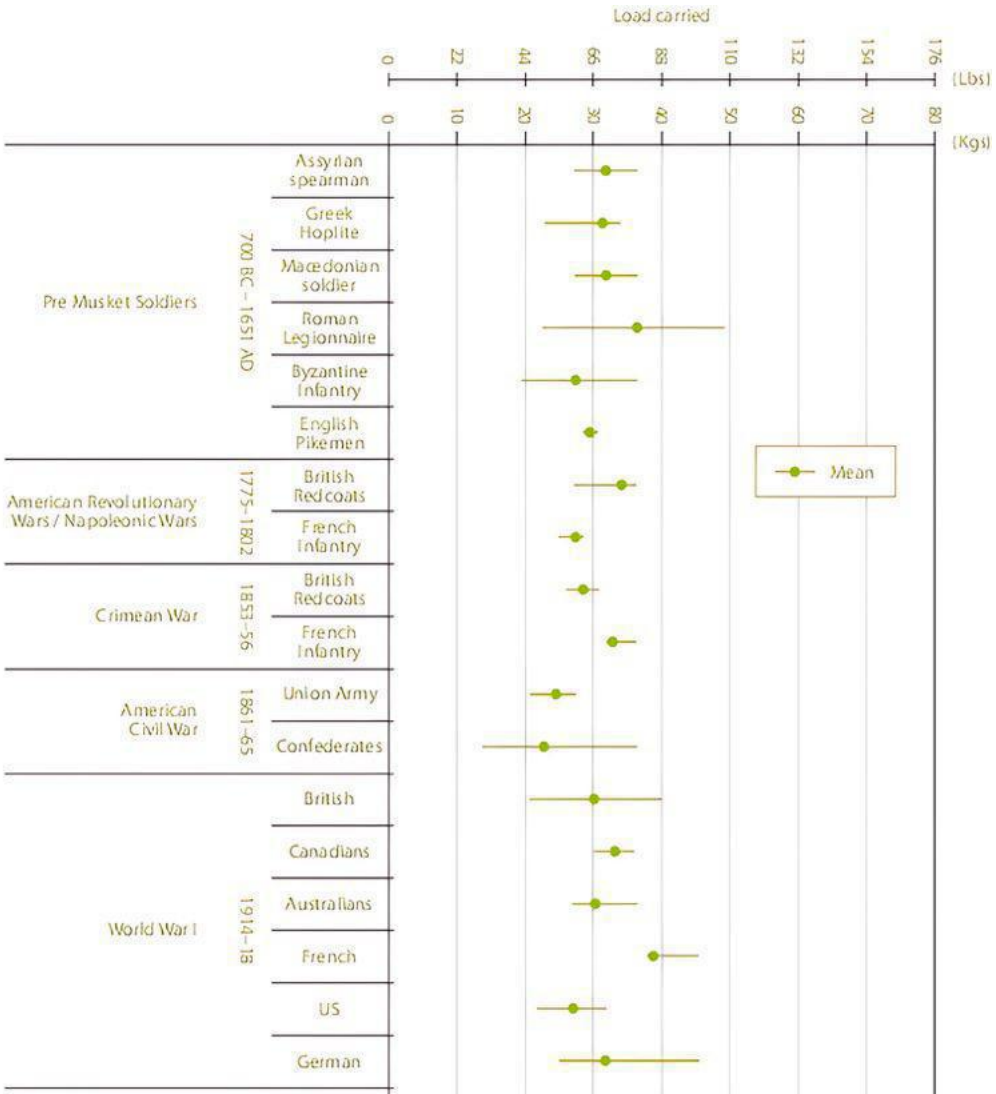
ROGHANI, Tayebah, et al. Effects of short-term aerobic exercise with and without external loading on bone metabolism and balance in postmenopausal women with osteoporosis. *Rheumatology international*, 2013, 33: 291-298

MAIR, Jacqueline L.; DE VITO, Giuseppe; BOREHAM, Colin A. Low volume, home-based weighted step exercise training can improve lower limb muscle power and functional ability in community-dwelling older women. *Journal of clinical medicine*, 2019, 8.1: 41..



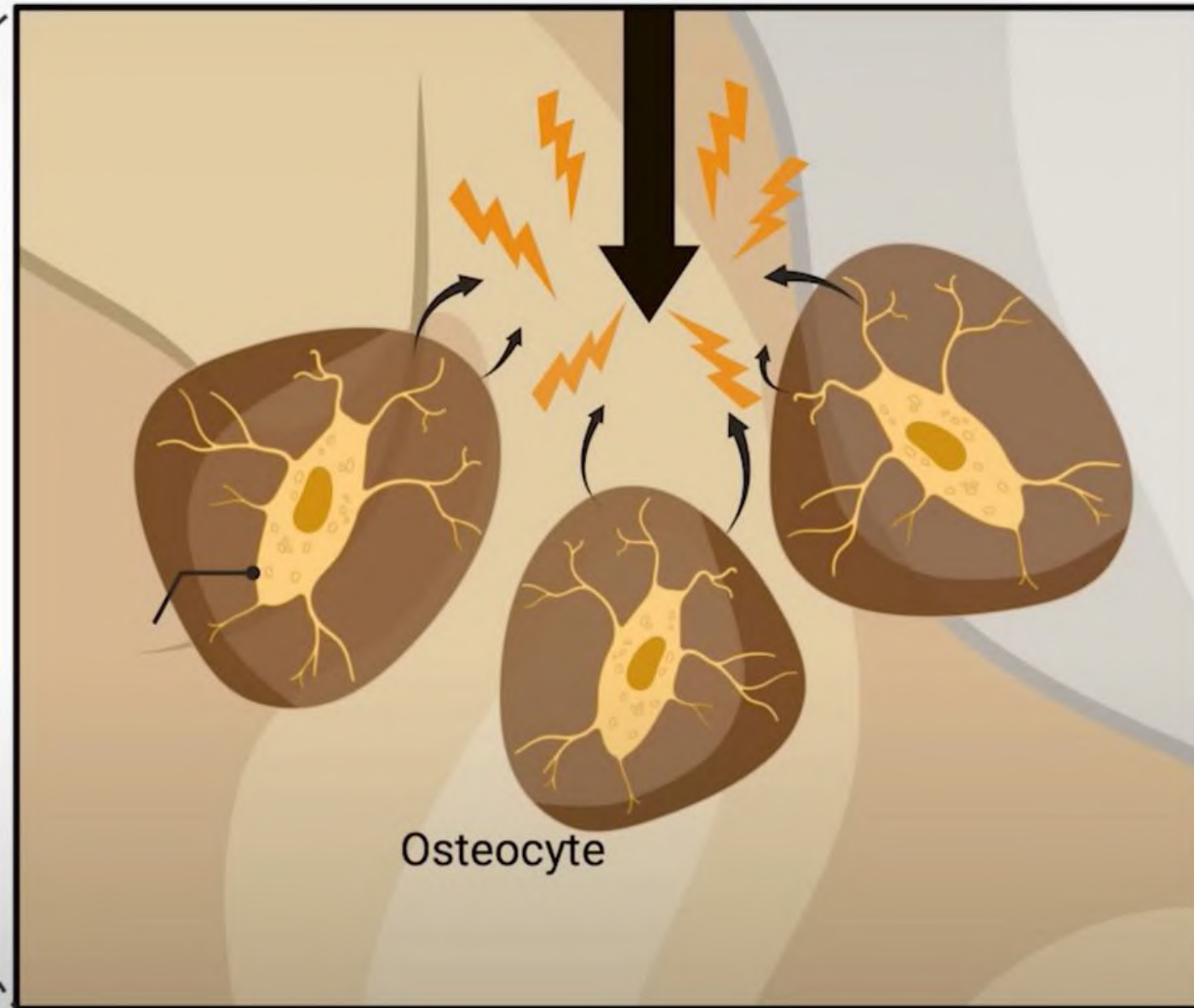
According to the US Army, a 180-pound (81.6 kg) person rucking at a pace of 15 minutes per mile (1.6 km) can expect to burn the following calories (2):

	35 pounds	50 pounds	70 pounds
6 km/ 3.7 miles	680 calories	735 calories	820 calories
12.8 km/ 8 miles	1360 calories	1475 calories	1635 calories
19.3 km/ 12 miles	2040 calories	2210 calories	2455 calories





Mechanical
Pressure



Osteocyte

JAK TEDY TRÉNOVAT?

- Ideální je kombinace silového tréninku (2-3x týdně) a tréninku kardiovaskulární kondice.



KARDIOVASKULÁRNÍ TRÉNINK

80 %

20 %

ZÓNA 1, 2

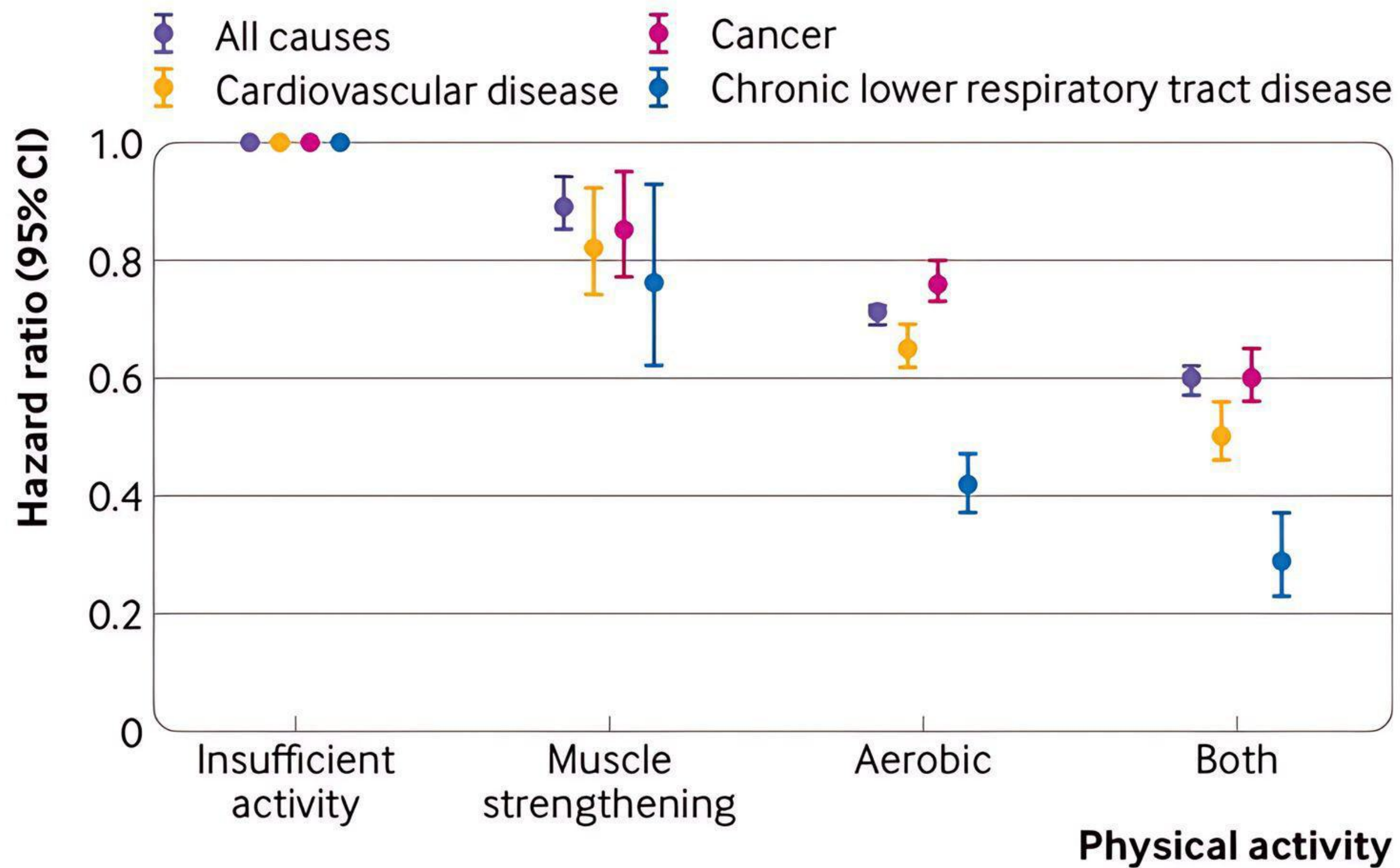
~ do 60-70 % maximální tepové frekvence

INTERVALOVÝ TRÉNINK VO2 max

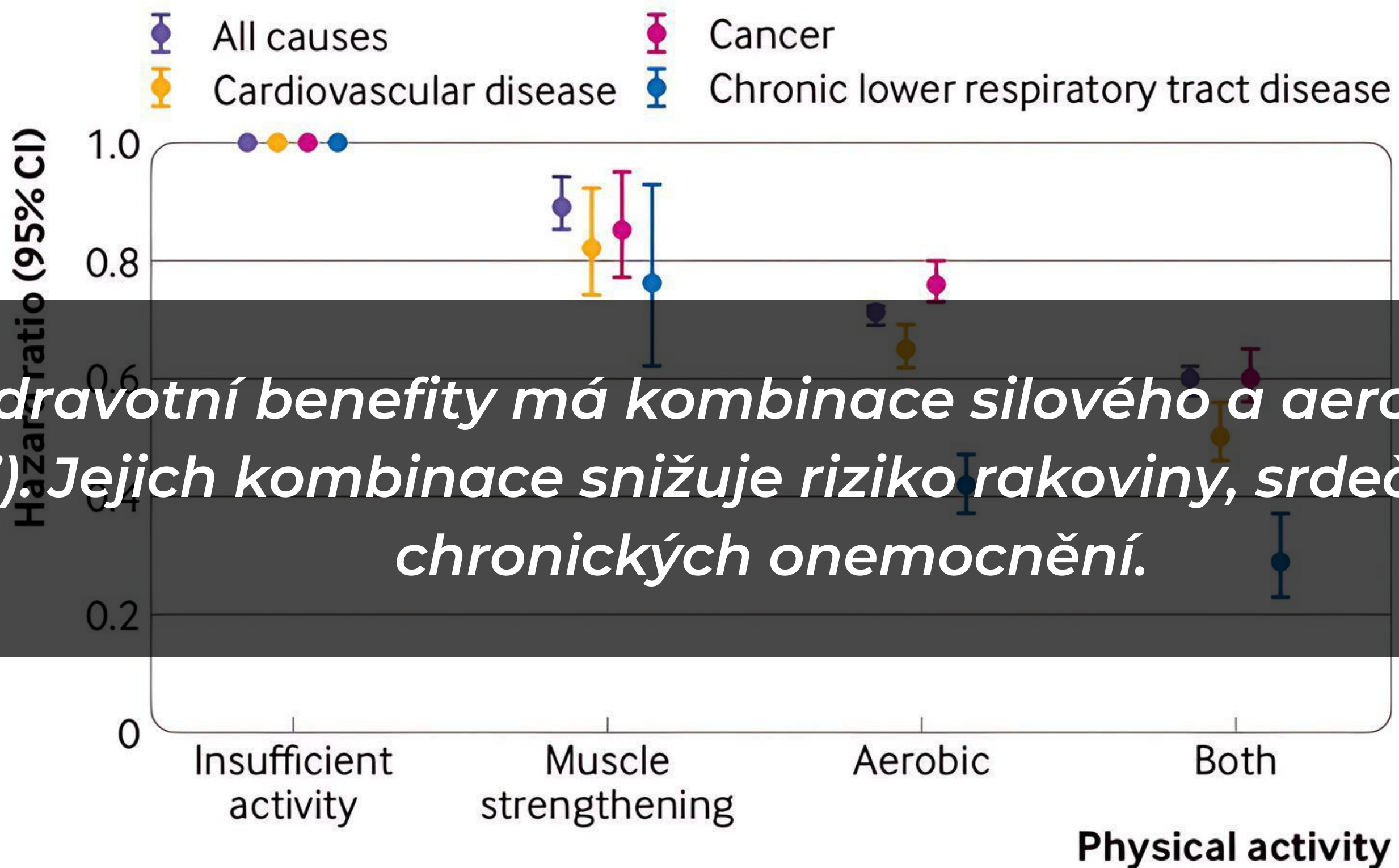
~ nad 80 % maximální tepové frekvence

DOPORUČENÍ WHO

- Ideální je vykonávat minimálně **150–300 minut aerobní fyzické aktivity** o střední intenzitě, nebo minimálně 75–150 minut vysoce intenzivní aerobní aktivity, nebo ekvivalentní kombinaci středně a vysoce intenzivní aktivity po celý týden za účelem významných zdravotních benefitů
- Dospělí by také měli provádět **posilovací cvičení nebo silový trénink** se střední nebo vyšší intenzitou, který zahrnuje všechny hlavní svalové skupiny, minimálně 2 dny v týdnu.



ZHAO, Min, et al. Recommended physical activity and all cause and cause specific mortality in US adults: prospective cohort study. Bmj, 2020, 370.



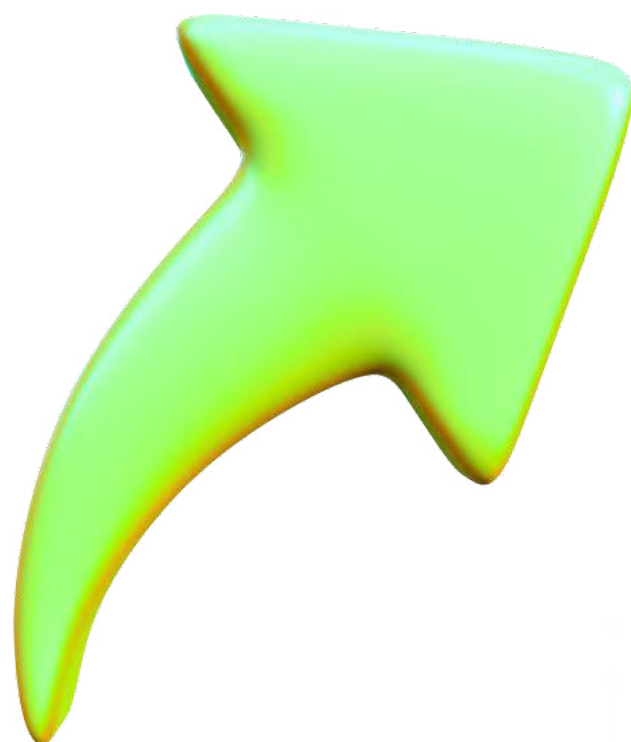
Největší zdravotní benefity má kombinace silového a aerobního tréninku (“kardia”). Jejich kombinace snižuje riziko rakoviny, srdečních a dalších chronických onemocnění.

ZHAO, Min, et al. Recommended physical activity and all cause and cause specific mortality in US adults: prospective cohort study. Bmj, 2020, 370.

ZONE 2 TRAINING

Quick Reference: Heart Rate Zones

ZONE	% OF MAX HR	INTENSITY	DURATION	RPE BORG 15-PT
ZONE 1	50-60%	VERY EASY	HOURS	10
ZONE 2	60-70%	EASY	1 HOUR +	11-13
ZONE 3	70-80%	MODERATE	10-60 MIN	14-15
ZONE 4	80-90%	HARD	2-10 MIN	16-18
ZONE 5	90-100%	MAXIMUM	< 2 MIN	19-20



HIIT (INTERVALOVÝ TRÉNINK)

- Krátké, opakované a velmi intenzivní úseky tréninku následované přestávkou nebo výkonem s nízkou intenzitou.

BENEFITY:

- **zlepšení hladiny triglyceridů a glukózové tolerance**
- **zlepšení inzulínové senzitivity**
- **snížení tělesného tuku a lepší tělesná kompozice**
- **zlepšení funkce a objemu mitochondrií**



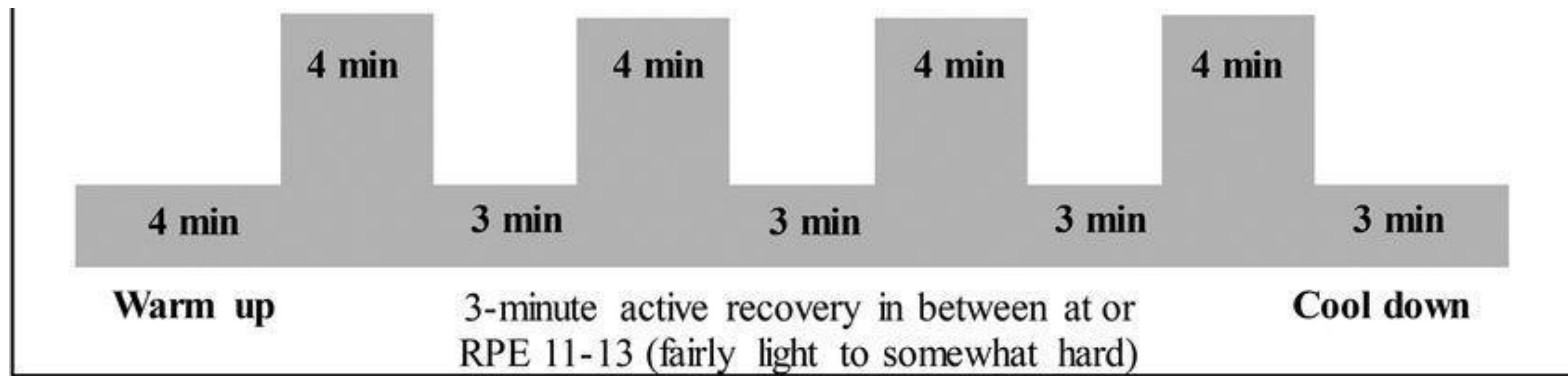
JELLEYMAN, Charlotte, et al. The effects of high-intensity interval training on glucose regulation and insulin resistance: a meta-analysis. Obesity reviews, 2015, 16.11: 942-961.

VĚDECKY PODLOŽENÝ TRÉNINK VO2max

4x4 Norweigan protocol

4 min intervaly 85-95 % max HR

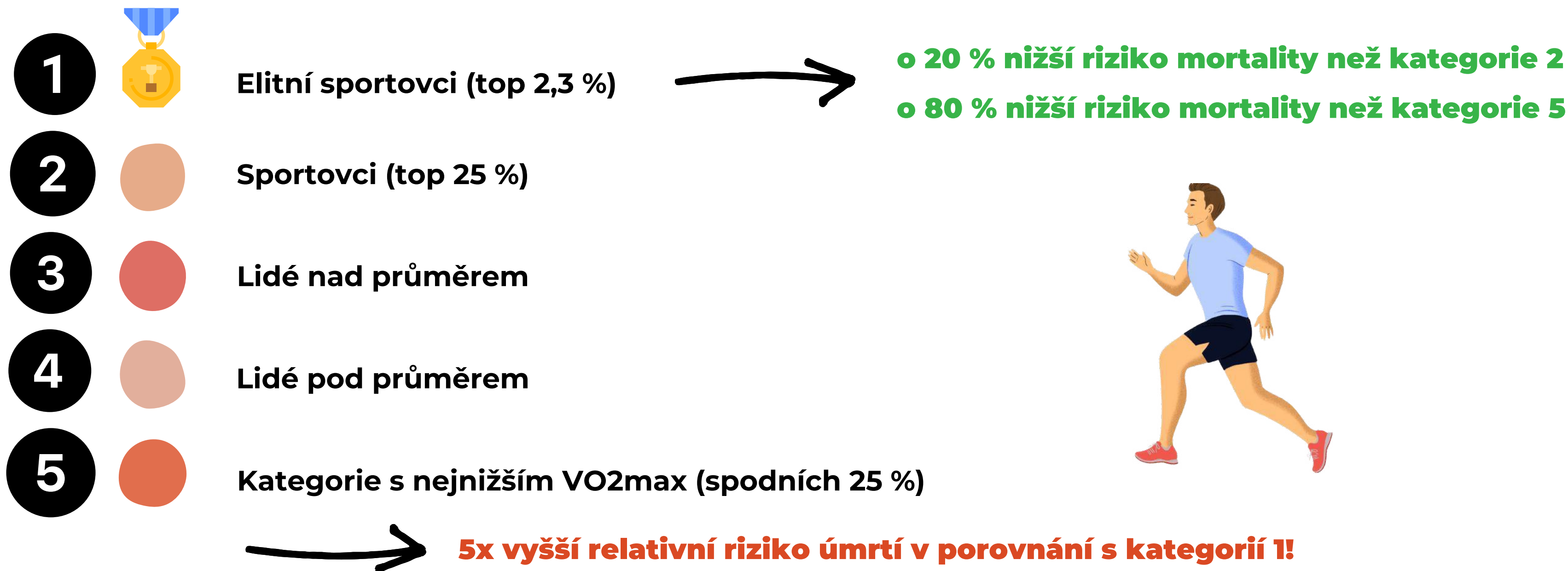
3 min lehká intenzita



JAK NA INTERVALOVÝ TRÉNINK PRO ZLEPŠENÍ VO2 max

Name	Work Interval & Intensity	Rest Interval & Intensity	Series	Modality	Total Time (Including Warm-up and Cooldown)
Tabata	20 Seconds 170% VO ₂ max	10 seconds Rest or very low intensity	8 times	Cycle ergometer, track, treadmill, body weight, or resistance exercises	4 minutes
Wingate	30 seconds all out against constant force	4 minutes Active recovery low intensity	4-6 times	Mechanically braked cycle ergometer	18-27 minutes
Conventional	60 seconds >90% HRR	60 seconds Rest or active recovery	10 times	Cycle ergometer, track, treadmill, body weight, or resistance exercises	20 minutes
Clinical	4 minutes 85%-95% MHR	3 minutes 60%-70% MHR	4 times	Treadmill with handrails, cycle ergometer, arm ergometer	25 minutes

VO2 max JAKO NEJLEPŠÍ UKAZATEL ZDRAVÍ?



Nedostatek pohybu je srovnatelný nebo výraznějším rizikovým faktorem úmrtí v porovnání se srdečními onemocněními, diabetem nebo kouřením!

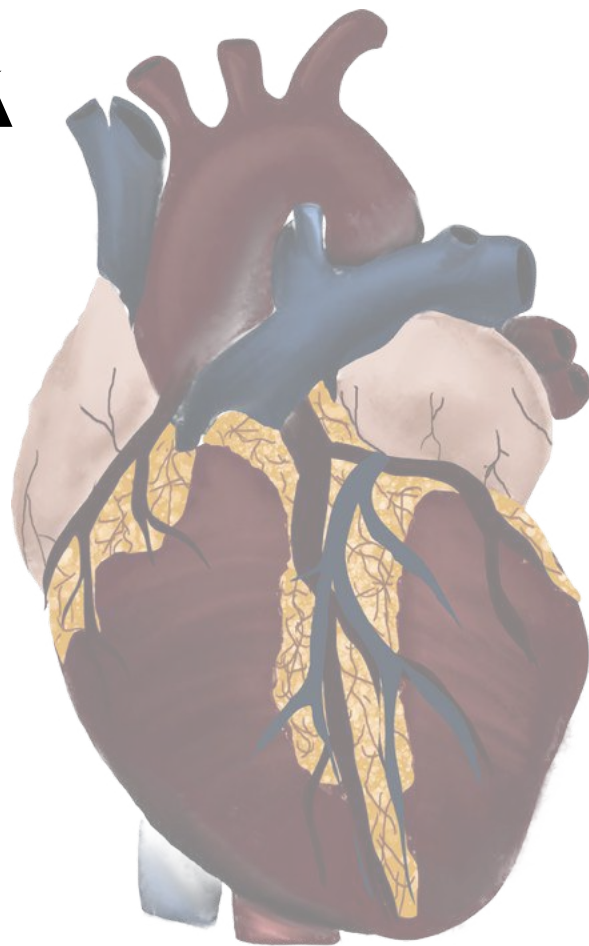
MANDSAGER, Kyle, et al. Association of cardiorespiratory fitness with long-term mortality among adults undergoing exercise treadmill testing. JAMA network open, 2018, 1.6: e183605-e183605.

INTENZIVNÍ KARDIO “OMLAZUJE” SRDEČNÍ SVAL

**MÉNĚ PRUŽNÁ
SVALOVINA**

**VYŠŠÍ
TLAK**

**MÉNĚ EFEKTIVNÍ
PUMPOVÁNÍ KRVE**



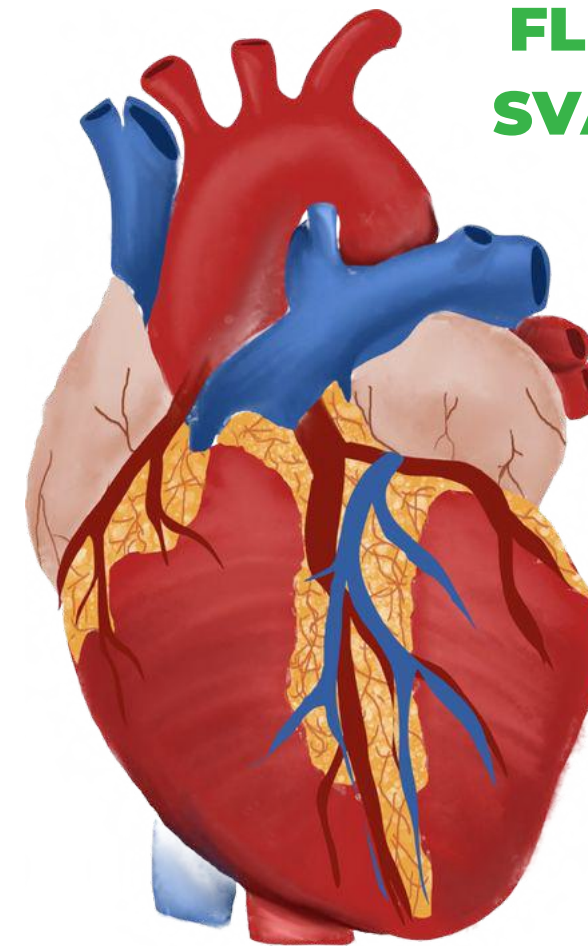
CVIČENÍ

Trénink 4-5x týdně
Začátek před věkem 65 let
4x4 intervaly
Intervence 2 roky

**FLEXIBILNÍ
SVALOVINA**

**ZDRAVĚJŠÍ
SRDCE**

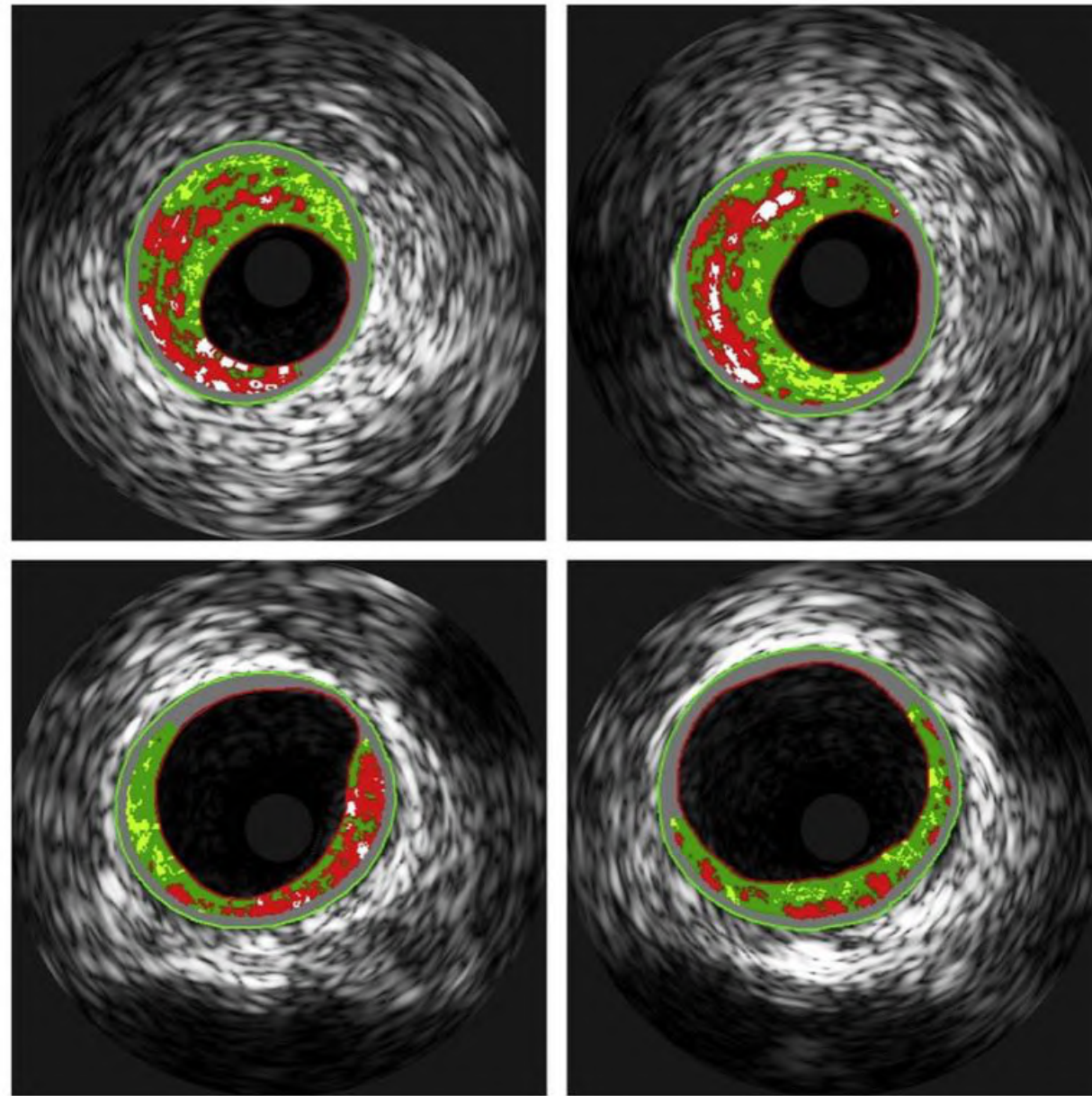
**EFEKTIVNĚJŠÍ
VYUŽITÍ KYSLÍKU**



HOWDEN, Erin J., et al. Reversing the cardiac effects of sedentary aging in middle age—a randomized controlled trial: implications for heart failure prevention. Circulation, 2018, 137.15: 1549-1560.

HIIT DOKÁŽE NAVODIT REGRESI ATHEROSKLERÓZY

Exercise Plaque Regression Post Stenting



Trénink 3x týdně
Intervaly 90 % max HR
12 týdnů intervence



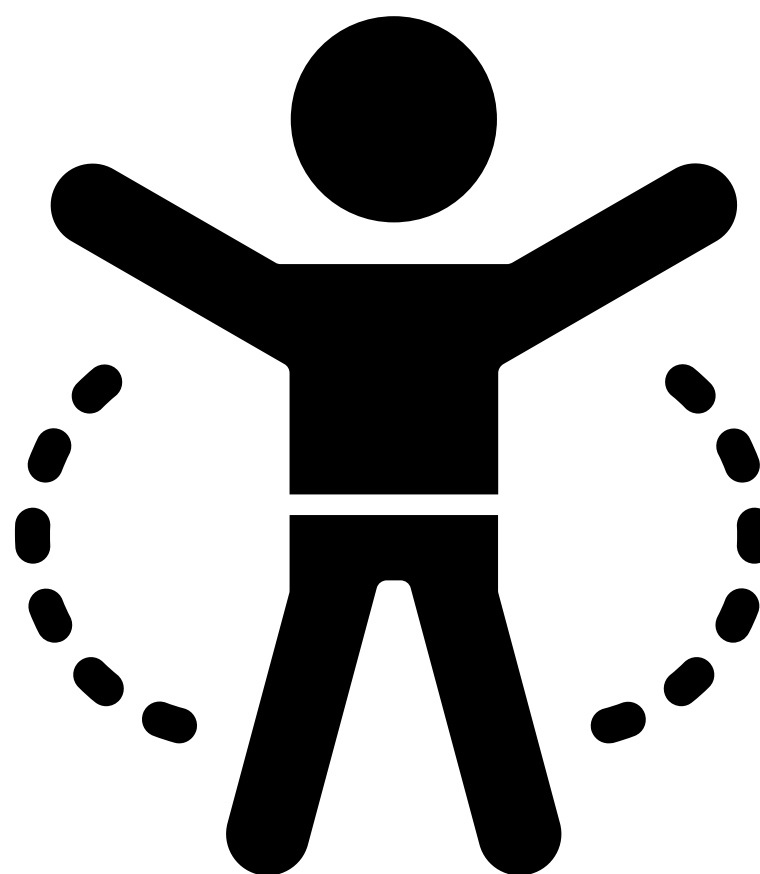
Zmenšení objemu plátu o 3,2 %

Snížení objemu o každé 1 % je spojeno s o 20 %
nižším výskytem kardiovaskulárních eventů!

MADSEN, Erik, et al. Coronary atheroma regression and plaque characteristics assessed by grayscale and radiofrequency intravascular ultrasound after aerobic exercise. The American journal of cardiology, 2014, 114.10: 1504-1511.

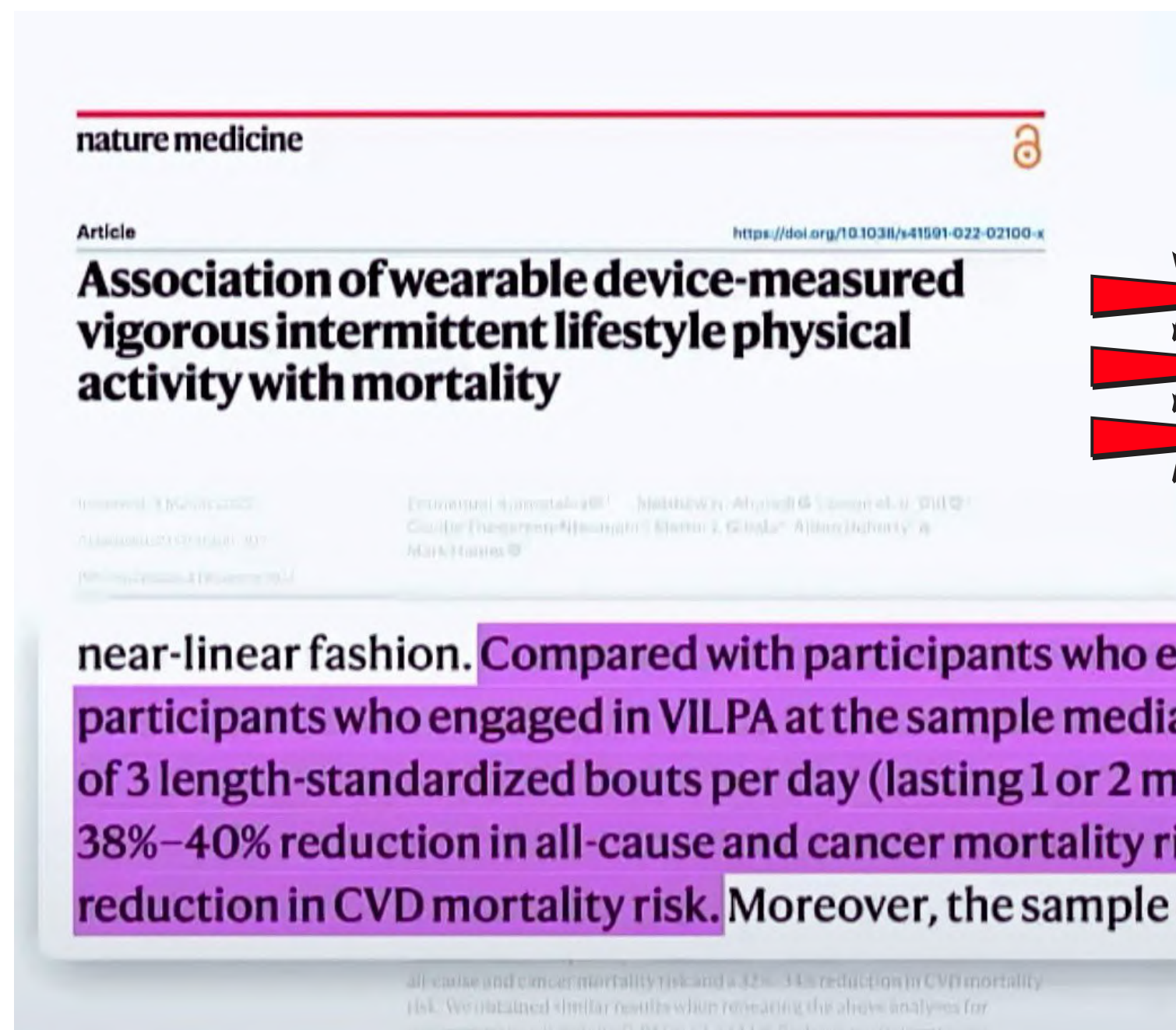
CVIČENÍ V PRŮBĚHU DNE (“EXERCISE SNACKS”)

- Krátká a intenzivní cvičení rozvržená do celého dne.
- Tepová frekvence přes 75 % z max HR po dobu 1-2 minut.



MADSEN, Erik, et al. Coronary atheroma regression and plaque characteristics assessed by grayscale and radiofrequency intravascular ultrasound after aerobic exercise. The American journal of cardiology, 2014, 114.10: 1504-1511.

EXERCISE SNACKS SNIŽUJÍ MORTALITU



Lidé, co provádí 3x denně výkony o vysoké intenzitě (1-2 min), mají:

- **o ~40 % nižší riziko celkové mortality**
- **o ~40 % nižší riziko úmrtí na rakovinu**
- **o ~50 % nižší riziko CVD**

STAMATAKIS, Emmanuel, et al. Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality. Nature Medicine, 2022, 28.12: 2521-2529.

VYPLATÍ SE NÁM INVESTICE DO POHYBU?

Analysing [Health Survey for England data](#), Beale et al. (2007) estimated that 30 minutes a week of moderate-intense physical activity, if undertaken 52 weeks a year, would be associated with 0.010677 QALYs per individual, per year. The additional QALYs gained are assumed to be linear over time – five qualifying sessions would result in a QALY increase of 0.053384. The additional QALYs gained represent the improvement to an individual's health through regular exercise.



<https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/methodologies/healthbenefitsfromrecreationmethodologynaturalcapitaluk>

VYPLATÍ SE NÁM INVESTICE DO POHYBU?

Analysing [Health Survey for England data](#), Beale et al.

(2007) estimated that 30 minutes a week of moderate-intense physical activity, if undertaken 52 weeks a year, would be associated with 0.010677 QALYs per individual, per year. The additional QALYs gained are assumed to be linear over time – five

qualifying

of 0.052

the

regular exercise.



**ZA KAŽDOU HODINU STRÁVENOU POHYBEM,
ZÍSKÁME 3,6 HODINY KVALITNÍHO ŽIVOTA NAVÍC**



<https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/methodologies/healthbenefitsfromrecreationmethodologynaturalcapitaluk>

JAK NA SILOVÝ TRÉNINK?



STRAVA



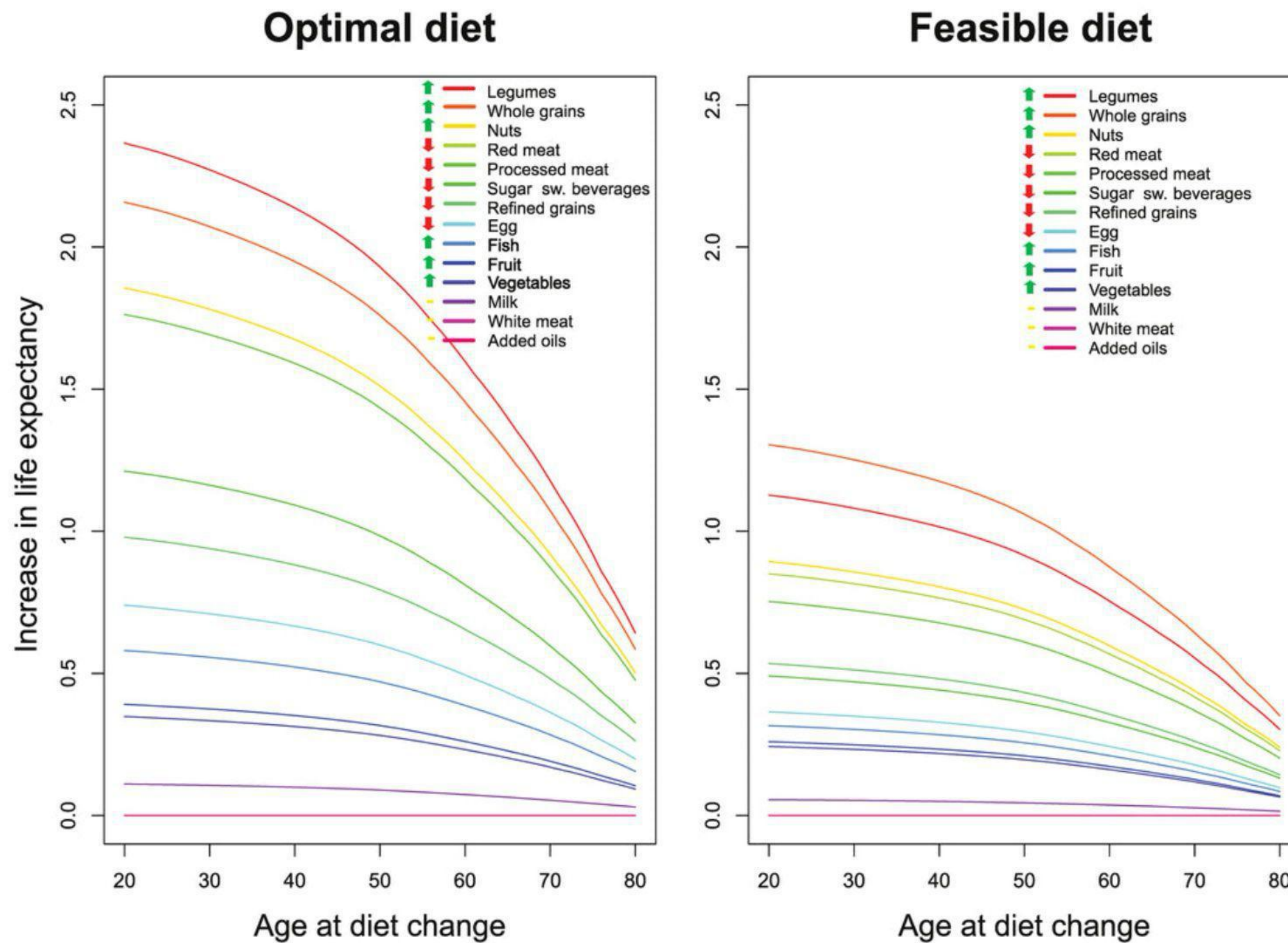
STRAVA

Neexistuje jeden jediný výživový styl, který by byl vhodný pro všechny!

Strava pro dlouhověkost:

- **nepřejídat se (adekvátní příjem energie)**
- **dostatek ovoce a zeleniny**
- **vláknina**
- **preference nezpracovaných potravin**
- **dostatek kvalitních bílkovin**
- **nízký příjem soli a nasycených tuků**
- **kvalitná káva a čaj (polyfenoly)**





Fadnes, L.T., et al., Estimating impact of food choices on life expectancy: A modeling study.
PLoS Med, 2022. 19(2): p. e1003889.

STŘEDOMOŘSKÁ STRAVA

- Lidé, co dodržují středomořskou stravu **mají o 24 % nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění a o 23 % nižší riziko úmrtí ze všech příčin** v porovnání s běžnou populací!

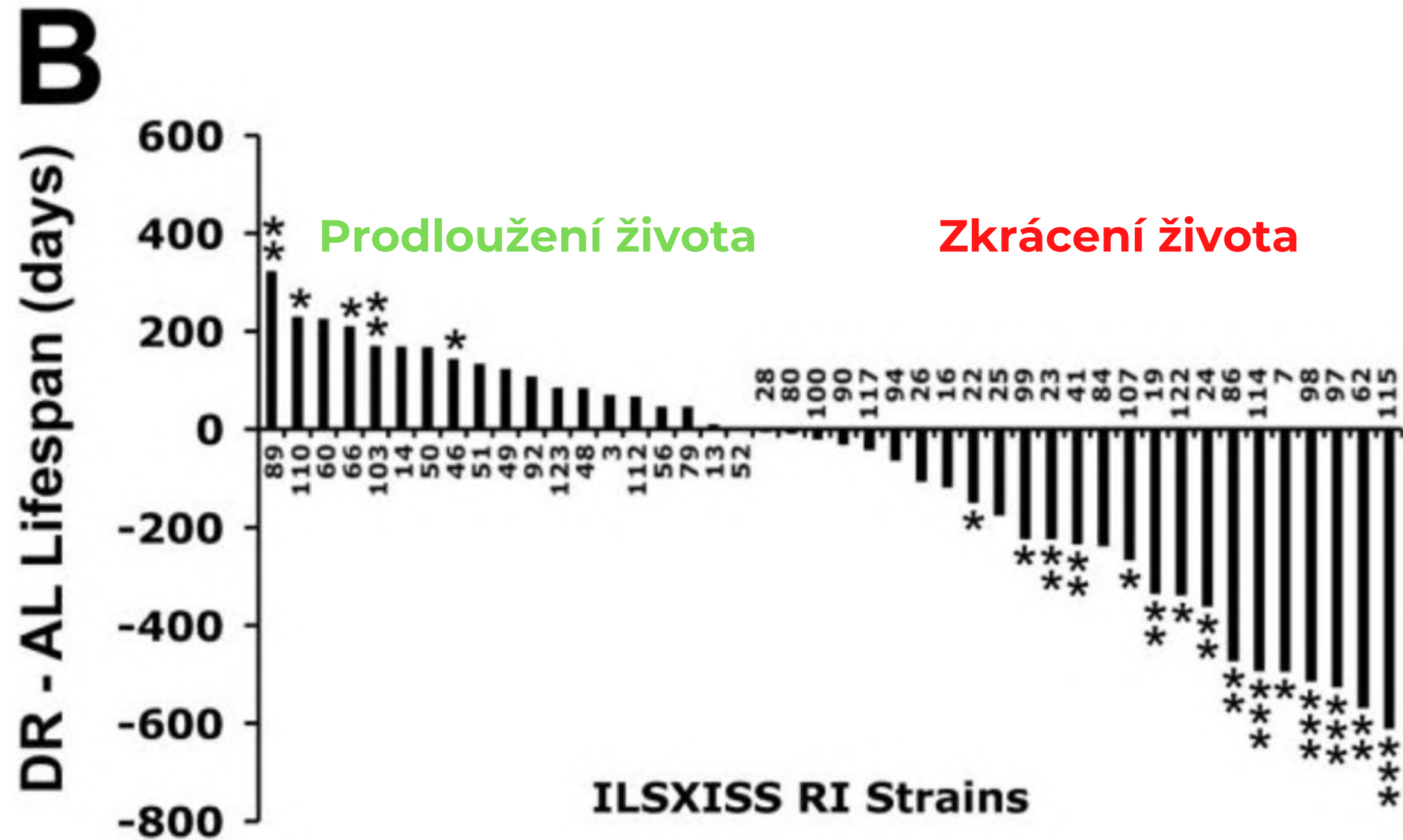


PANT, Anushriya, et al. Primary prevention of cardiovascular disease in women with a Mediterranean diet: systematic review and meta-analysis. Heart, 2023.

PŮSTY, HLADOVĚNÍ A DLOUHOVĚKOST

- Kalorická restrikce (CR) znatelně prodlužuje život u modelových organismů. U **člověka však chybí kvalitní data**.
- Ani u zvířat neprodlužuje CR život vždy, někdy ho naopak zkracuje!
- Je to **dvousečná zbraň** – riziko ztráty svalové hmoty, vyšší náchylnost k infekcím, chronická únava, psychologické změny, ztráta libida, sexuální dysfunkce, poruchy termoregulace.
- Cílem je nalézt léky, které budou působit na stejné signální dráhy jako CR, ale bez významných negativních efektů (např. rapamycin).

KALORICKÁ RESTRIKCE A DÉLKA ŽIVOTA U MYŠÍ



LIAO, Chen-Yu; JOHNSON, Thomas E.; NELSON, James F. Genetic variation in responses to dietary restriction—an unbiased tool for hypothesis testing. *Experimental gerontology*, 2013, 48.10: 1025-1029.

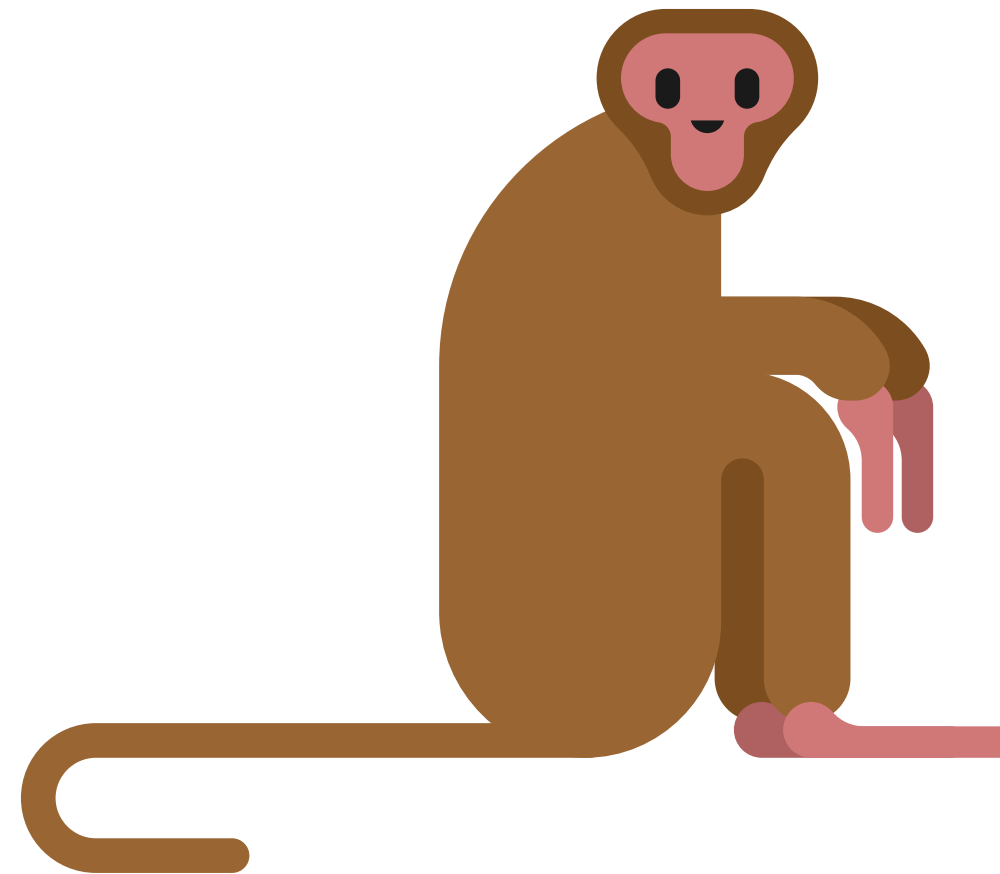
KALORICKÁ RESTRIKCE A DÉLKA ŽIVOTA U MYŠÍ



LIAO, Chen-Yu; JOHNSON, Thomas E.; NELSON, James F. Genetic variation in responses to dietary restriction—an unbiased tool for hypothesis testing. *Experimental gerontology*, 2013, 48.10: 1025-1029.

STUDIE NA PRIMÁTECH

- Heterogenní výsledky!
- Wisconsinská studie (2009)
- Marylandská studie (2012) by NIA
- *Makak Rhesus*

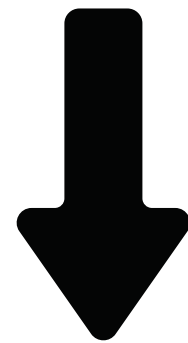


Colman, R.J., Anderson, R.M., Johnson, S.C., Kastman, E.K., Kosmatka, K.J., Beasley, T.M., Allison, D.B., Cruzen, C., Simmons, H.A., Kemnitz, J.W., et al. (2009). Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. *Science* 325, 201–204.

MATTISON, Julie A., et al. Impact of caloric restriction on health and survival in rhesus monkeys from the NIA study. *Nature*, 2012, 489.7415: 318-321.

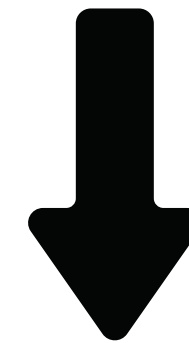
STUDIE NA PRIMÁTECH

- Wisconsinská studie (2009)



Prodloužení života

- Marylandská studie (2012) by NIA



Zkrácení života

***statisticky nesignifikantní**

Colman, R.J., Anderson, R.M., Johnson, S.C., Kastman, E.K., Kosmatka, K.J., Beasley, T.M., Allison, D.B., Cruzen, C., Simmons, H.A., Kemnitz, J.W., et al. (2009). Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. *Science* 325, 201–204.

MATTISON, Julie A., et al. Impact of caloric restriction on health and survival in rhesus monkeys from the NIA study. *Nature*, 2012, 489.7415: 318-321.

STUDIE NA PRIMÁTECH

Group	Median survival
NIA CON	29.10
NIA CR	28.48
UW CR	28.32
Rhesus monkeys median lifespan	~ 27
UW CON	25.91

- **CON = kontrolní skupina**
- **CR = skupina s kalorickou restrikcí**

Figure 1. Median survival averages from the UW and NIA studies and reported median lifespan for rhesus monkeys as a species. UW data from [Colman et al., 2014](#). NIA data is the mean median survivals of all groups in each (CON and CR) cohort, from [Mattison et al., 2017](#).

STUDIE NA PRIMÁTECH

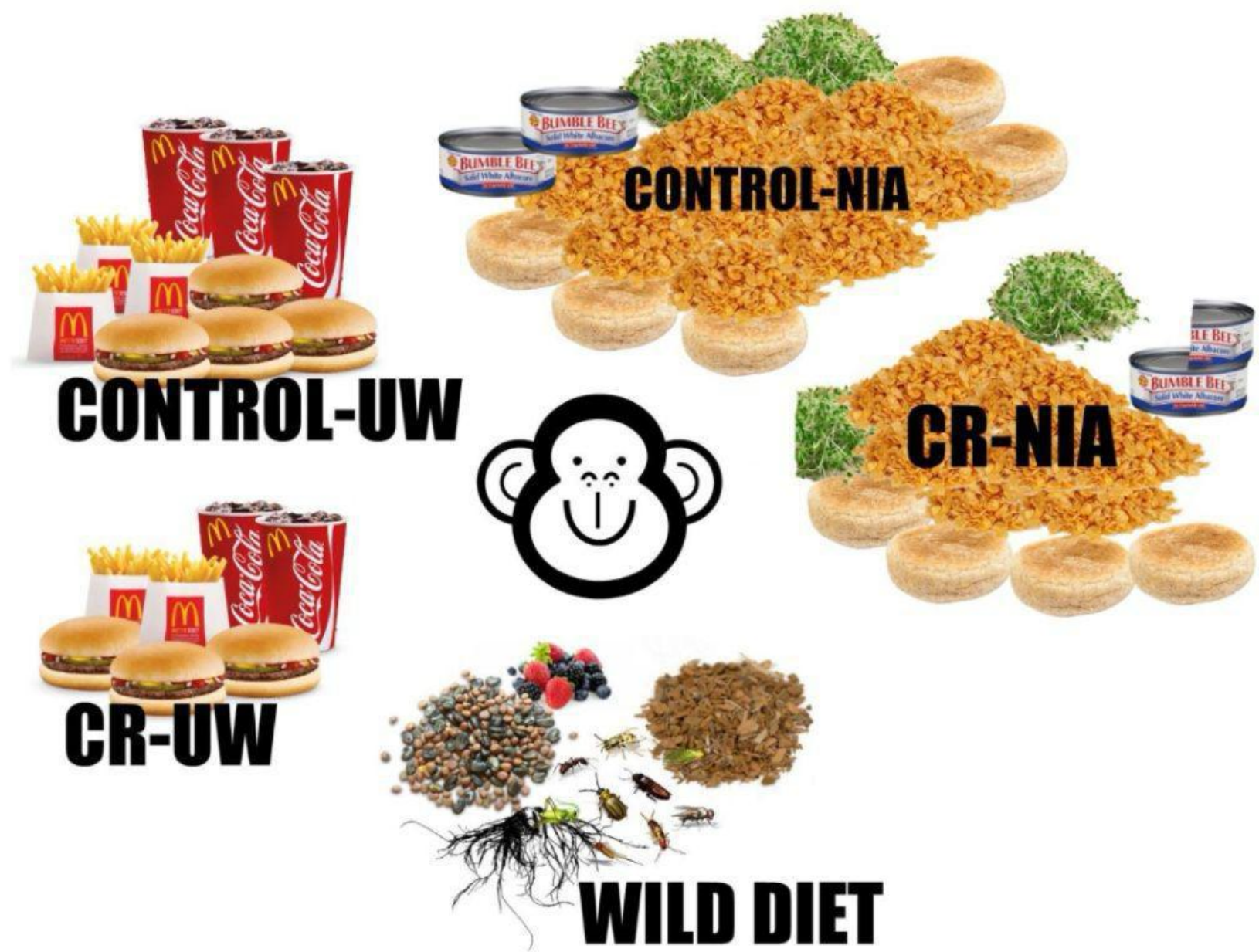
Table 1. Diet composition at each location. Table reprinted from [Mattison et al., 2017](#) ([CC by 4.0](#)).

Table 2 Diet composition at each location.					
Diet component	NIA		UW		
	Control/CR (% by weight)	Nutrient sources	Control (% by weight)	CR (% by weight)	Nutrient sources
Protein	17.3	soybean and fish meal	13.13	13.13	lactalbumin
Carbohydrate	56.9	wheat, corn, sucrose (6.8%)	60.92	58.31	corn, sucrose (45%), dextrin
Fat	5.0	soy, corn, fish oils	10.6	10.6	corn oil
Fibre	6.5-9.0	cellulose	5.0	5.0	cellulose
Vitamins	~140% RDA		100% RDA	~130% RDA	
Calories kcal g ⁻¹	3.9		3.9	3.8	

STUDIE NA PRIMÁTECH

Table 1. Diet composition at 4.0).

Table 2 Diet composition at	
Diet component	Control/CR (% by weight)
Protein	17.3
Carbohydrate	56.9
Fat	5.0
Fibre	6.5–9.0
Vitamins	~140% RDI
Calories kcal g ⁻¹	3.9



attison et al., 2017 (CC by

(%), dextrin

STUDIE NA PRIMÁTECH

Table 1. Diet composition of the study groups (Tattison et al., 2017 (CC by 4.0)).

Studie na primátech tedy zjistily, že vysoce zpracovaná strava (krmné granule s vysokým obsahem sacharózy) v nadbytku zkracuje život. Opice při jejich více přirozené stravě signifikantní změny v délce života nedosáhli ani při kalorické restrikci.

Diet component	(% by weight)
Protein	17.3
Carbohydrate	56.9
Fat	5.0
Fibre	6.5–9.0
Vitamins	~140% RI
Calories kcal g ⁻¹	3.9

CR-UW

WILD DIET



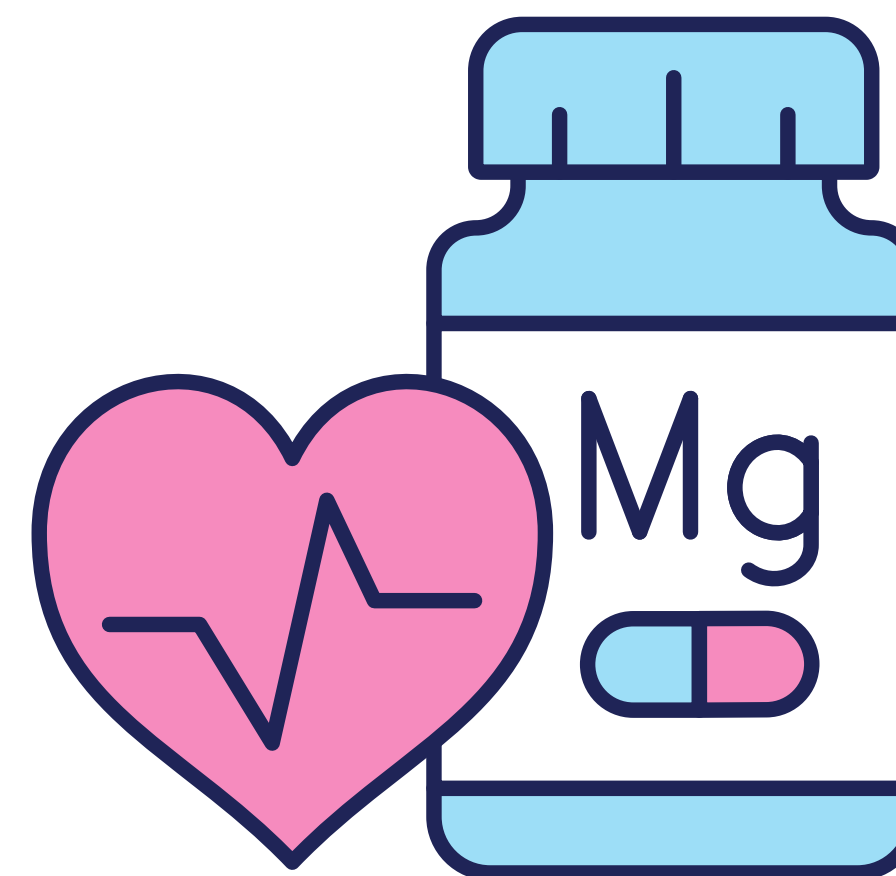
*Nevíme, jestli kalorická
restrikce univerzálně
prodlužuje život u
člověka. Jistě se vám
takový život ale bude
zdát mnohem delší!*

DOPLŇKY STRAVY

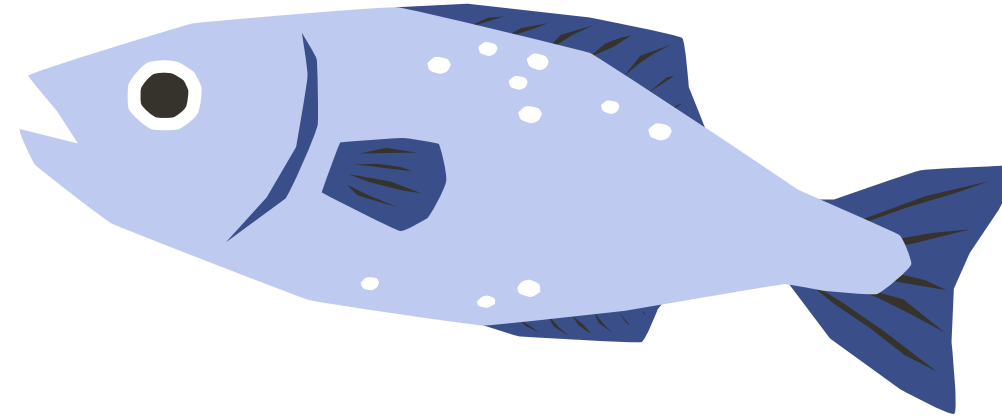


ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO OPTIMALIZACI ZDRAVÍ

- Zaměřte se na kompenzaci častých nutričních deficitů:

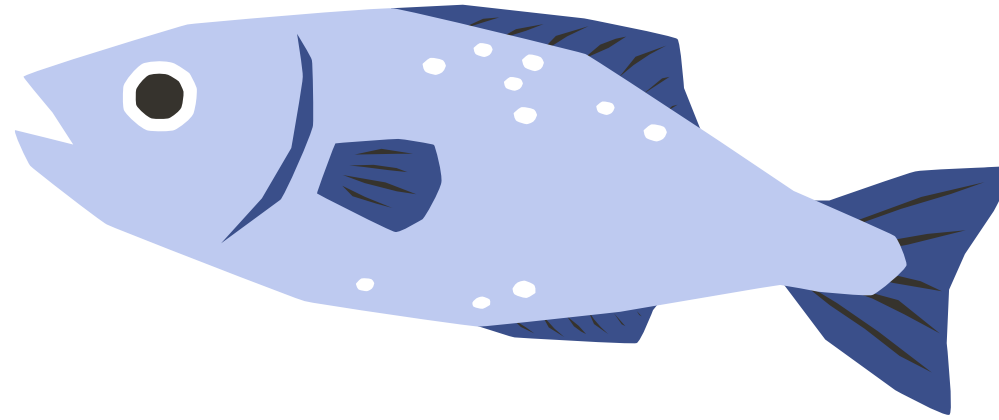


OMEGA-3

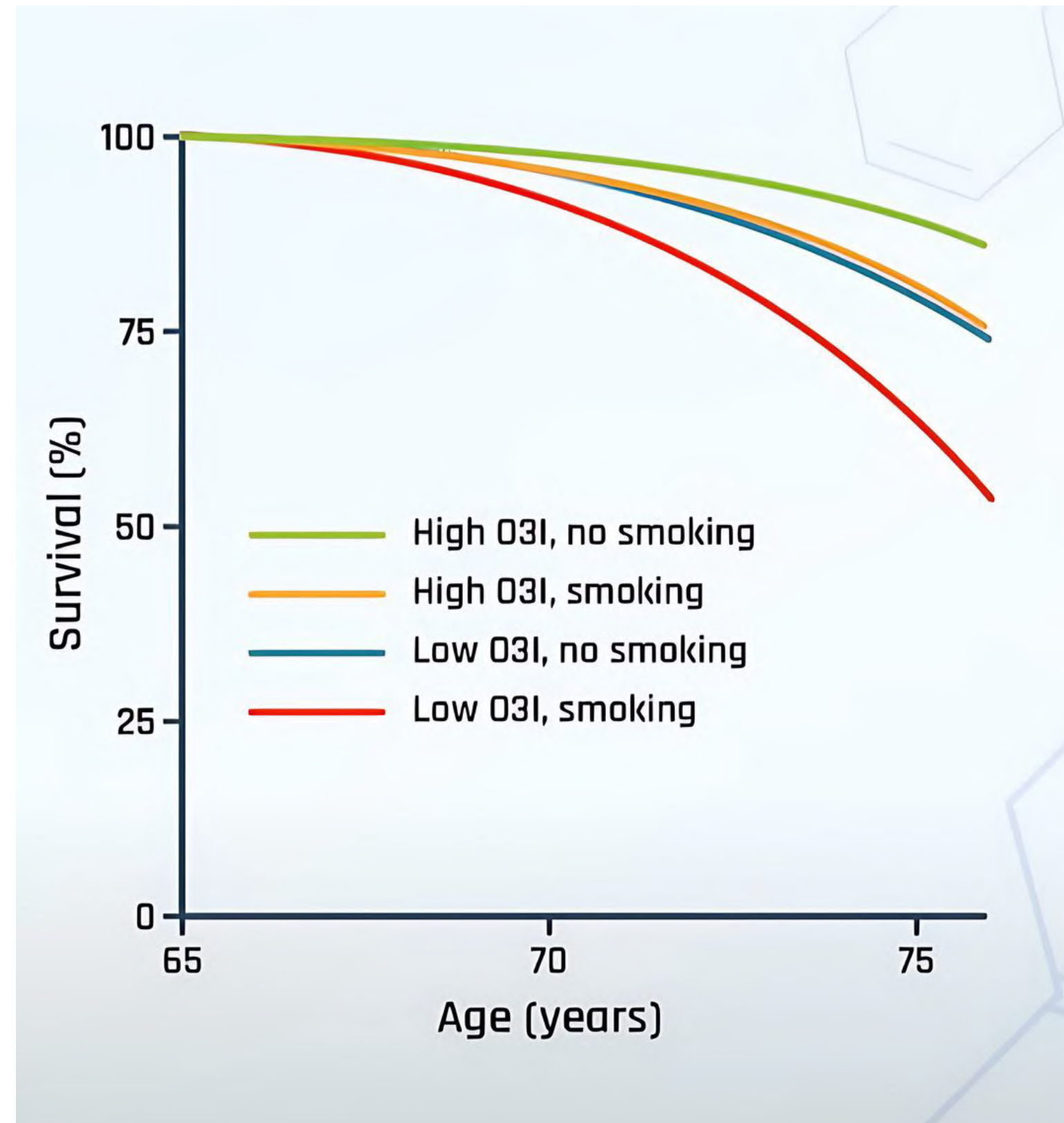
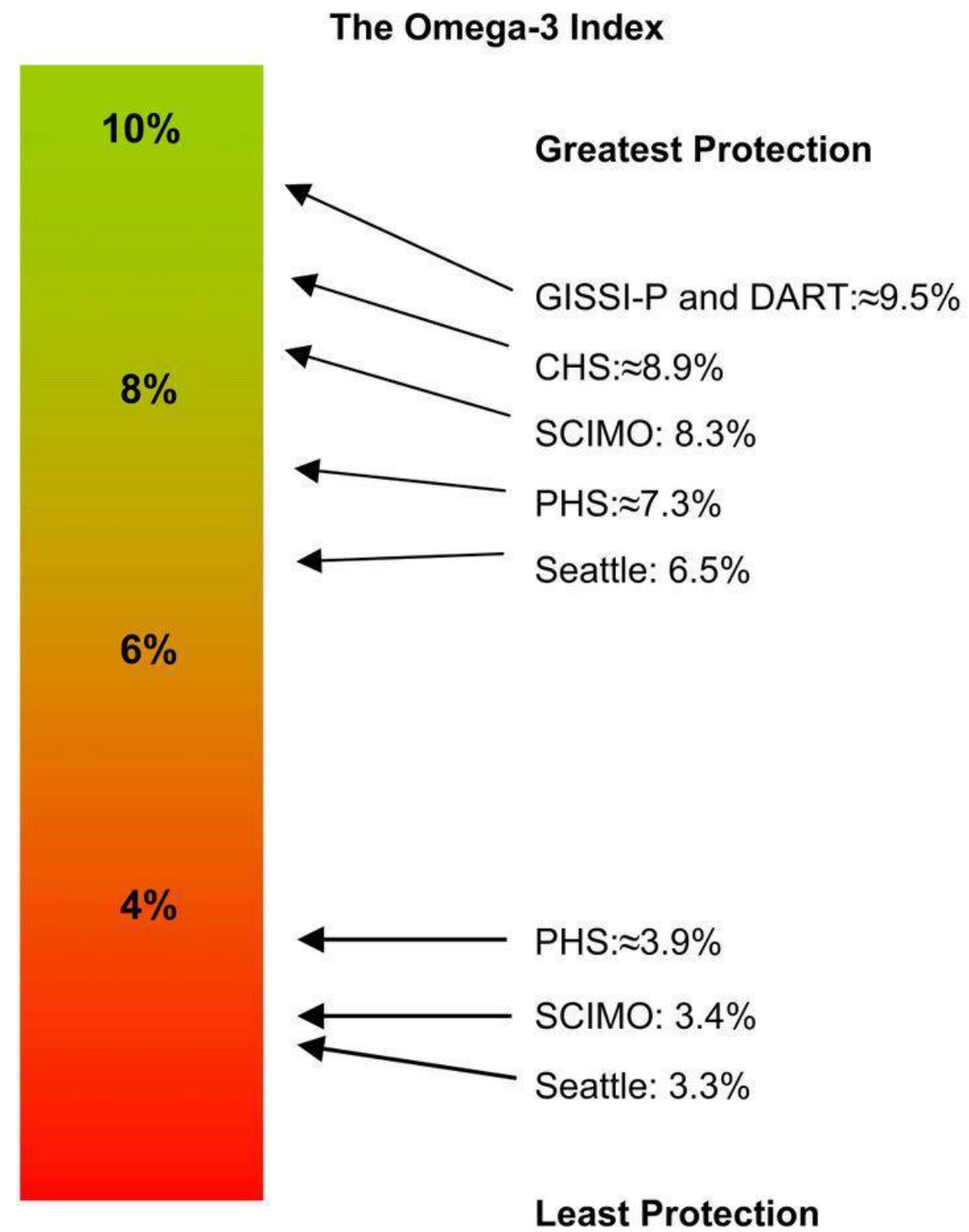


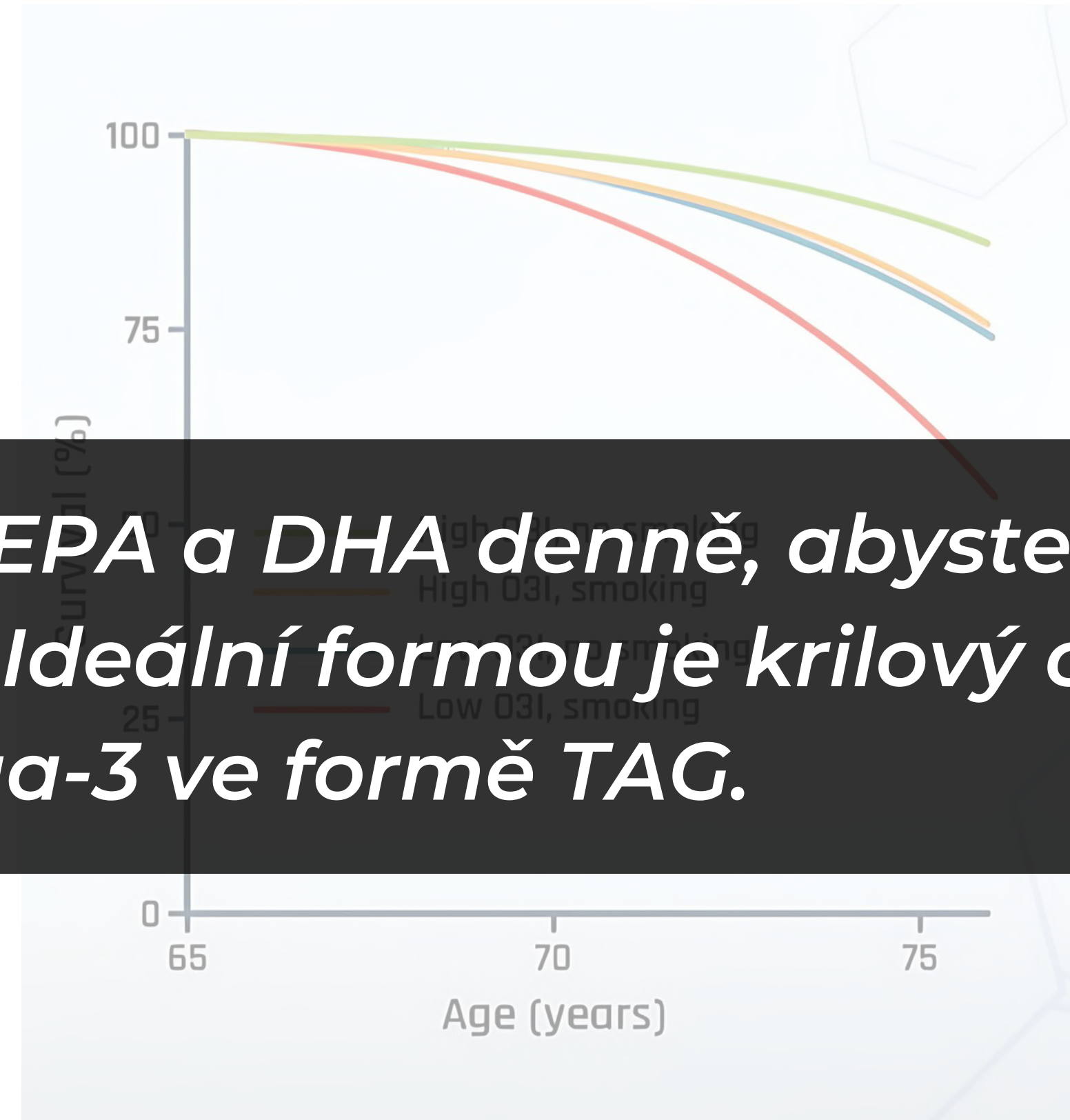
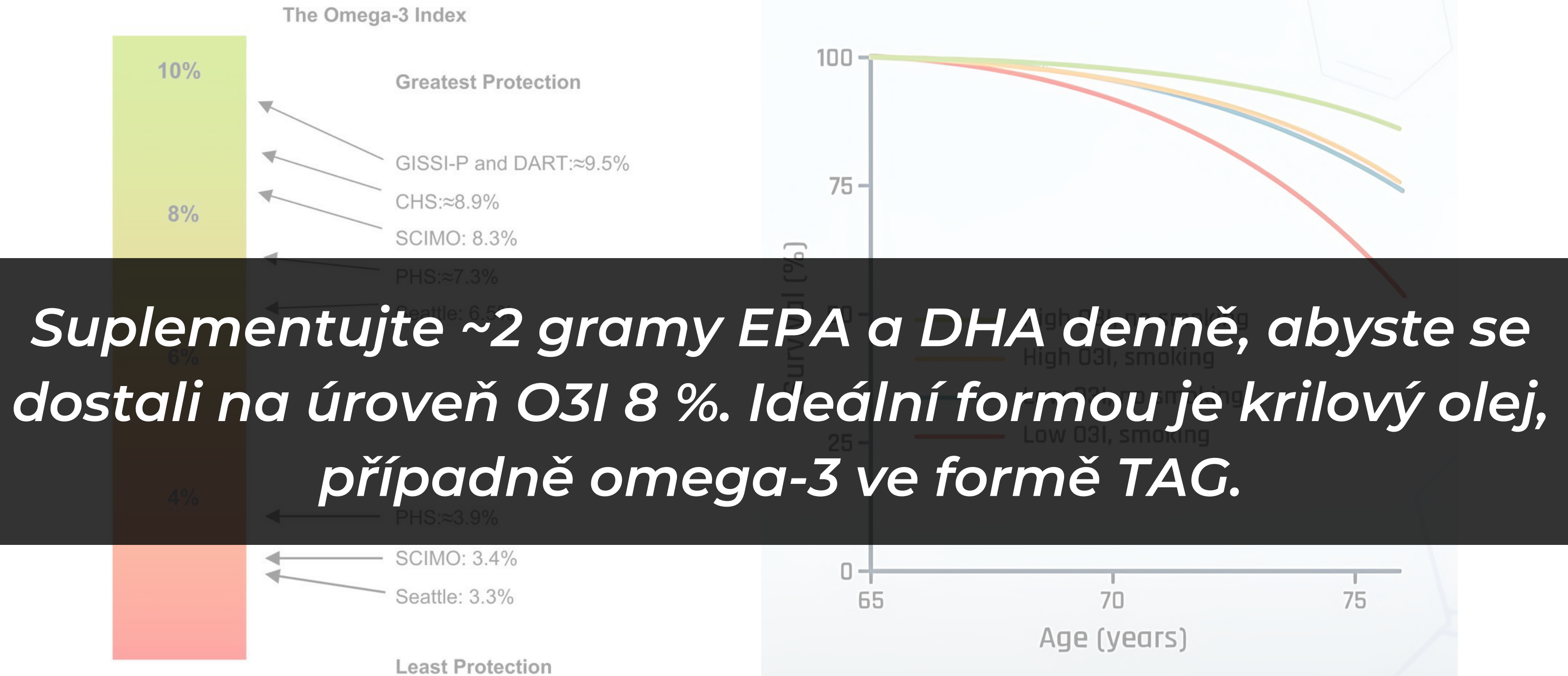
- ALA, EPA, DHA
- **Nízká konzumace omega-3 mastných kyselin z ryb a mořských produktů patří mezi nejčastější preventabilní příčiny úmrtí na světě!**
- **Odhaduje se, že se nízký příjem omega-3 MK podílí na 84 000 úmrtích za rok pouze v USA!**
- **Dobrymi zdroji omega-3 jsou např. losos, sardinky, sled' nebo makrela.**

OMEGA-3 INDEX



- Měříme obsah EPA a DHA v erythrocytech.
- Biomarker konzumace omega-3 za posledních ~120 dnů.
- **Vysoký omega-3 (nad 8 %) index je spojen s o 90 % nižším rizikem náhlého úmrtí na infarkt myokardu.**
- V Japonsku omega-3 index běžně nad 8 %, v USA pod 5 %. Střední délka života je v Japonsku ~ o 5 let vyšší.





MCBURNEY, Michael I., et al. Using an erythrocyte fatty acid fingerprint to predict risk of all-cause mortality: the Framingham Offspring Cohort. The American journal of clinical nutrition, 2021, 114.4: 1447-1454.

VITAMIN D3

- Proniká do jádra buněk a reguluje expresi genů.
- Vitamin D ovlivňuje až téměř 5 % všech našich genů.
- Většina populace je deficitní.
- Senioři mají sníženou syntézu vitaminu D.



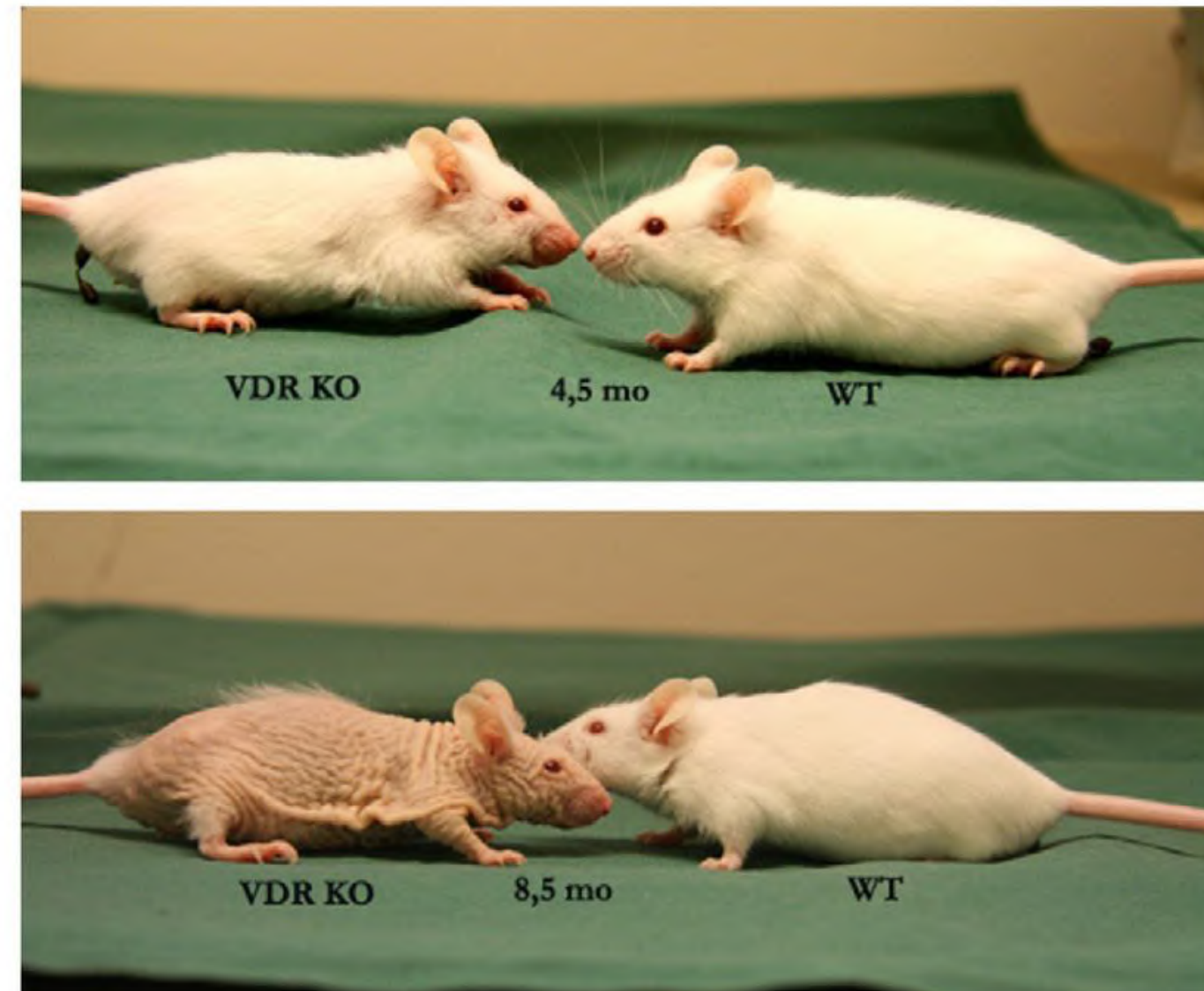
V 70 letech se tvoří v těle 4x méně vitaminu D v porovnání s 20 letým člověkem.

NEDOSTATEK VITAMINU D URYCHLUJE STÁRNUTÍ

věk: 4,5 měsíce

DEFICIT VITAMINU D

věk: 8,5 měsíců



**NORMÁLNÍ HLADINA
VITAMINU D**

Fig. 2. Phenotype of VDR knockout mouse (KO) compared to wildtype littermate (WT; NMRI background strain) at the age of 4.5 (top) and 8.5 (bottom) months.

DEFICIT VITAMINU D SOUVISÍ S VYŠŠÍ MORTALITOU!

RESEARCH

Genetically low vitamin D concentrations and increased mortality: mendelian randomisation analysis in three large cohorts

OPEN ACCESS

Shoaib Afzal *registrar*^{1,2}, Potor Brøndum-Jacobsen *registrar*^{1,2}, Sillig E Bojesen *professor*^{1,2,3}, Borge G Nordestgaard *professor*^{1,2,3}

¹Department of Clinical Medicine and Biomedicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; ²Center for Medical Research, Copenhagen University Hospital, Copenhagen University Hospital; ³Center for Medical Research, Copenhagen University Hospital

Abstract

Objective To test the hypothesis that genetically low 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with increased mortality.

Design Mendelian randomisation analysis.

Setting Copenhagen City Heart Study, Copenhagen Diet and Health Study, and Copenhagen General Population Study.

Participants 35 716 white participants of Danish descent from three studies, with mean age up to 70 years, 10 1, 5 2, and 7 0 years, respectively, for the three studies. In CHH and GGP, plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations were measured. In CHH, 25-hydroxyvitamin D concentrations were measured. Participants were followed for 10 years, with 10 1, 5 2, and 7 0 years of follow-up.

Main results Mendelian randomisation analysis showed that genetically low 25-hydroxyvitamin D concentrations were associated with increased mortality, with a hazard ratio of 1.10 (95% CI 1.04 to 1.16).

Conclusion The findings suggest that low 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with increased mortality, supporting the hypothesis that low 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with increased mortality.

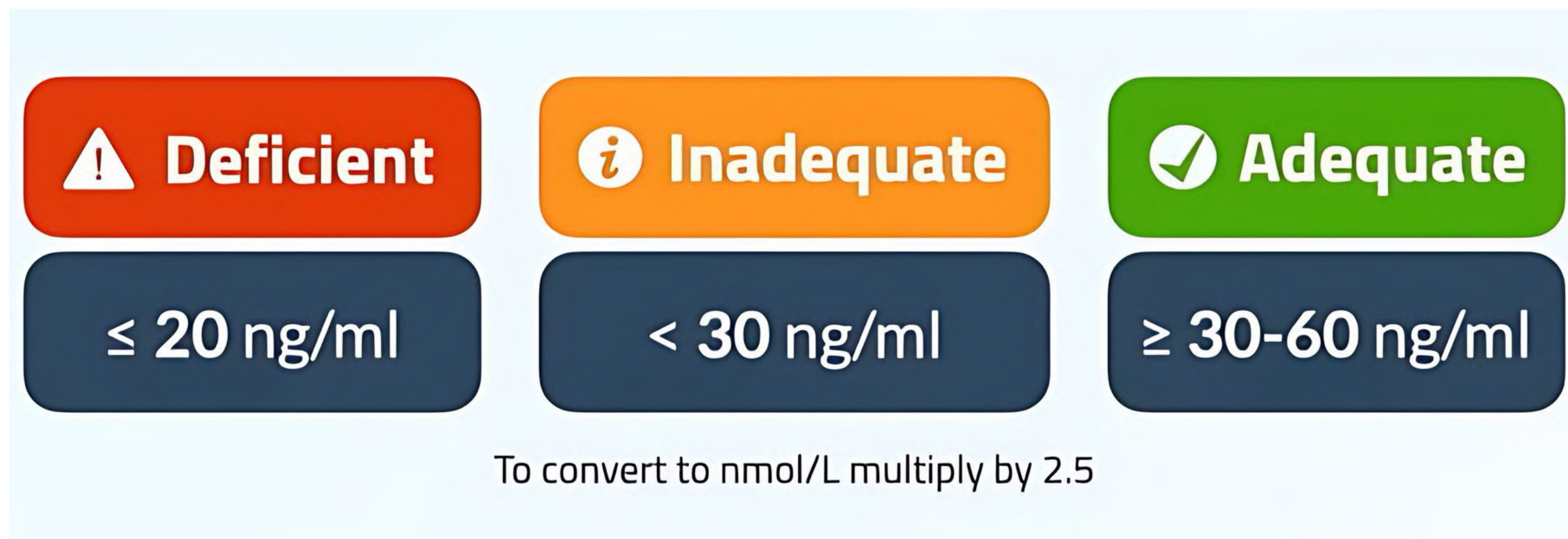
Conclusions Genetically low 25-hydroxyvitamin D concentrations were associated with increased all cause mortality, cancer mortality, and other mortality but not with increased cardiovascular mortality. These findings

Introduction

Observational studies have indicated that low vitamin D concentrations are associated with increased all cause, cancer, and cardiovascular mortality.¹⁻³ In contrast, randomised intervention trials have not clearly documented reduced mortality after vitamin D supplementation. Whether low vitamin D concentrations are a cause of increased mortality or simply a consequence of poor health is thus unclear. This is an important question, as millions of people worldwide are regularly taking vitamin D supplements, presumably with the

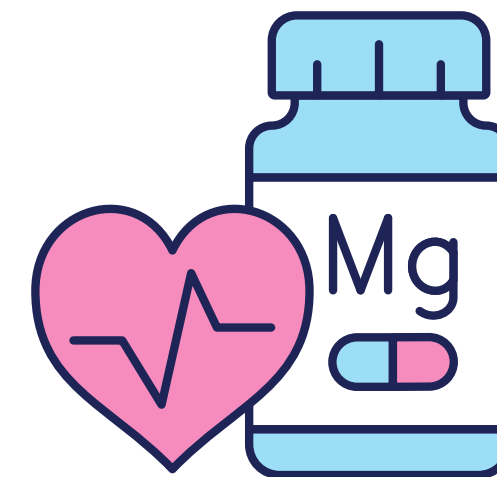
Afzal S, Brøndum-Jacobsen P, Bojesen SE, Nordestgaard BG. Genetically low vitamin D concentrations and increased mortality: Mendelian randomisation analysis in three large cohorts. *BMJ*. 2014;349:g6330.

VITAMIN D3 OPTIMÁLNÍ HLADINA



- 1000 IU (25 μ g) denně zvyšuje sérovou hladinu o ~ 5 ng/ml.
- Suplementujte 3 000-4000 IU vitaminu D3 za den.
- Analyzujte krevní testy a upravte případně dávku.

HOŘČÍK

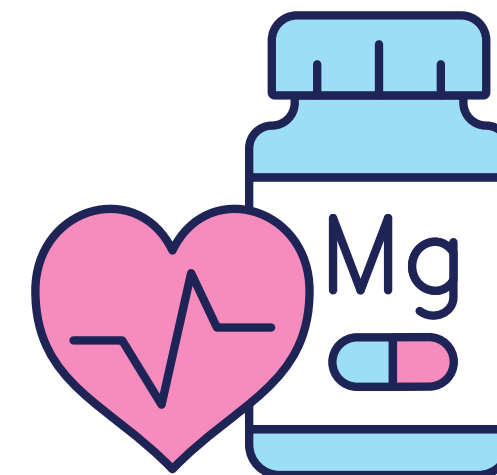


- Zhruba 50 % populace je deficitní. Sportovci potřebují zhruba o 10-20 % hořčíku navíc.
- Je kofaktorem pro více než 300 enzymů. Podílí se na opravě DNA.
- Lidé s nejvyšší hladinou hořčíku mají o 40 % nižší celkovou mortalitu a o 50 % nižší riziko úmrtí na rakovinu.
- Vyskytuje se např. v ořechách, hořké čokoládě nebo v listové zelenině.

DIBABA, Daniel, et al. Magnesium intake and incidence of pancreatic cancer: the VITamins and Lifestyle study. British Journal of Cancer, 2015, 113.11: 1615-1621

LEONE, Nathalie, et al. Zinc, copper, and magnesium and risks for all-cause, cancer, and cardiovascular mortality. Epidemiology, 2006, 17.3: 308-314..

HOŘČÍK



- Zhruba 50 % populace je deficitní. Sportovci potřebují zhruba o 10-20 % hořčíku navíc.

Adekvátní příjem hořčíku je 350 mg/den pro muže a 300

- Je kofaktorem pro více než 300 enzymů. Podílí se na opravě DNA.
- *mg/den pro ženy. Preferujte organické formy, jako je např. magnesium citrát, bisglycinát nebo malát.*
- Lidé s nejvyšší hladinou hořčíku mají 40 % nižší celkovou mortalitu a o 50 % nižší riziko úmrtí na rakovinu.

- Vyskytuje se např. v ořechách, hořké čokoládě nebo v listové zelenině.

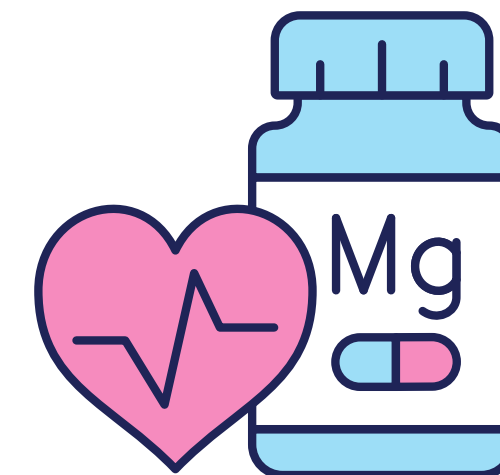
DIBABA, Daniel, et al. Magnesium intake and incidence of pancreatic cancer: the VITamins and Lifestyle study. British Journal of Cancer, 2015, 113.11: 1615-1621

LEONE, Nathalie, et al. Zinc, copper, and magnesium and risks for all-cause, cancer, and cardiovascular mortality. Epidemiology, 2006, 17.3: 308-314..

HOŘČÍK

VYUŽITELNOST HOŘČÍKU PO JEHO ORÁLNÍM PODÁNÍ:

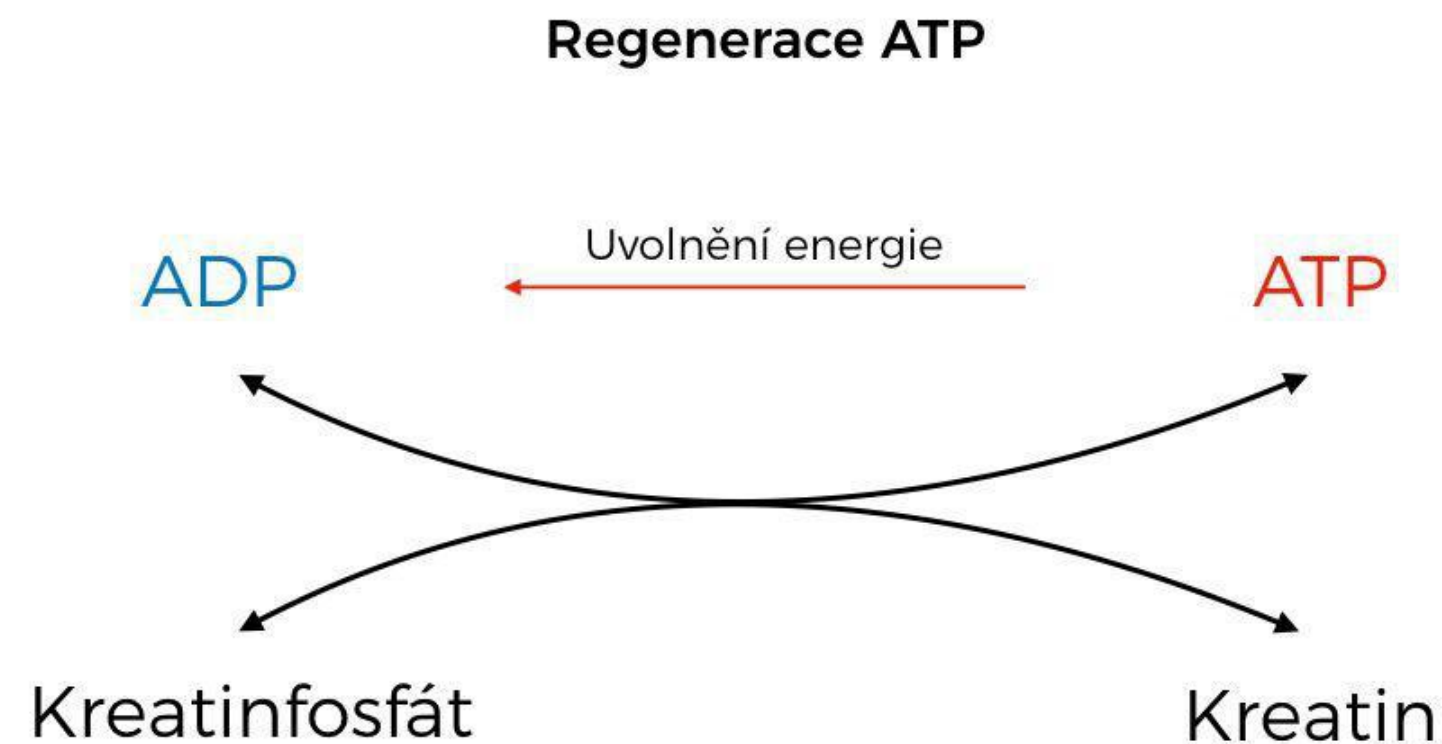
Forma	Absorpce (%)
Mg-aspartát	44,5
Mg-laktát	42,3
Mg-citrát	29,6
Mg-glycinát	23,5
Mg-oxid	22,8
Mg-chlorid	19,7
Mg-glukonát	19,2
Mg-sulfát	4



Zdroj: PHILIPP SCHUCHARDT, Jan; HAHN, Andreas. Intestinal absorption and factors influencing bioavailability of magnesium-an update. Current Nutrition & Food Science, 2017, 13.4: 260-278.

KREATIN

- Kreatin je našemu tělu vlastní látka, která je v našem organismu syntetizována především v játrech (ale v menší míře i ledvinách a slinivce).
- Ve formě kreatinfosfátu slouží k obnově (regeneraci) základní energetické sloučeniny ATP.

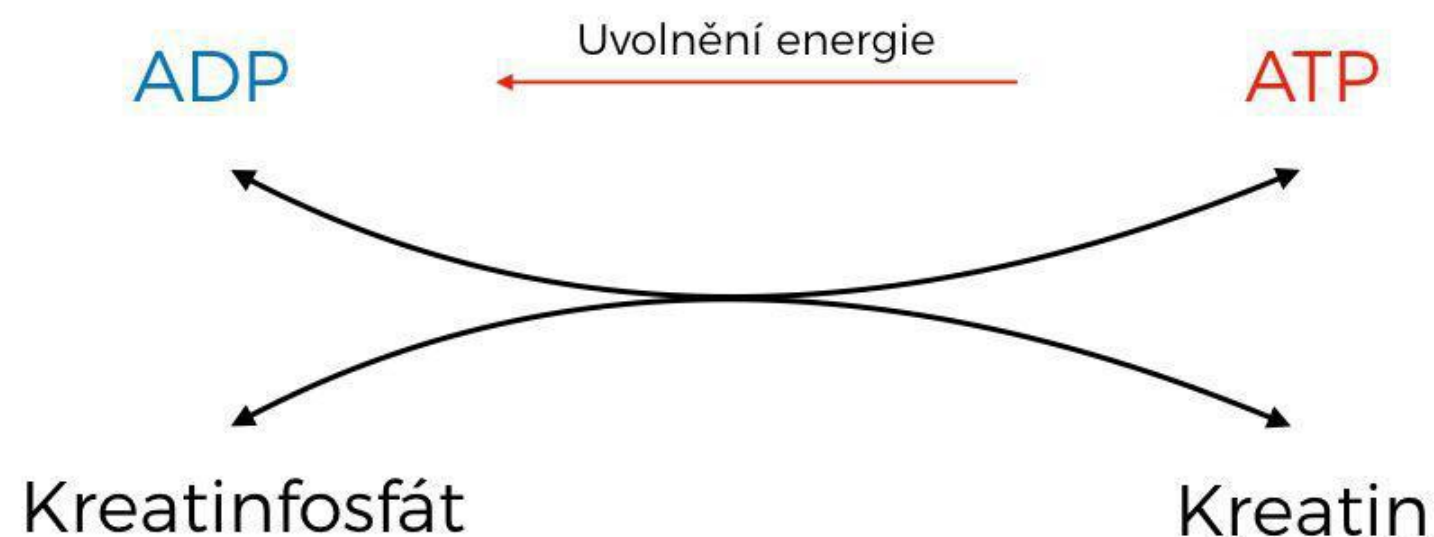


KREATIN

- Kreatin je našemu tělu vlastní látka, která je v našem organismu syntetizována především v játrech (ale v menší míře i ledvinách a slinivce).

Kreatin patří bezesporu mezi ty nejvíce ověřené a nejvíce účinné suplementy!

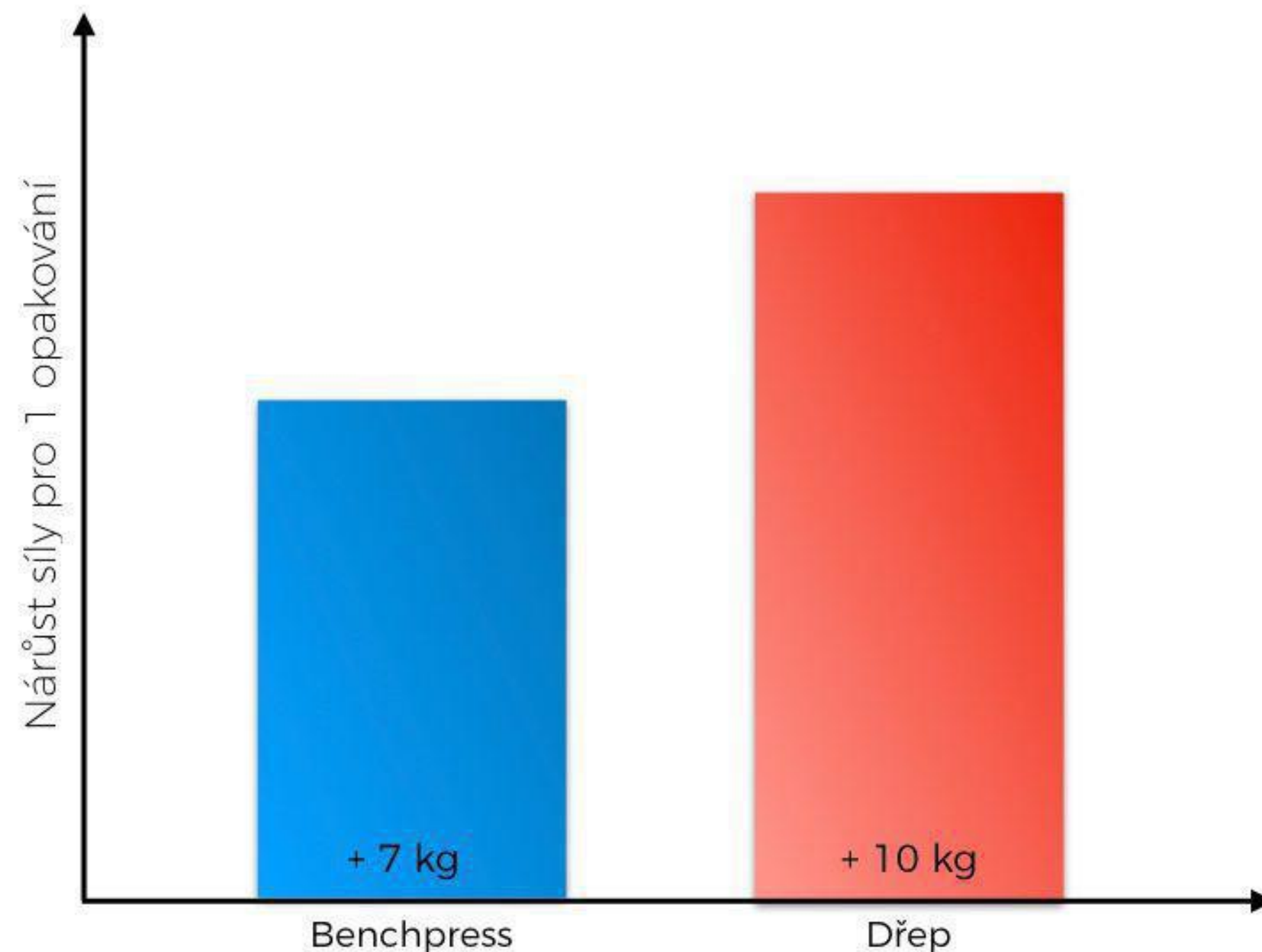
Regenerace ATP



KREATIN

- Kreatin signifikantně zvyšuje svalovou sílu i objem svalové hmoty a to nezávisle na pohlaví.
- Závěry z 16 studií ukázaly, že suplementace kreatinem dokáže sílu zvýšit v průměru o 78,5 % více než placebo.
- Účastníci studie, kteří suplementovali kreatin, zlepšili po 8 týdnech svůj výkon na benchpressu o 7 kg a na dřepu dokonce o 10 kg v porovnání se skupinami, které kreatin nebraly.

Nárůst síly při suplementaci kreatinem za 8 týdnů v porovnání s placebem



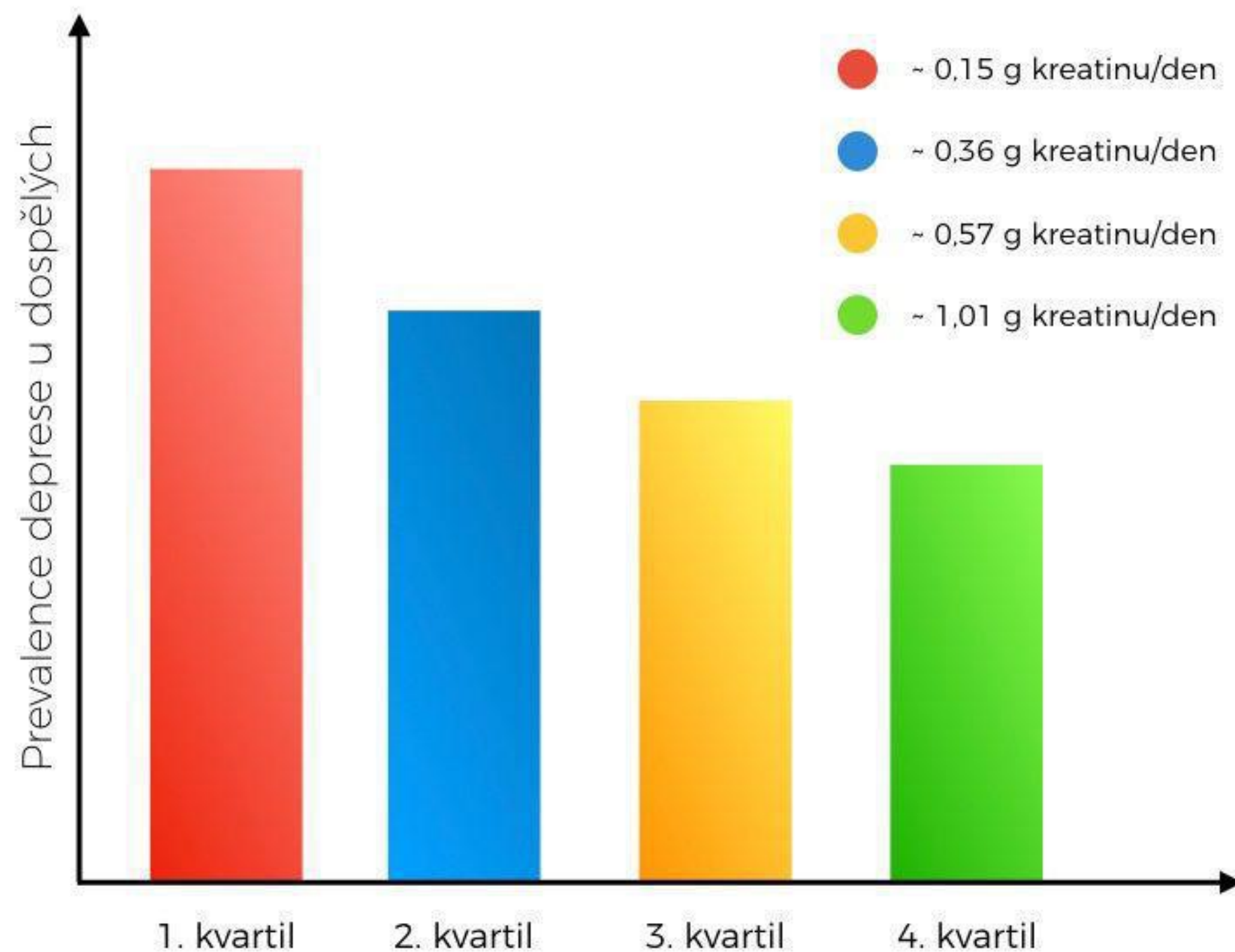
Zdroj: DEMPSEY, Rania L.; MAZZONE, Michael F.; MEURER, Linda N. Does oral creatine supplementation improve strength? A meta-analysis. Journal of Family Practice, 2002, 51.11: 945-951.

DALŠÍ BENEFITY KREATINU

- **ZDRAVÍ NAŠICH KOSTÍ**
- **LEPŠÍ REGENERACE PO TRÉNINKU**
- **KOGNITIVNÍ BENEFITY**
- **PREVENCE ZRANĚNÍ**
- **ZLEPŠENÁ TOLERANCE TRÉNINKŮ V HORKU**
- **LONG COVID – rychlejší rekonvalescence**
- **VYŠŠÍ PŘÍJEM KREATINU SOUVISÍ S NIŽŠÍM RIZIKEM DEPRESE**
- **ZDRAVÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU**
- **LEPŠÍ ZVLÁDÁNÍ SPÁNKOVÉ DEPRIVACE**

E-book Suplementuj efektivně (Šindelář a Roubík, 2020)

Příjem kreatinu a prevalence deprese



Zdroj: BAKIAN, Amanda V., et al. Dietary creatine intake and depression risk among US adults. *Translational Psychiatry*, 2020, 10.1: 1-11.



Creatine Supplementation: Can it Improve Quality of Life in the Elderly without Associated Resistance Training?

Authors: Moon, Anna; Heywood, Lara; Rutherford, Stephen; Cobbold, Christian

Source: Current Aging Science, Volume 6, Number 3, 2013, pp. 251-257(7)

Publisher: Bentham Science Publishers

[< previous article](#)

[view table of contents](#)

[next article >](#)

[♥ ADD TO FAVOURITES](#)

...
Abstract

References

“
Citations

☰
Supplementary Data

Introduction: Ageing is associated with decreased muscle mass, strength, power and function, and reduction in bone density and mineral content, leading to reduced independence and increased risk of falls. Creatine supplementation is reported to improve muscular strength and performance with training in younger athletes, and therefore could benefit older individuals.

Aims: This review critically appraises the current literature on whether creatine supplementation enhances muscular performance and function, body composition, bone mineral density and content in older adults without the addition of resistance training, and thus determines whether creatine supplementation can lead to an improved lifestyle for the sedentary elderly population.

Results: There is conflicting evidence regarding the usefulness of creatine supplementation in older subjects. Generally, however, creatine supplementation, without associated resistance training, seems to enhance muscular strength, power and endurance, increase lean body mass (LBM) and improve the functional capacity of the elderly. Furthermore, it has been demonstrated that increased muscle mass due to creatine supplementation can result in increased local bone density. It appears that the effect of creatine supplementation is more beneficial in larger muscles and less effective in smaller muscles, however there are exceptions. The mechanism by which creatine supplementation works requires further research, however it is likely that the effects of creatine are related to creatine kinase activity, providing enhanced energy production for greater muscular contraction.

Conclusions: These data indicate that creatine supplementation without associated training in the elderly could potentially delay atrophy of muscle mass, improve endurance and strength, and increase bone strength, and thus may be a safe therapeutic strategy to help decrease loss in functional performance of everyday tasks.

MOON, Anna, et al. Creatine supplementation: can it improve quality of life in the elderly without associated resistance training?. Current aging science, 2013, 6.3: 251-257.



Creatine Supplementation: Can it Improve Quality of Life in the Elderly without Associated Resistance Training?

Authors: Moon, Anna; Heywood, Lara; Rutherford, Stephen; Cobbold, Christian

Source: Current Aging Science, Volume 6, Number 3, 2013, pp. 251-257(7)

Publisher: Bentham Science Publishers

[< previous article](#)

[view table of contents](#)

[next article >](#)

[ADD TO FAVOURITES](#)

Tyto údaje naznačují, že suplementace kreatinem bez souvisejícího tréninku u starších osob by mohla potenciálně oddálit atrofii svalové hmoty, zlepšit vytrvalost a sílu a zvýšit pevnost kostí, a proto může být bezpečnou terapeutickou strategií, která pomůže snížit ztrátu funkčního výkonu v každodenních činnostech.

Results: There is conflicting evidence regarding the usefulness of creatine supplementation in older subjects. Generally, however, creatine supplementation has been shown to increase muscle mass and strength, and to increase bone mineral density (BMD) and improve the functional capacity of the elderly. Furthermore, it has been demonstrated that increased muscle mass due to creatine supplementation can result in increased local bone density. It appears that the effect of creatine supplementation is more beneficial in larger muscles and less effective in smaller muscles, however there are exceptions. The mechanism by which creatine supplementation works requires further research, however it is likely that the effects of creatine are related to creatine kinase activity, providing enhanced energy production for greater muscular contraction.

Conclusions: These data indicate that creatine supplementation without associated training in the elderly could potentially delay atrophy of muscle mass, improve endurance and strength, and increase bone strength, and thus may be a safe therapeutic strategy to help decrease loss in functional performance of everyday tasks.

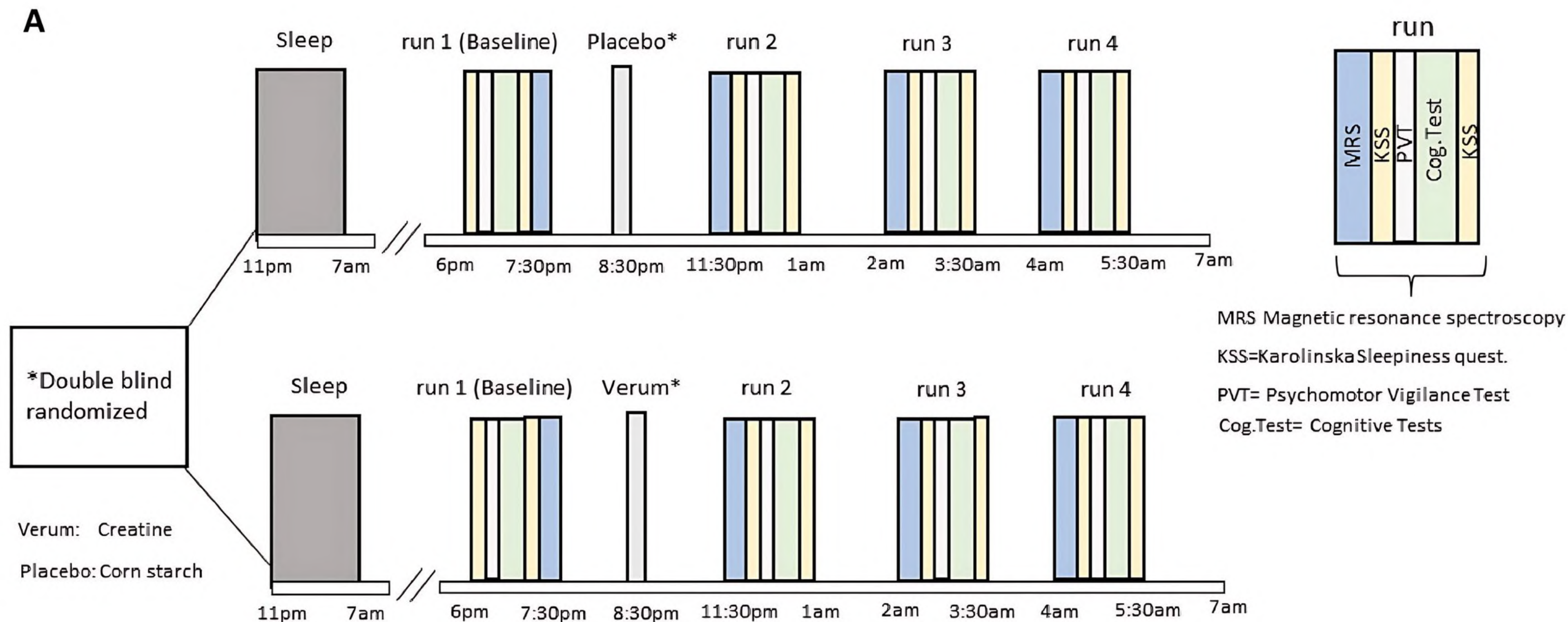
MOON, Anna, et al. Creatine supplementation: can it improve quality of life in the elderly without associated resistance training?. Current aging science, 2013, 6.3: 251-257.

KREATIN A SPÁNKOVÁ DEPRIVACE

- 15 dospělých lidí bylo vystaveno dvěma nocím spánkové deprivace.
- V jednom případě dostali kreatin (0,35 g/kg hmotnosti).
- V druhém případě dostali pouze placebo.
- **VÝSLEDKY:**
 - Lidé, kteří přijali nárazovou a vysokou dávku kreatinu, měli o 5 % kreatin fosfátu v jejich mozku více. Také udávali o 8 % nižší únavu. Měli mnohem lepší kognitivní schopnosti v porovnání s placebem.

GORDJI-NEJAD, Ali, et al. Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. Scientific reports, 2024, 14.1: 4937.

KREATIN – SPÁNKOVÁ DEPRIVACE



GORDJI-NEJAD, Ali, et al. Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. Scientific reports, 2024, 14.1: 4937.

KREATIN – SPÁNKOVÁ DEPRIVACE



GORDJI-NEJAD, Ali, et al. Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. Scientific reports, 2024, 14.1: 4937.

KREATIN – DÁVKOVÁNÍ

- Preferujte kreatin monohydrát.
- Ochranná známka Creapure® zajišťuje vysokou čistotu kreatinu.
- Užívejte 5 g denně, ideálně po jídle.

*** V případě vyššího množství svalové hmoty, silovém tréninku anebo stresovém období, lze dávkování zvýšit na 10 g/den.**



SPÁNEK

SPÁNEK

- **Nejčastěji podceňovaný** faktor zdravého životního stylu!
- Podle nedávno zveřejněného výzkumu zahrnujícího 172 321 dospělých lidí, muži, kteří mají dostatek spánku, žijí **přibližně o pět let déle než muži, kteří ho nemají**. Pro ženy je to o dva roky déle.
- Nicméně, **přibližně třetina dospělých spánek zkracuje, což zvyšuje jejich riziko srdečního infarktu, demence a cukrovky, mimo jiné zdravotní problémy!**

LI, Haibin, et al. Association of healthy sleep patterns with risk of mortality and life expectancy at age of 30 years: a population-based cohort study. QJM: An International Journal of Medicine, 2024, 117.3: 177-186.

LEHKÁ SPÁNKOVÁ DEPRIVACE NAVOZUJE AKUTNÍ INZULINOVOU REZISTENCI U ZDRAVÝCH OSOB

HHS Public Access
Author manuscript
Sleep Health. Author manuscript; available in PMC 2017 August 15.
Published in final edited form as:
Sleep Health. 2016 March ; 2(1): 63–68. doi:10.1016/j.sleh.2015.11.004.

Short-Term Moderate Sleep Restriction Decreases Insulin Sensitivity in Young Healthy Adults

Xuewen Wang¹, Julian Groer¹, Ryan R. Porter¹, Kamaljeet Kaur¹, and Shawn D. Youngstedt²

Abstract

Conclusions and Purpose:
The primary findings of this study were that following three nights of time-in-bed restriction ranging from less than an hour to three hours, there was a range of changes related to insulin sensitivity. The changes included an increase in insulin concentrations at fasting and during

- **zvýšená hladina inzulínu nalačno**
- **vyšší koncentrace inzulínu v průběhu OGTT**
- **zvýšená hladina glukagonu v plazmě nalačno**
- **snížení inzulínové senzitivity (HOMA-IR)**

WANG, Xuewen, et al. Short-term moderate sleep restriction decreases insulin sensitivity in young healthy adults. Sleep Health, 2016, 2.1: 63-68

Dr. Rhonda Patrick (FoundMyFitness).

SPÁNEK –TIPY

- **Nastavte si pravidelný spánkový režim:** Snažte se chodit spát a **vstávat ve stejnou dobu každý den**, i o víkendech a volných dnech. Tento pravidelný rytmus pomůže vašemu tělu nastavit zdravý spánkový vzorec.
- **Nasávejte sluneční světlo:** Snažte se každý den získat alespoň 30 minut přirozeného slunečního světla, zejména ranního, aby se vaše biorytmy správně nastavily.
- **Spěte, když jste ospalí:** Snažte se spát pouze tehdy, když se skutečně cítíte unavení nebo ospalí, a netravte příliš mnoho času bdělí v posteli.

SPÁNEK –TIPY

- **Omezte stimulanty a čas strávený před obrazovkou:** Vyhýbejte se kofeinu nebo energetickým nápojům a omezte čas strávený před obrazovkou před spaním. Kofein i modré světlo emitované obrazovkami mohou narušit vaši schopnost usnout.
- **Omezte alkohol:** Vyhýbejte se alkoholu alespoň 4-6 hodin před spaním (ideálně nepijte vůbec). Ačkoliv mnoho lidí věří, že jim alkohol pomáhá usnout, ve skutečnosti může narušit kvalitu vašeho spánku.
- **Vyhradte si postel jen pro spánek:** Snažte se nepoužívat postel k ničemu jinému, aby si vaše tělo spojilo postel se spánkem.

- **Vyviněte si spánkové rituály:** Stanovte si vlastní rituály, které vašemu tělu signalizují, že je čas spát – například provádění relaxačních protahovacích cvičení nebo dechových cvičení 15 minut před spaním.
- **Zvažte koupel/sprchu před spaním:** Horká koupel 1-2 hodiny před spaním může být užitečná, protože zvýší vaši tělesnou teplotu, což způsobí, že se budete cítit ospalí, když teplota opět klesne.
- **Vytvořte prostředí vhodné pro spánek:** Udržujte svou ložnici chladnou a tmavou. Nižší teplota (kolem 18-20 stupňů Celsia) podporuje lepší spánek. Použijte zatemňovací závěsy nebo masku na oči k blokování světla.